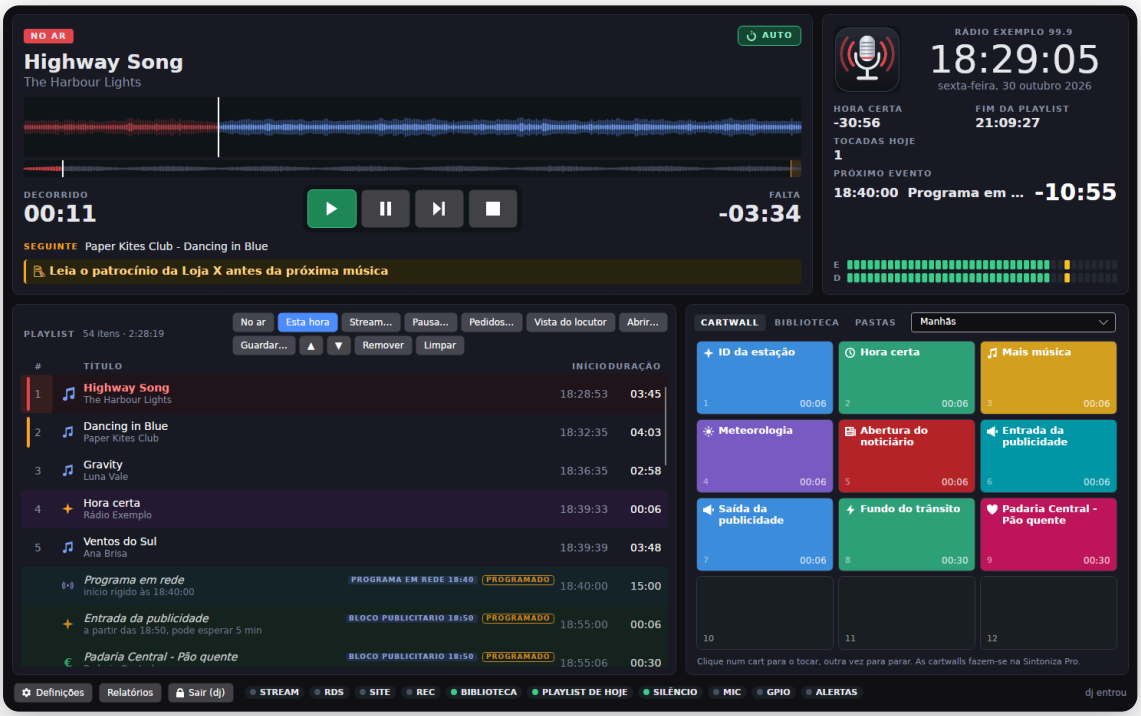
Sintoniza

Manual do utilizador



Versão v1.2.19 · 2 de novembro de 2026 · cesararaujo.net

Índice

1. O Sintoniza num relance
    a. Como o dia é planeado e emitido
2. Primeira configuração
    a. Em cada computador de estúdio
    b. Uma vez para toda a estação
3. O programa de emissão
    a. Entrar
    b. O ecrã
    c. As luzes de estado e o sinal NO AR
    d. A playlist
    e. Pausas na playlist
    f. Programas em direto e a vista do locutor
    g. Pedidos dos ouvintes
    h. Cartwall
    i. Biblioteca
    j. Pontos de cue
    k. Transições
    l. Etiquetas
    m. Relatórios
    n. GPIO: os faders e as luzes da mesa
    o. Controlo remoto web
    p. Vários computadores: um no ar, os outros de reserva
    q. O microfone numa rádio web
    r. Todas as definições
4. Sintoniza Pro
    a. Músicas
    b. Categorias
    c. Cartwalls
    d. O que está a tocar no site
    e. Utilizadores e permissões
    f. Quotas ERC (música portuguesa)
    g. Restrições das músicas
    h. Takes: a hora e a temperatura
    i. A programação
    j. Eventos
    k. Séries nos eventos
    l. Programas em direto
    m. Blocos publicitários

n. Clientes e campanhas
o. Playlists: modelos de hora para os programas
p. Regras musicais
q. Playlists diárias
r. Voice tracks

5. Sintoniza Import
   a. radio-import, na linha de comandos
6. Sintoniza Rec
   a. De onde grava
   b. Os ficheiros
   c. Alertas
7. Como faço…
8. Quando algo não está bem

1 O Sintoniza num relance

O Sintoniza é um sistema de automação para rádios que estão no ar a toda a hora. Este capítulo apresenta os quatro programas que o compõem e mostra, em quatro passos, como um dia de emissão é preparado e vai para o ar.

Três dos programas partilham uma base de dados a que chamamos **biblioteca**. É lá que vivem a música e as suas categorias, a programação, as playlists diárias e o histórico de tudo o que foi emitido.



Sintoniza Emi

O programa de emissão, no estúdio. É o que o locutor tem à frente: a playlist, o cartwall, o microfone e o stream.



Sintoniza Pro

O programa de produção. Aqui se definem a estação, as categorias e as cartwalls, os eventos, a publicidade, os programas e as playlists de cada dia.



Sintoniza Import

Traz pastas de música para a biblioteca, já arrumadas em categorias.



Sintoniza Rec

Grava tudo o que a estação emite e guarda as gravações durante o tempo que a lei pede. Trabalha sozinho, sem a biblioteca.

Cada programa tem a sua entrada no menu das aplicações em Linux, no menu Iniciar e no ambiente de trabalho em Windows, e em Aplicações no macOS. Só corre uma cópia de cada programa por computador.

Com uma biblioteca MySQL ou MariaDB partilhada, a Pro e o Import podem trabalhar noutros computadores, por exemplo no departamento comercial ou na discoteca. O estúdio vê as alterações em poucos segundos.

> **DICA**
>
> As **Definições** do programa de emissão só guardam o que é desse computador: as placas de som, o microfone, a base de dados e as teclas. **Tudo o que é da estação**, como o nome e o logótipo, os crossfades, a música de enchimento, o sinal horário, o streaming, o RDS, o site, os alertas, as categorias e as cartwalls, **define-se uma só vez na Sintoniza Pro** e chega a todos os estúdios.

Como o dia é planeado e emitido

1. **Importe** a música para categorias, debaixo das oito categorias da estação: Music › Atuais, Gold, Anos 80, Jingles, Spots e as que precisar.
2. Na **Pro**, crie **modelos de hora** para os seus programas, que dizem que categorias tocam e por que ordem, e coloque-os na semana. Marque também os **blocos publicitários** e os anúncios dos **clientes**.
3. A partir dos modelos são feitas as **playlists diárias** de hoje e dos dias seguintes. Pode revê-las e trocar músicas à mão, ou deixar que as regras as preencham.
4. O **programa de emissão** toca as playlists diárias, lança os blocos e os eventos à hora marcada e garante que cada hora começa a horas.

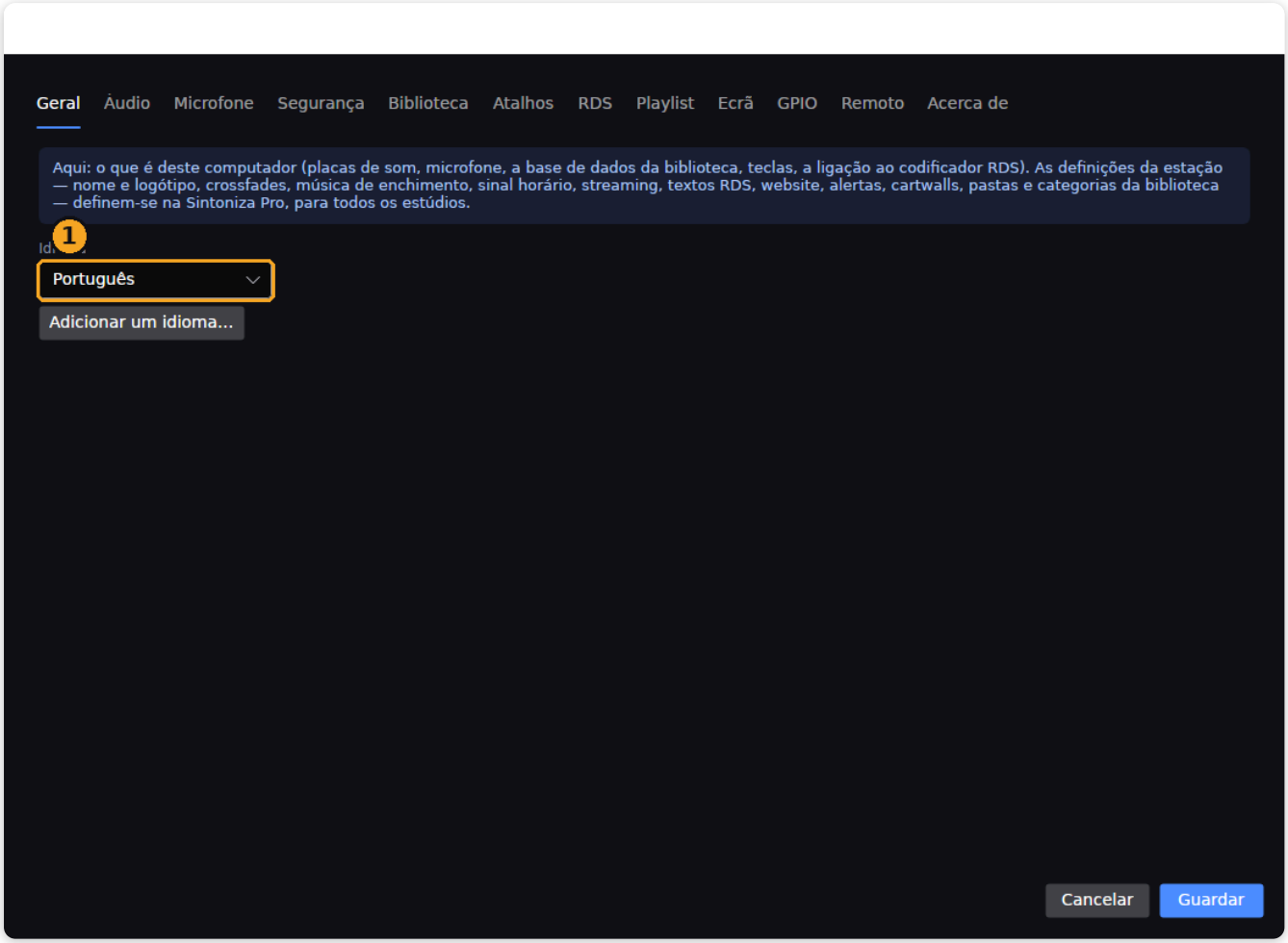
2 Primeira configuração

Este capítulo explica o que tem de configurar antes de ir para o ar: primeiro em cada computador de estúdio, depois uma única vez para toda a estação.

Em cada computador de estúdio

No programa de emissão, clique em **Definições**, no canto inferior esquerdo, ou use Ctrl/Cmd + vírgula. Aqui só está o que diz respeito a esse computador, e nada muda até carregar em **Guardar**.

Quando a biblioteca já está configurada, as Definições pedem um utilizador com permissão para mexer neste computador. Numa instalação nova, entre com **admin** e a palavra-passe **admin**.

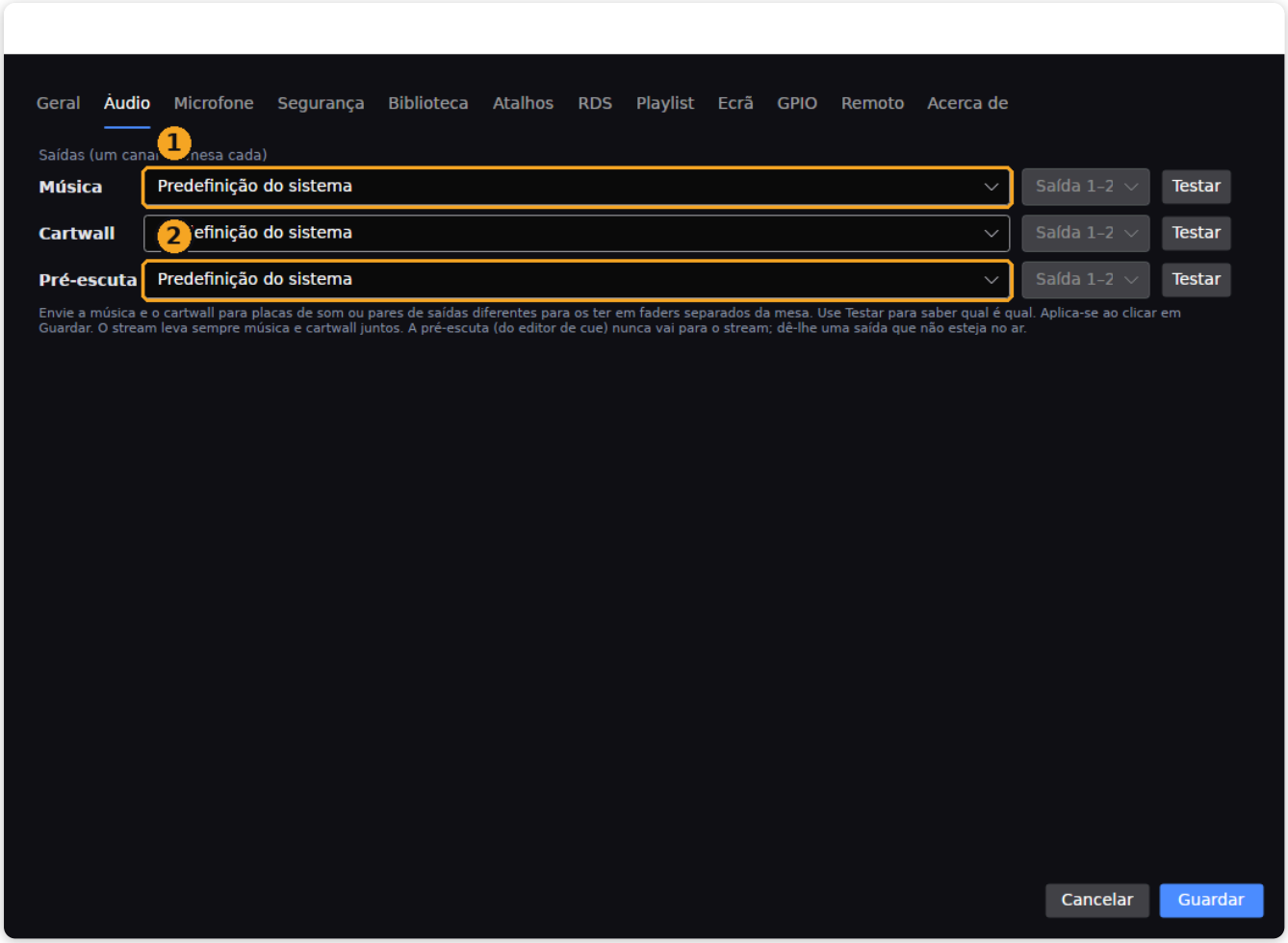


Definições → Geral

1. O **idioma** dos ecrãs: English, Português ou Français. A mudança vale a partir da próxima vez que o programa arrancar.

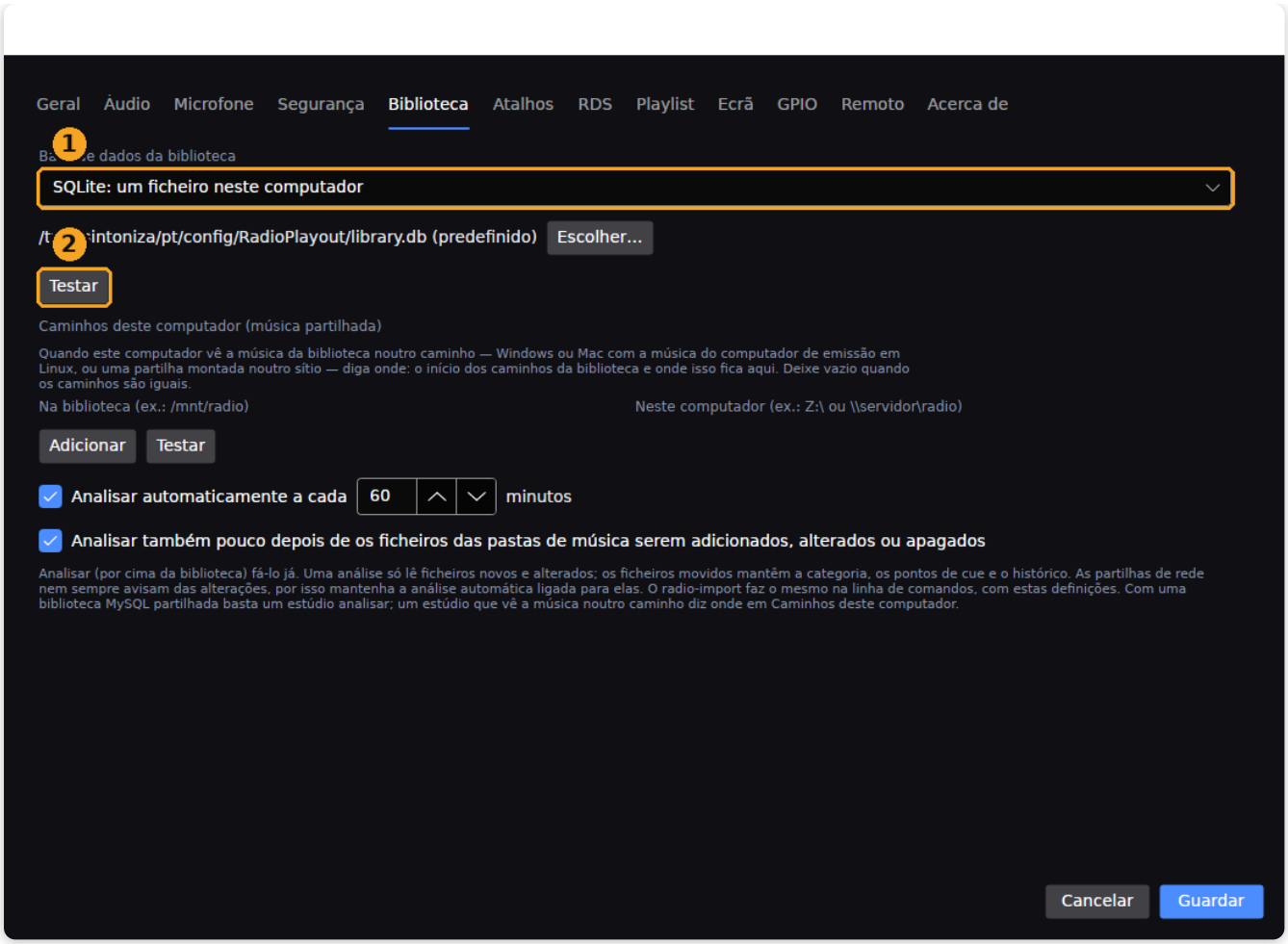
Outros idiomas. Precisa do programa noutra língua, ou quer corrigir uma tradução? No mesmo separador, **Adicionar um idioma…** abre a pasta das traduções. Um ficheiro posto lá com o nome da língua, como de.json ou es.json, acrescenta esse idioma à lista, sem ser preciso

uma nova versão do programa. Um ficheiro pt.json corrige ou completa o português que já vem com o programa. Os textos que faltarem aparecem em inglês.



Definições → Áudio

1. A placa de som e o par de canais por onde sai a **Música**. Por baixo escolhe as saídas do Cartwall e da Pré-escuta. **Testar** toca um tom curto, para descobrir que fader da mesa é qual.
2. A **Pré-escuta** serve para ouvir antes de ir para o ar. Ligue-a aos auscultadores ou ao PFL da mesa, nunca a uma saída que vá para o ar.



Definições → Biblioteca

1. Onde fica a biblioteca. *SQLite* é um ficheiro neste computador; *MySQL / MariaDB* é um servidor partilhado por vários estúdios.
2. **Testar** abre a biblioteca. Da primeira vez, cria também as tabelas.

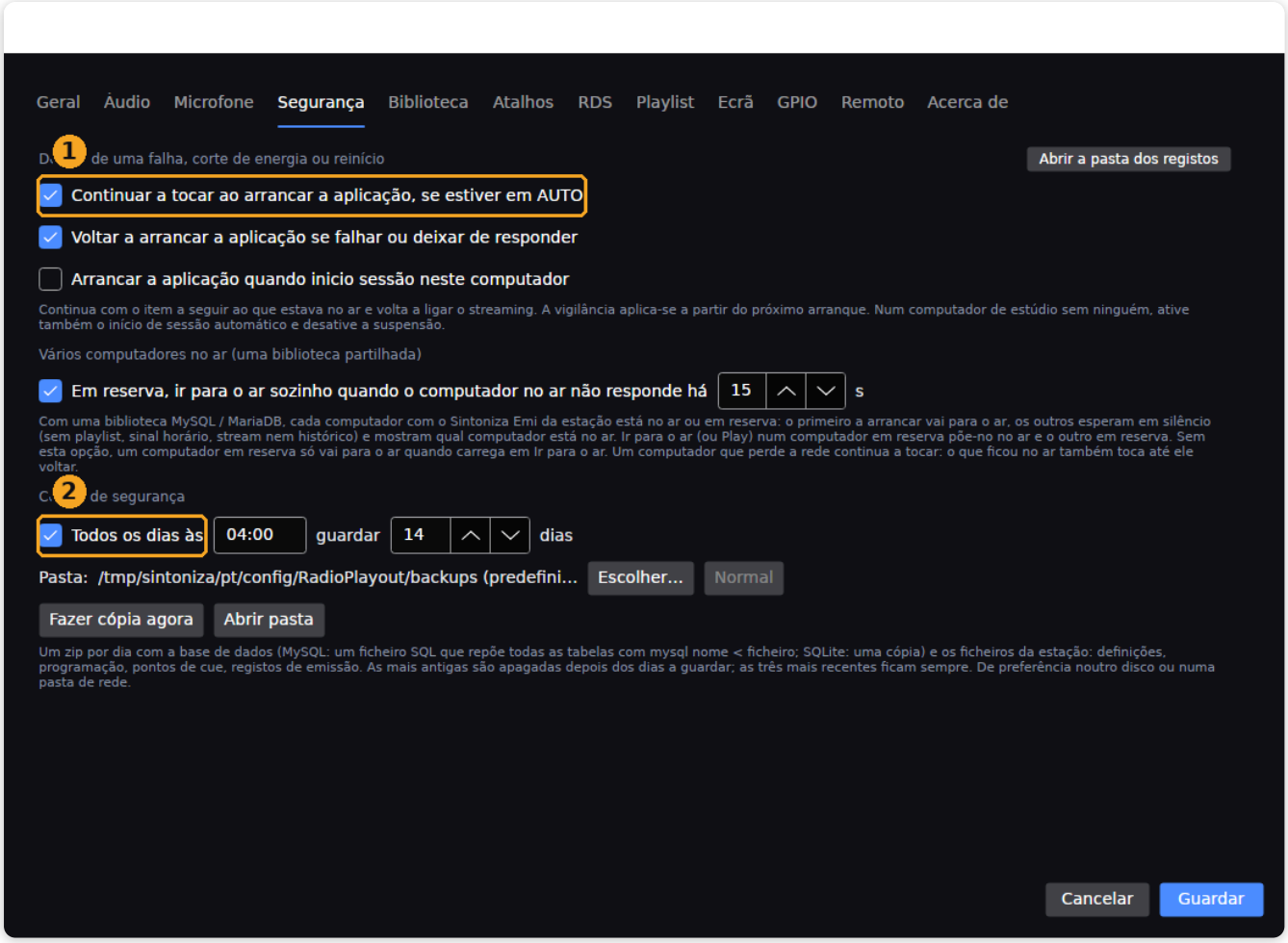
Música partilhada entre Windows, Mac e Linux. Numa biblioteca partilhada, cada música fica registada com o caminho que o computador que a analisou vê, por exemplo */mnt/radio/Pop/musica.mp3* num estúdio Linux. Um computador Windows ou Mac vê a mesma partilha noutro sítio, como *Z:*\, *servidor**radio* ou */Volumes/radio*. Basta dizer-lho uma vez, mais abaixo no separador Biblioteca.



Definições → Biblioteca → Caminhos deste computador

1. Em **Na biblioteca** fica o início dos caminhos tal como estão na biblioteca. Em **neste computador** fica onde essa pasta está aqui. **Pasta…** ajuda a escolhê-la.
2. **Adicionar** junta uma linha e sugere logo onde começam as músicas da biblioteca.
3. **Testar** procura algumas músicas da biblioteca neste computador…
4. …e diz quantas encontrou. Se alguma faltar, mostra onde a procurou. No fim, carregue em **Guardar**.

> **DICA**
>
> A partir daí, esse computador abre cada ficheiro onde ele realmente está, seja para tocar, ouvir, desenhar formas de onda, editar etiquetas ou gravar voice tracks. O que ele acrescentar fica guardado com o caminho da biblioteca, para todos os estúdios o encontrarem. A Pro, o Rec e o Import desse computador usam a mesma definição. A partilha tem de aparecer como uma pasta: no Windows, uma unidade mapeada ou *\\servidor\partilha*; no Linux, montada em /mnt, e não um endereço *smb://* do gestor de ficheiros; no Mac, em /Volumes.

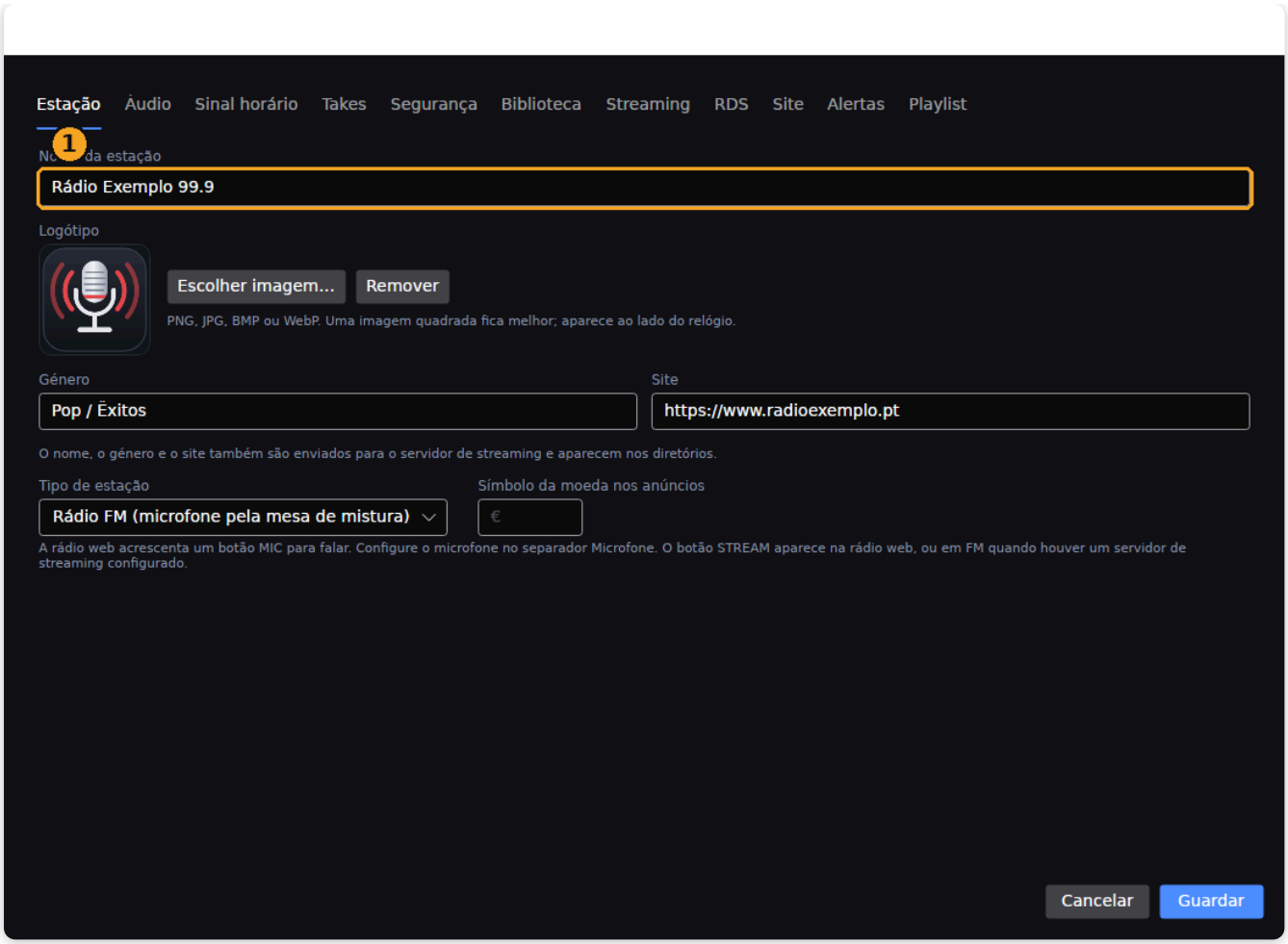


Definições → Segurança

1. Para uma estação que nunca sai do ar, ligue **Continuar a tocar ao arrancar, se estiver em AUTO**, **Voltar a arrancar se falhar** e **Arrancar quando inicio sessão**.
2. **Cópias de segurança** diárias da base de dados e dos ficheiros da estação.

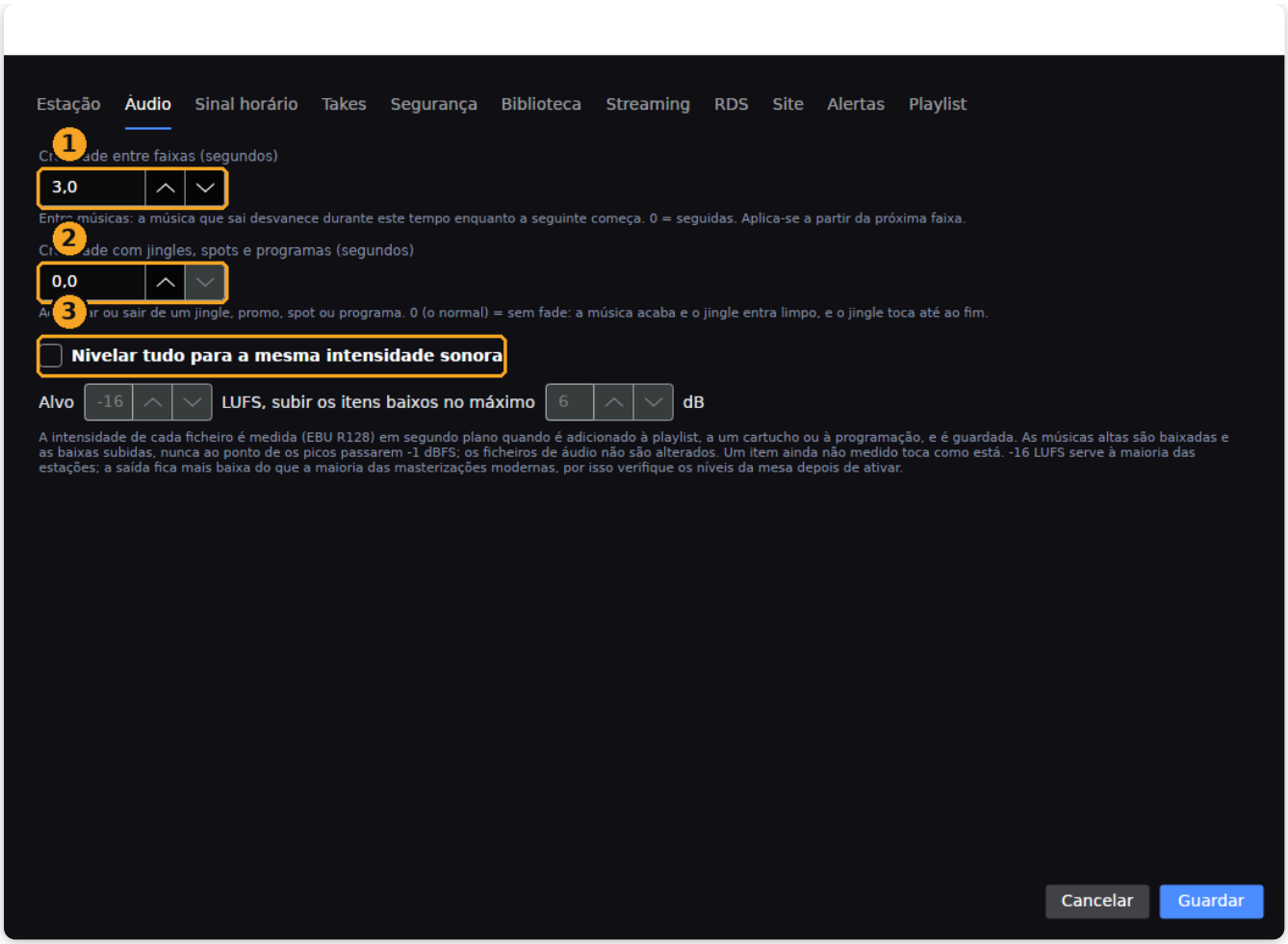
Uma vez para toda a estação

O resto define-se na **Sintoniza Pro**, em **Definições da estação**. Entre como **admin** com a palavra-passe **admin** e, antes de mais nada, mude essa palavra-passe em Estação → Utilizadores.



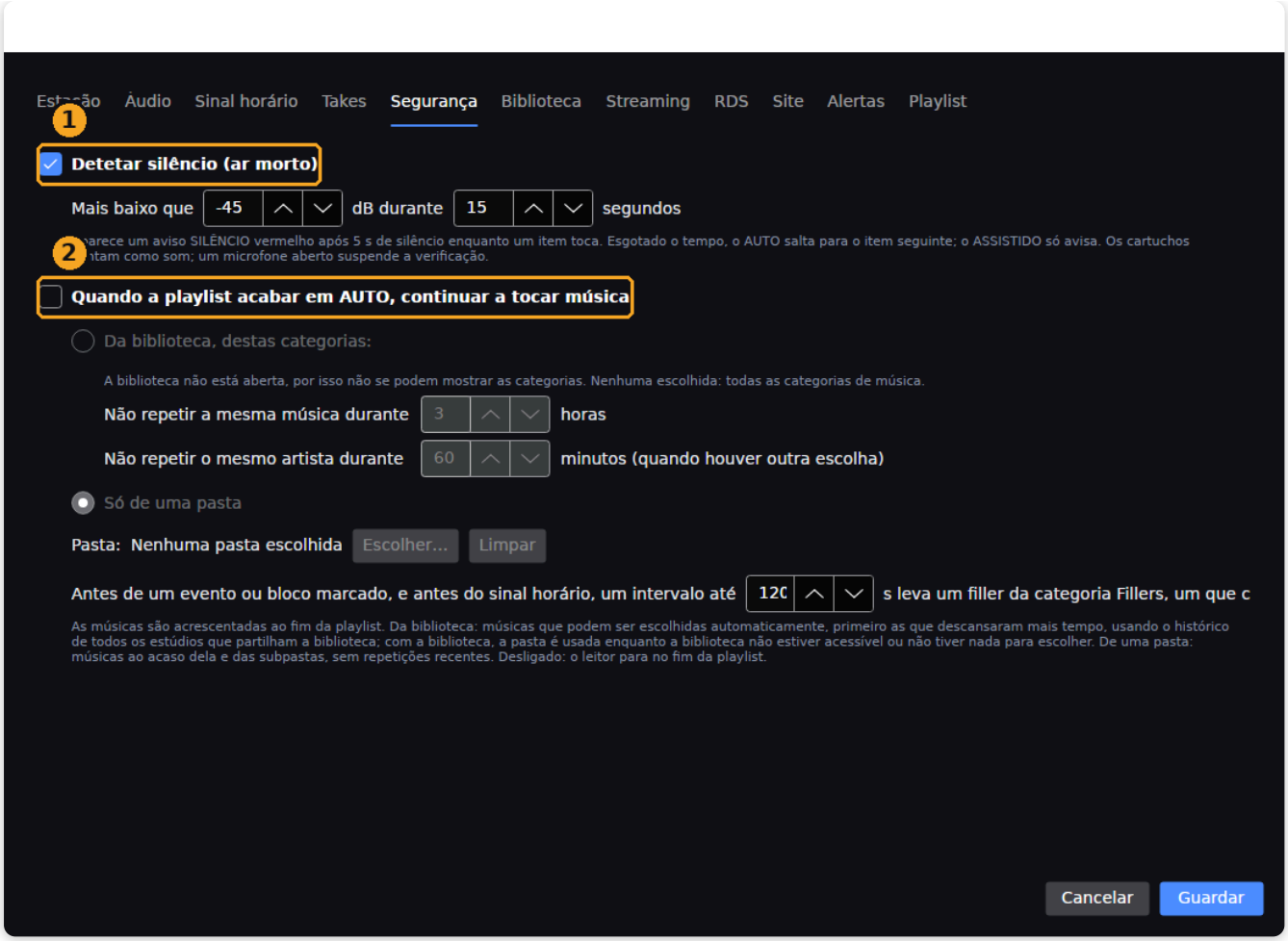
Definições da estação → Estação

1. O **nome da estação**, o **logótipo**, o género e o site. Aparecem ao lado do relógio e seguem para o stream e o RDS. Em **Tipo de estação**, escolha *Rádio FM* se o microfone passa pela mesa de mistura, ou *Rádio web* se passa pelo computador.



Definições da estação → Áudio

1. Quantos segundos uma música se cruza com a seguinte.
2. O crossfade à entrada e à saída de jingles, anúncios e programas. Com 0, a música acaba e o jingle entra limpo.
3. Põe tudo ao mesmo volume percebido, segundo a norma EBU R128.



Definições da estação → Segurança

1. **Detetar silêncio**: se nada se ouvir durante algum tempo, soa um alarme e, em AUTO, o programa salta para o item seguinte.
2. A **música de enchimento** toca se a playlist alguma vez acabar. Aqui também se definem os tempos de descanso: quantas horas até a mesma música voltar e quantos minutos até o mesmo artista voltar. As playlists diárias respeitam os mesmos tempos.

Os restantes separadores são o **Sinal horário**, a **Biblioteca** com outras pastas de música, o **Streaming**, os textos do **RDS**, o **Site**, que tem secção própria no capítulo da Sintoniza Pro, os **Alertas** e a **Playlist**, com quantos dias de playlists se fazem com antecedência e as cores das linhas.

Depois de guardar, todos os estúdios recebem as definições da estação no espaço de um minuto. Depois de uma atualização, o primeiro estúdio a arrancar com a nova versão publica as suas.

> **DICA**
>
> A seguir, importe a música (capítulo 5), crie as cartwalls, os modelos de hora e os blocos (capítulo 4), ponha o programa de emissão em **AUTO** e carregue em **Play**.

3 O programa de emissão

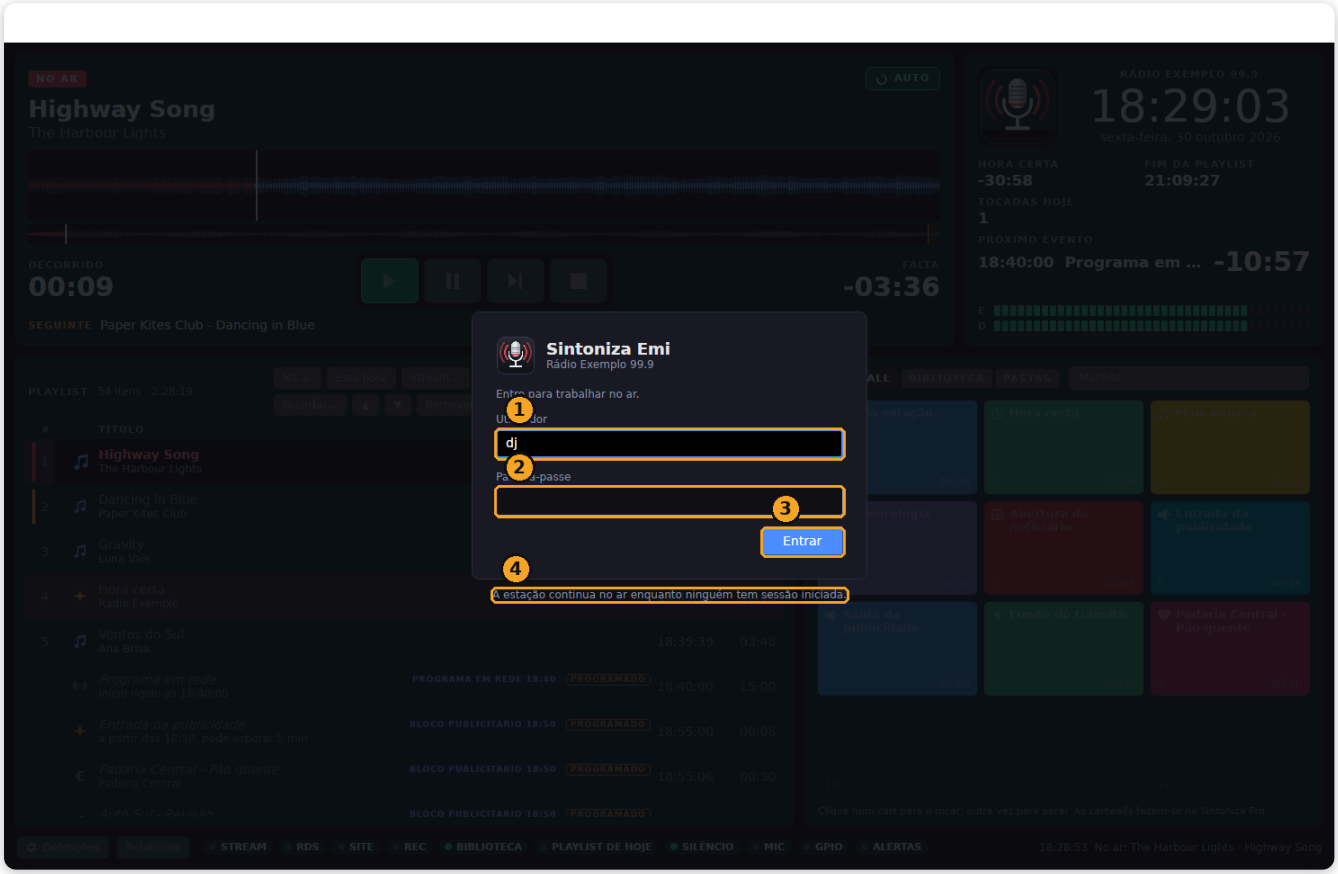
O **Sintoniza Emi** é o programa com que o locutor trabalha no estúdio. Este capítulo percorre o ecrã de emissão, a playlist, o cartwall e a biblioteca, e depois o que liga o programa ao resto do estúdio: a mesa, o controlo remoto e os computadores de reserva.

A metade de cima do ecrã mostra o que está no ar agora. A metade de baixo mostra o que vem a seguir, na playlist, e o que está à mão: o cartwall, a biblioteca e as pastas.

Entrar

O programa abre **bloqueado**. O ecrã de emissão vê-se por trás do quadro de entrada, mas nada responde a cliques nem a teclas até entrar um utilizador com a permissão **No ar**.

Bloqueado ou não, a estação continua no ar. Em **AUTO** o programa começa a tocar sozinho quando arranca, a programação e os blocos publicitários seguem o seu curso e o controlo remoto web funciona.

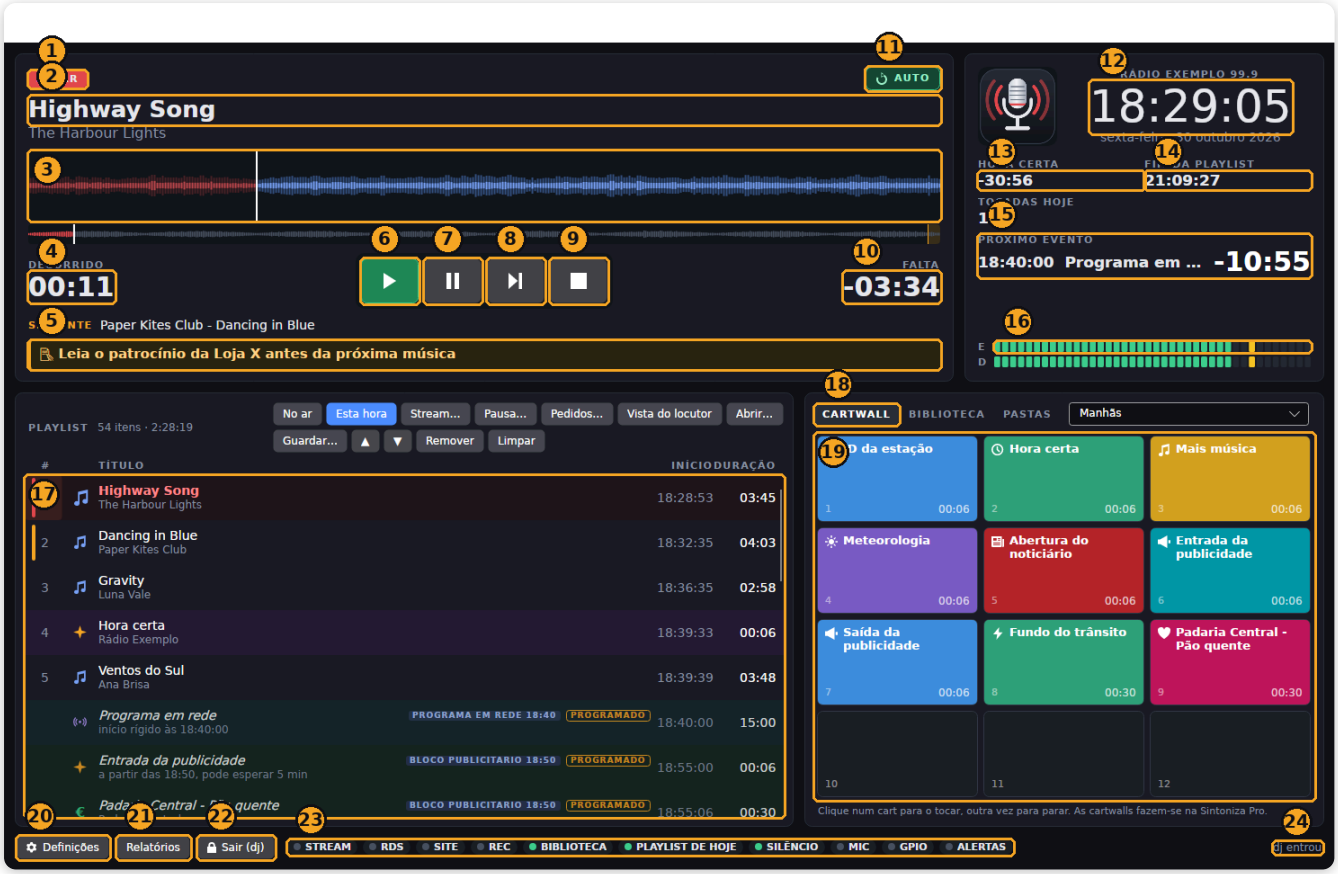


Bloqueado: entre para trabalhar no ar

1. O utilizador. O último a entrar já vem preenchido…
2. …e a palavra-passe.
3. **Entrar**, ou a tecla Enter.
4. Enquanto isso, o que está no ar continua a tocar.

> **DICA**
>
> **Sair**, em baixo à esquerda, volta a bloquear o ecrã, por exemplo entre dois programas. Bloqueada, a janela não se fecha. Se a biblioteca não estiver acessível não há utilizadores para verificar, e o programa abre sem pedir entrada para a estação poder continuar a trabalhar.

O ecrã



O ecrã de emissão

1. O estado da emissão: **NO AR**, **PARADO**, **SILÊNCIO** quando nada se ouve, ou a contagem para o próximo bloco.
2. O que está no ar, com o artista.
3. A forma de onda. A parte vermelha já tocou. A barra fina por baixo mostra a música inteira.
4. O tempo decorrido e, por baixo, o que vem a **SEGUIR**.
5. As **notas para o locutor** que vêm das playlists diárias: a do item no ar e a do seguinte. Servem para lembrar o que anunciar ou o patrocinador a referir.
6. **Play**, ou F5.
7. **Pausa** e continuar, ou F6.
8. **Seguinte**, ou F7, faz já o crossfade para o próximo item.
9. **Parar**, ou F8.
10. O tempo que falta ao que está no ar.
11. Em **AUTO** o programa segue a playlist sozinho. Em **ASSISTIDO** para no fim de cada item e espera que o locutor lance o seguinte.
12. O relógio, com o nome e o logótipo da estação.
13. A contagem para a hora certa.
14. A hora a que a playlist acaba.

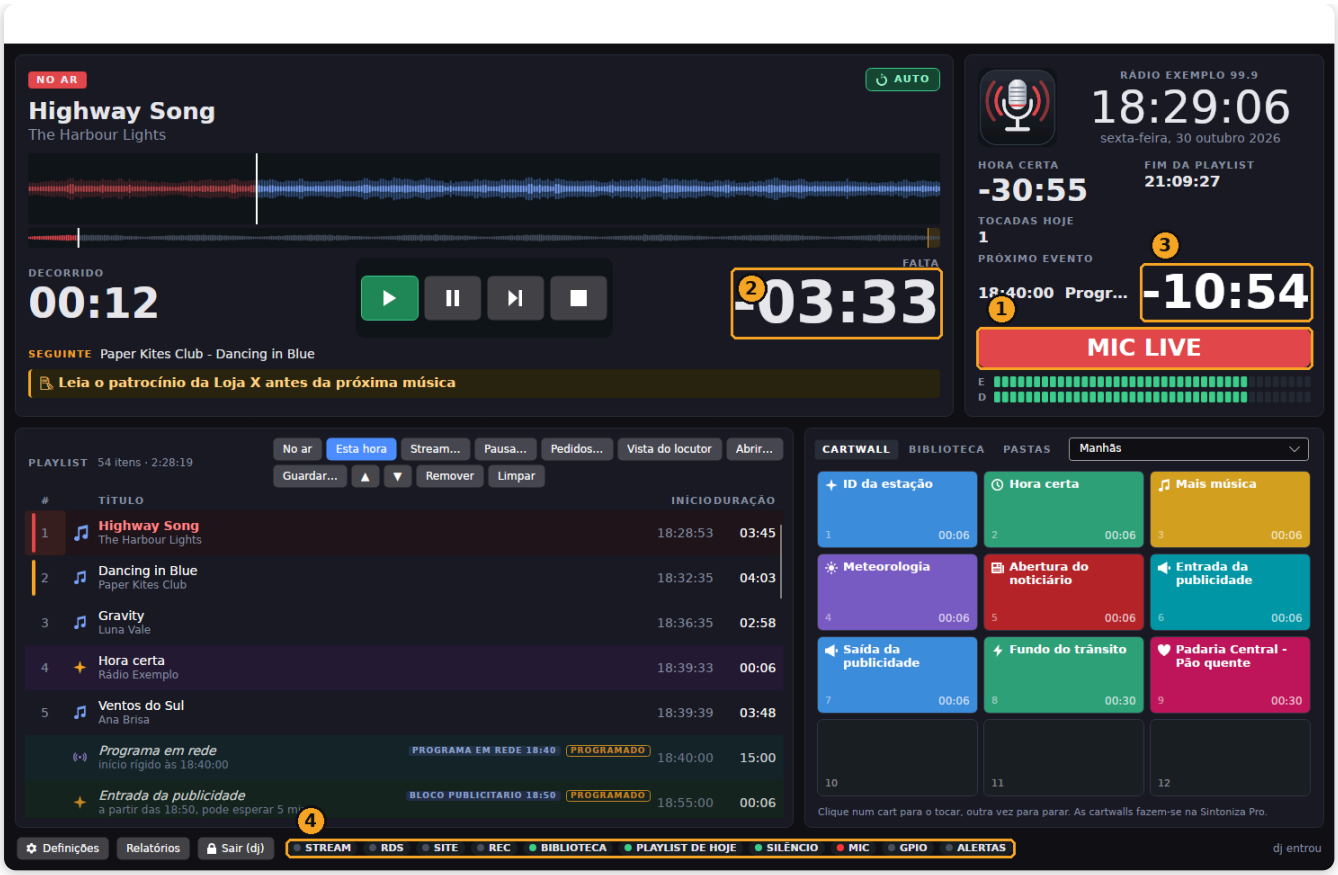
15. O **PRÓXIMO EVENTO** é a próxima coisa com hora marcada, seja um evento, um bloco ou um item com hora. A contagem fica âmbar no último minuto e vermelha nos últimos 10 segundos.
16. Os níveis de saída, esquerdo e direito.
17. A playlist, explicada nas páginas seguintes.
18. Os separadores **CARTWALL**, **BIBLIOTECA** e **PASTAS**.
19. O cartwall, com os jingles e sons à mão.
20. **Definições**, ou Ctrl/Cmd + vírgula.
21. **Relatórios**: a música emitida e o comprovativo de emissão.
22. **Sair** volta a bloquear o ecrã, e a emissão continua.
23. As **luzes de estado**, cada uma com o seu nome. Verde quer dizer que está a funcionar, âmbar um aviso, vermelho um problema e cinzento desligado. Aponte para uma luz para saber o que se passa e clique nela para abrir as suas definições.
24. A última coisa que aconteceu. Fica tudo registado no registo do dia.

As luzes de estado e o sinal NO AR

Num relance, o locutor ou o técnico deve conseguir saber se está tudo bem. Para isso servem as luzes de estado na barra de baixo e o sinal vermelho no painel da estação.

Cada luz diz respeito a uma parte da emissão. **ESTÚDIO** mostra se este computador está no ar e quais estão de reserva. **STREAM**, **RDS** e **SITE** mostram se a música está a chegar a cada um deles. **REC** segue o Sintoniza Rec neste computador: verde a gravar, âmbar se está a gravar silêncio, vermelho se está aberto mas não grava. **BIBLIOTECA** diz se a base de dados responde. **PLAYLIST DE HOJE** fica vermelha quando uma hora que vem aí tem modelo mas ainda não tem playlist diária. Há ainda **SILÊNCIO**, **MIC**, **GPIO** e **ALERTAS**, que fica vermelha enquanto houver um problema por resolver.

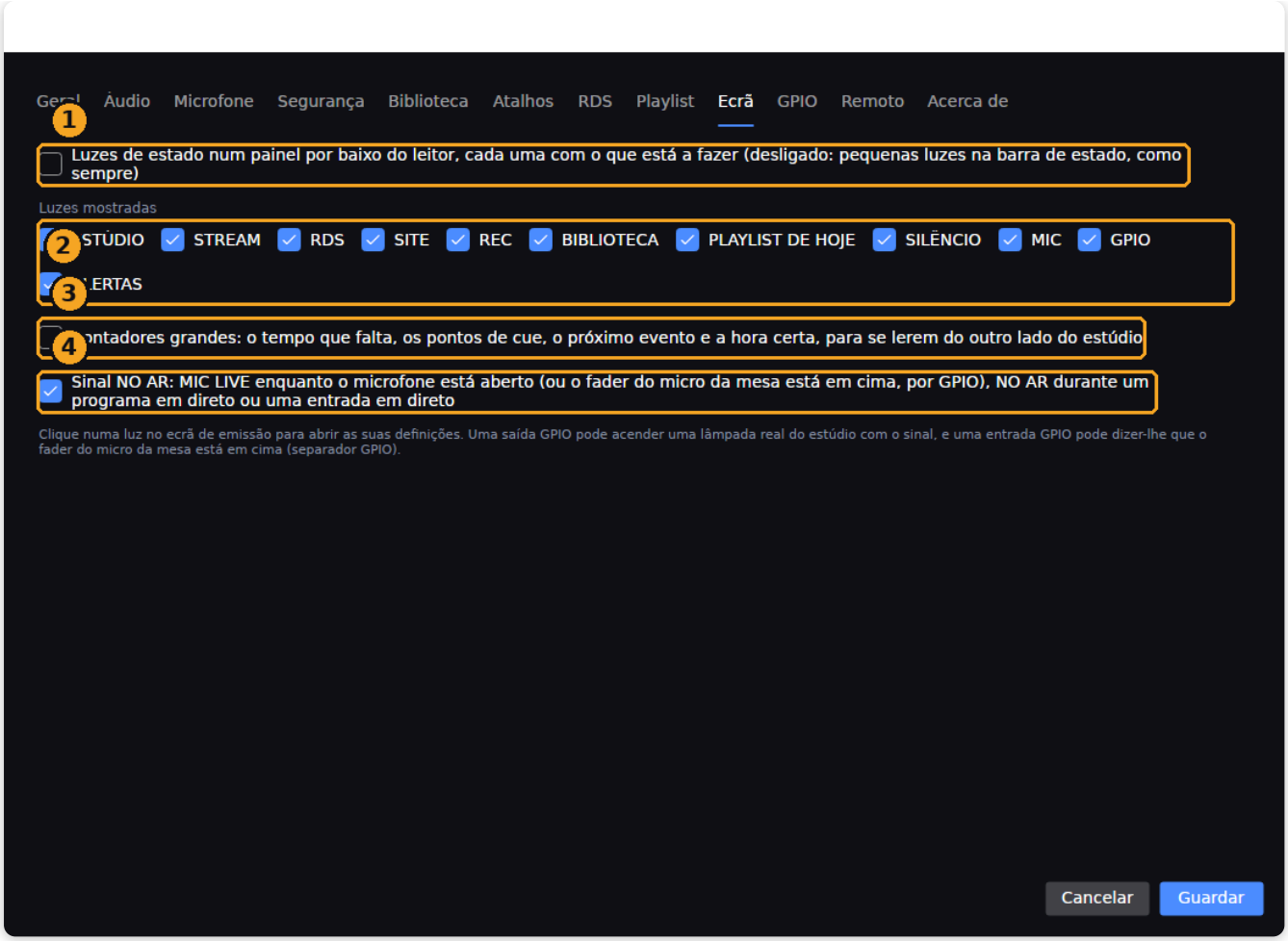
O **sinal NO AR** acende-se a vermelho no painel da estação, entre o relógio e os medidores de nível. Diz **MIC LIVE** enquanto o microfone está aberto, seja pelo botão MIC, seja pelo fader do micro da mesa através do GPIO. Durante um programa em direto diz **NO AR ·** seguido do nome do programa, e enquanto toca uma entrada em direto diz **NO AR · ENTRADA EM DIRETO**. Ocupa um espaço que de outro modo fica vazio, por isso nada no ecrã salta quando ele acende.



O microfone aberto, com os contadores grandes

1. O sinal **MIC LIVE**: aqui, o fader do micro da mesa está em cima.
2. Com os **contadores grandes**, o tempo que falta e os pontos de cue leem-se do outro lado do estúdio…
3. …tal como a contagem para o próximo evento e para a hora certa.
4. As luzes de estado, na barra de baixo, como vêm por omissão. O MIC está vermelho porque o microfone está aberto.

Cada computador escolhe o que mostra, em **Definições → Ecrã**. Um estúdio pode querer as luzes num painel maior, com texto, e outro preferir o ecrã mais limpo.



Definições → Ecrã

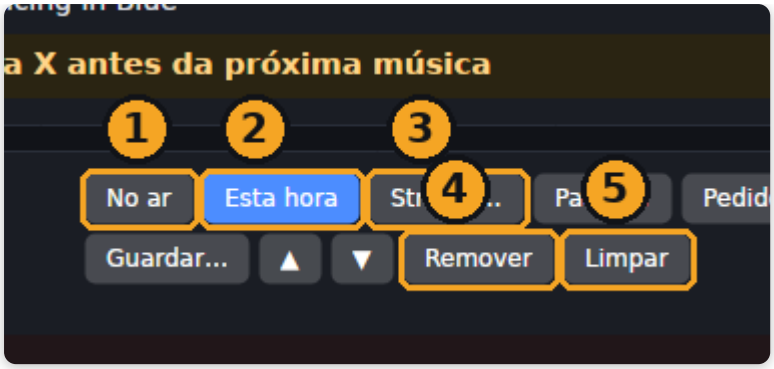
1. **Luzes de estado num painel por baixo do leitor**: em vez das luzes pequenas na barra, cada luz aparece por baixo do leitor com o que está a fazer, por extenso.
2. **Luzes mostradas**: desmarque as que não interessam neste estúdio, como o RDS numa rádio web.
3. **Contadores grandes**: o tempo que falta, os pontos de cue, o próximo evento e a hora certa em números grandes.
4. O **sinal NO AR**. Desmarque-o para nunca o mostrar neste computador.

> **DICA**
> Quer uma luz verdadeira por cima da porta do estúdio? Uma saída GPIO pode acender-se ao mesmo tempo que o sinal NO AR, e uma entrada GPIO pode dizer ao programa que o fader do micro da mesa subiu. Veja a secção sobre GPIO, mais à frente.

A playlist

Cada linha mostra um ícone com o tipo de item: ♫ para música, ✦ para jingle, € para anúncio, 🎙 para programa, e outro para streams. Vêm depois o título e o artista, a hora prevista de **início** e a **duração**.

Tudo o que não é música tem a sua cor de fundo, que se muda em Definições da estação → Playlist. O item no ar vai-se enchendo de vermelho à medida que toca, e uma linha marca o início de cada hora.



Botões da playlist

1. **No ar** volta ao item que está a tocar. Acende-se quando se afasta dele.
2. **Esta hora** mostra a hora anterior, a hora atual e a primeira meia hora da seguinte. Desligado, mostra tudo o que falta tocar.
3. **Stream…** junta o stream de outra rádio, ou uma entrada deste computador em direto: a linha da mesa, um recetor de satélite, um estúdio remoto. Ao lado ficam **Pausa…**, **Pedidos…**, **Vista do locutor**, **Abrir…** e **Guardar…** para playlists M3U, e ▲ ▼ para mover itens.
4. **Remover** tira os itens selecionados.
5. **Limpar** esvazia a playlist, menos o que está no ar e o que a programação bloqueou. O plano volta a enchê-la.

- Para pôr um item no ar já, faça **duplo clique** nele ou carregue em Enter.
- Para mudar a ordem, **arraste** as linhas. Também pode largar músicas vindas da biblioteca, do separador Pastas ou do gestor de ficheiros.
- Com o **botão direito** num item tem *Editar pontos de cue…* (Ctrl/Cmd+E), *Editar etiquetas…* (Ctrl/Cmd+T) e *Remover*.
- As linhas marcadas **PROGRAMADO** são blocos e eventos que aí vêm, mostrados no sítio onde vão tocar.
- Uma música que só começaria depois de acabar a sua hora aparece como **NÃO TOCA**. Nos últimos minutos da hora fica de fora, para a hora seguinte começar a horas.

> **IMPORTANTE**
>
> **Os anúncios estão protegidos.** Enquanto um anúncio está no ar, Seguinte, Pausa, Parar ou pôr outro item no ar perguntam primeiro, e só um clique no botão da pergunta o faz. Assim um spot pago não é cortado por engano, mas numa emergência ainda pode ser.

De onde vêm as músicas? Das playlists diárias, preparadas na Sintoniza Pro (capítulo 4). Cerca de meia hora antes de cada hora, as músicas dessa hora entram na playlist.

Perto do fim da hora, o programa acerta o horário. Se a hora seguinte fosse começar atrasada, deixa de fora um item marcado como *opcional*. Se fosse começar adiantada, junta músicas. O locutor pode sempre mexer na playlist no ar; o plano fica como estava e o registo de emissão guarda o que tocou de facto.

Pausas na playlist

Às vezes o locutor precisa de falar sem música por baixo: uma entrevista curta, a leitura de um comunicado. **Pausa…**, por cima da playlist, junta um item sem som, que dura um tempo marcado, por exemplo 1:30 para minuto e meio, ou até carregar em **Seguinte**.

O título da pausa é o assunto da conversa. Aparece na playlist, no ar e nas notas quando a pausa é a seguinte, mas nunca vai para o RDS, o site nem o stream. Não há crossfade a entrar nem a sair, e a deteção de silêncio deixa-a em paz. Para a mudar antes de tocar, use o botão direito e *Editar pausa…*.

Programas em direto e a vista do locutor

Quando um programa em direto marcado na Pro começa (capítulo 4, Programas), a emissão passa para **ASSISTIDO**: cada item espera que o locutor carregue em Play. O nome do programa e do locutor seguem para o RDS e para o site, e abre-se a **vista do locutor**. Quando o programa acaba, a emissão volta a **AUTO** e, se nada estiver a tocar, arranca a playlist. Os blocos publicitários e os eventos tocam como sempre.

A **vista do locutor** é um ecrã grande e simples, pensado para quem está a fazer o programa. Mostra quanto falta para o programa acabar, o que está no ar com o tempo que falta e a contagem **FALAR ATÉ À VOZ** até ao fim da introdução, os três itens seguintes, as notas, as contagens para o próximo bloco e para a hora certa, os pedidos à espera, e botões grandes para PLAY, SEGUINTE e PARAR. Também se abre a qualquer momento com **Vista do locutor**, por cima da playlist.

Pedidos dos ouvintes

Quem atende o telefone ou lê as mensagens regista os pedidos para o locutor. Em **Pedidos…**, por cima da playlist, procure a música na biblioteca e escreva para quem é e a mensagem do ouvinte. No controlo remoto web, o botão ♥ faz o mesmo a partir de um telemóvel.

O locutor vê os pedidos à espera e decide: põe cada um a tocar a seguir, e a dedicatória passa a ser a nota desse item no ar, ou recusa-o. A lista é só do estúdio e nada fica aberto à internet.

Cartwall

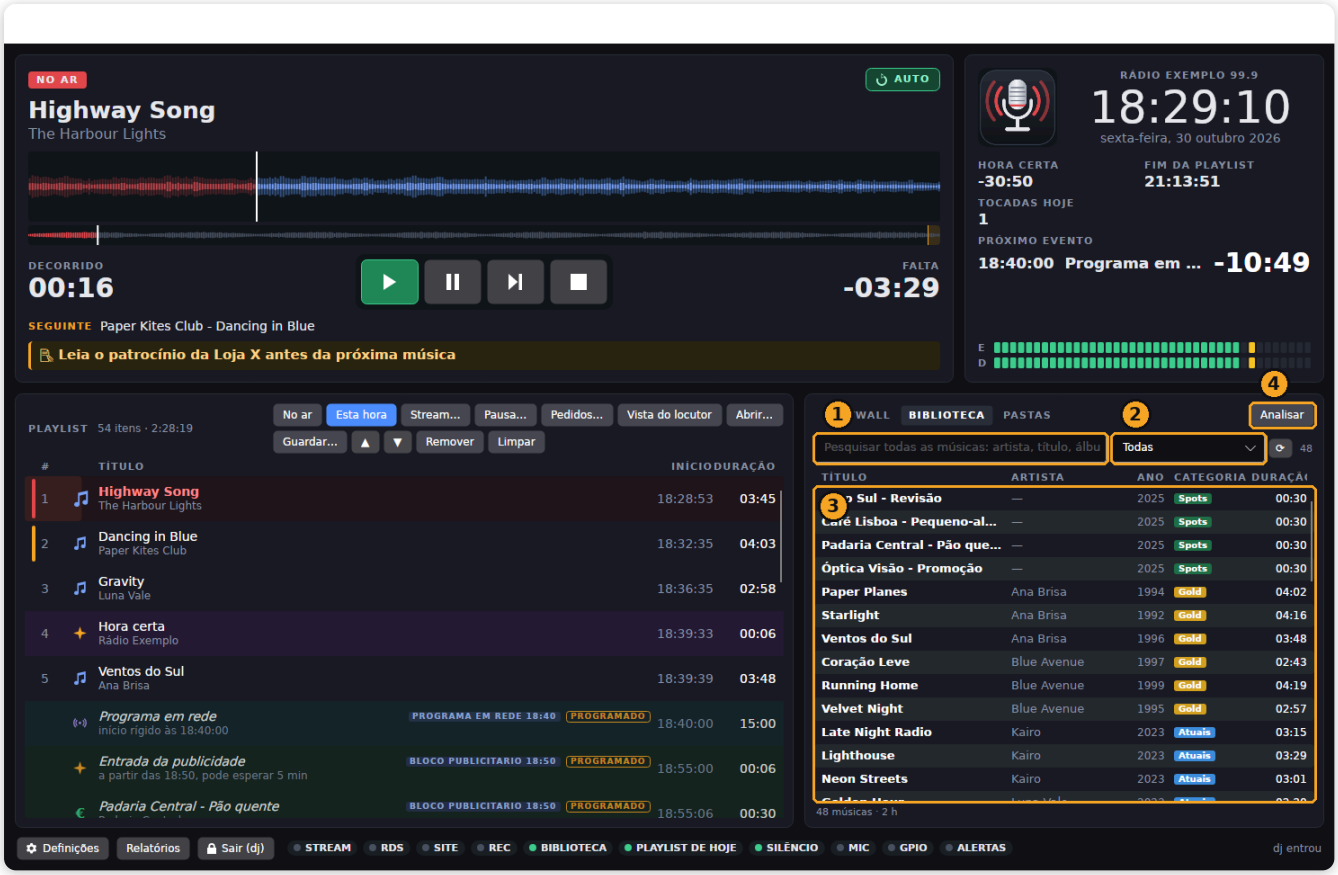


O cartwall

1. Cada cart tem nome, ícone e cor. O número é a tecla do cart, definida em Definições → Atalhos.
2. A cartwall que está a ser mostrada.

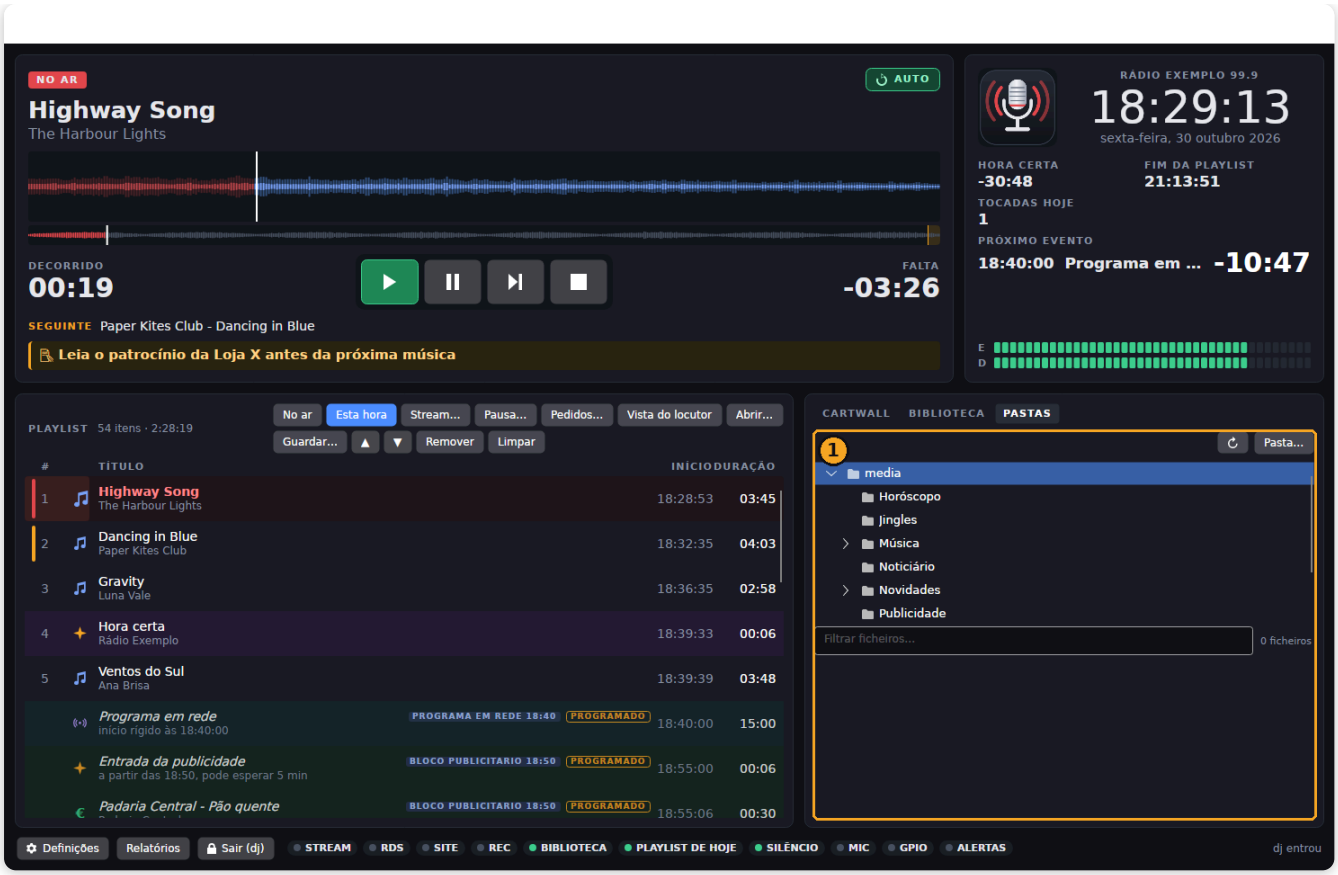
- **Clique** num cart para o tocar e outra vez para o parar. Os carts tocam por cima da música, na saída do Cartwall. Cada um mostra quanto dura e, enquanto toca, quanto lhe falta.
- As cartwalls são da estação. Fazem-se na Sintoniza Pro, em **Cartwalls**, e chegam a todos os estúdios no espaço de um minuto.
- Pode dar uma tecla a cada cart em Definições → Atalhos.

Biblioteca



O separador Biblioteca (Ctrl/Cmd + F)

1. Procure em todas as músicas enquanto escreve: artista, título, álbum ou nome do ficheiro. Maiúsculas e acentos não contam.
2. Mostra só uma categoria, incluindo as que estão dentro dela. O botão ✎ ao lado edita as categorias.
3. As músicas. Com **duplo clique** ou Enter, a música vai para o fim da playlist. O **botão direito** tem Tocar a seguir, Categoria, Também em, Andamento, Voz, Idioma, Fora do site, Editar etiquetas… e Editar pontos de cue…
4. **Analisar** põe já a biblioteca em dia com as pastas de música.



O separador Pastas

1. As pastas de música do disco. Arraste ficheiros ou pastas para a playlist. Com o botão direito numa pasta, *Categoria* põe todas as músicas dela numa categoria, e também as que lá forem postas mais tarde.

Pontos de cue



Editar pontos de cue…

Os pontos de cue dizem ao programa onde cada ficheiro começa, onde acaba e onde o locutor pode falar por cima. Marque o **Cue In**, onde a música começa; a **Intro**, onde acaba a introdução; o **Outro**; o **Mix**, onde entra o item seguinte; e o **Cue Out**, onde a música para.

Detetar encontra o primeiro e o último som e propõe um bom ponto de Mix. A barra de espaços toca e pausa na saída de pré-escuta, as setas avançam um segundo, ou uma décima com Shift, e a roda do rato faz zoom.

Transições

Uma transição é a forma como uma música passa para a seguinte. Abra-a com o botão direito num item da playlist e *Transição para o seguinte…* (Ctrl/Cmd+G), ou com **Transição…** nas Playlists diárias.

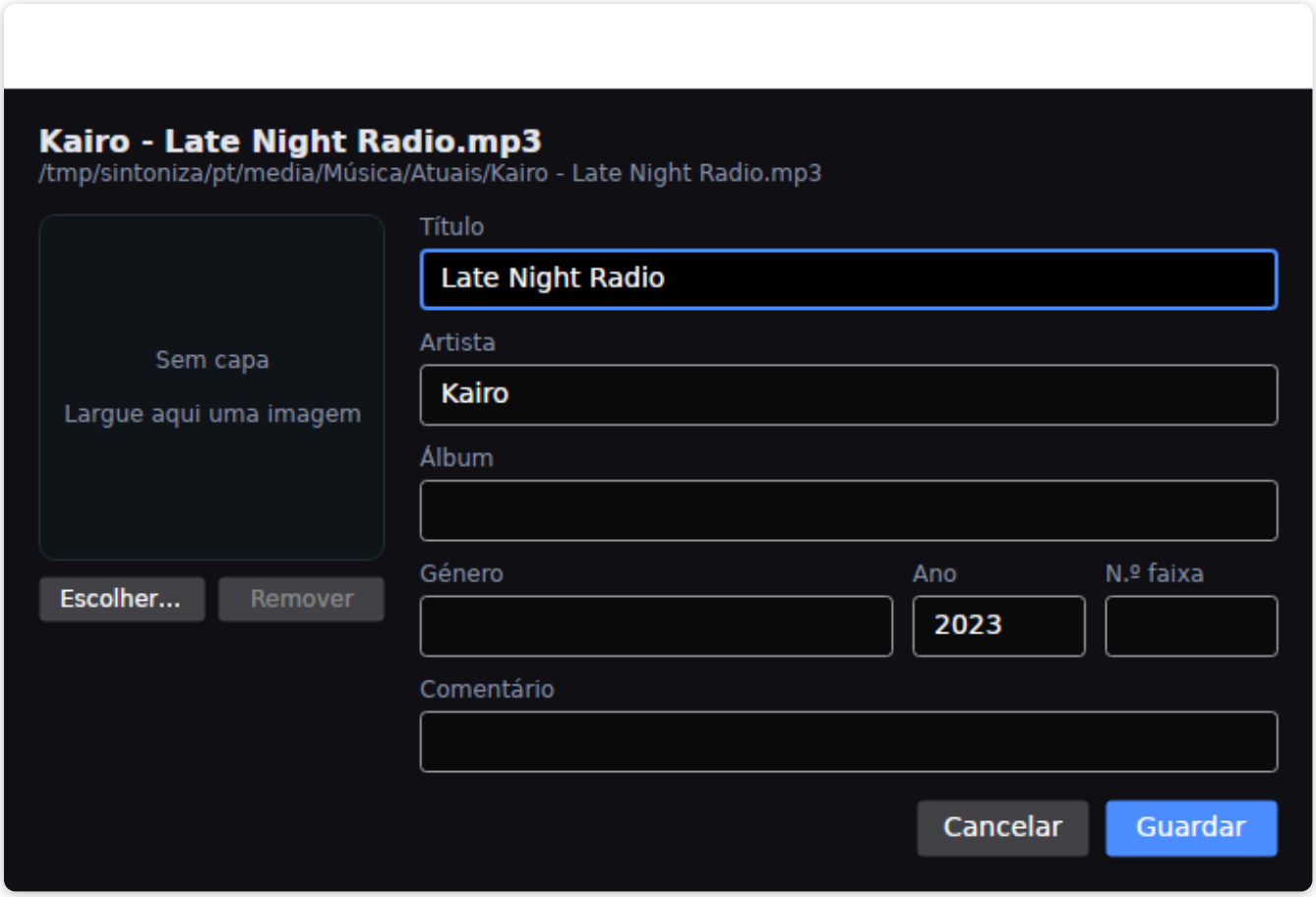


Transição para o seguinte...

1. Em cima, o fim da primeira música; em baixo, o início da seguinte, unidas no zero. **Arraste** qualquer uma para mover a transição. A linha amarela é o nível da primeira, ou seja, o seu fade.
2. O **Mix** é onde começa a música seguinte. Se o mover, cria um marcador Mix e a primeira música continua no nível máximo até ao seu Cue Out. *Automático* volta ao crossfade habitual.
3. O **Cue Out** é onde a primeira música para.
4. O **Cue In** é onde a música seguinte começa dentro do seu ficheiro, nunca depois da Intro.
5. **Ouvir a transição** toca-a desde uns segundos antes, tal como vai sair no ar, na pré-escuta. Também com a barra de espaços. Se mudar algo enquanto toca, ouve logo o resultado.
6. O que vai acontecer, dito por palavras.

A transição fica guardada nos pontos de cue das duas músicas, por isso vale onde quer que elas toquem e em todos os estúdios que partilham a biblioteca.

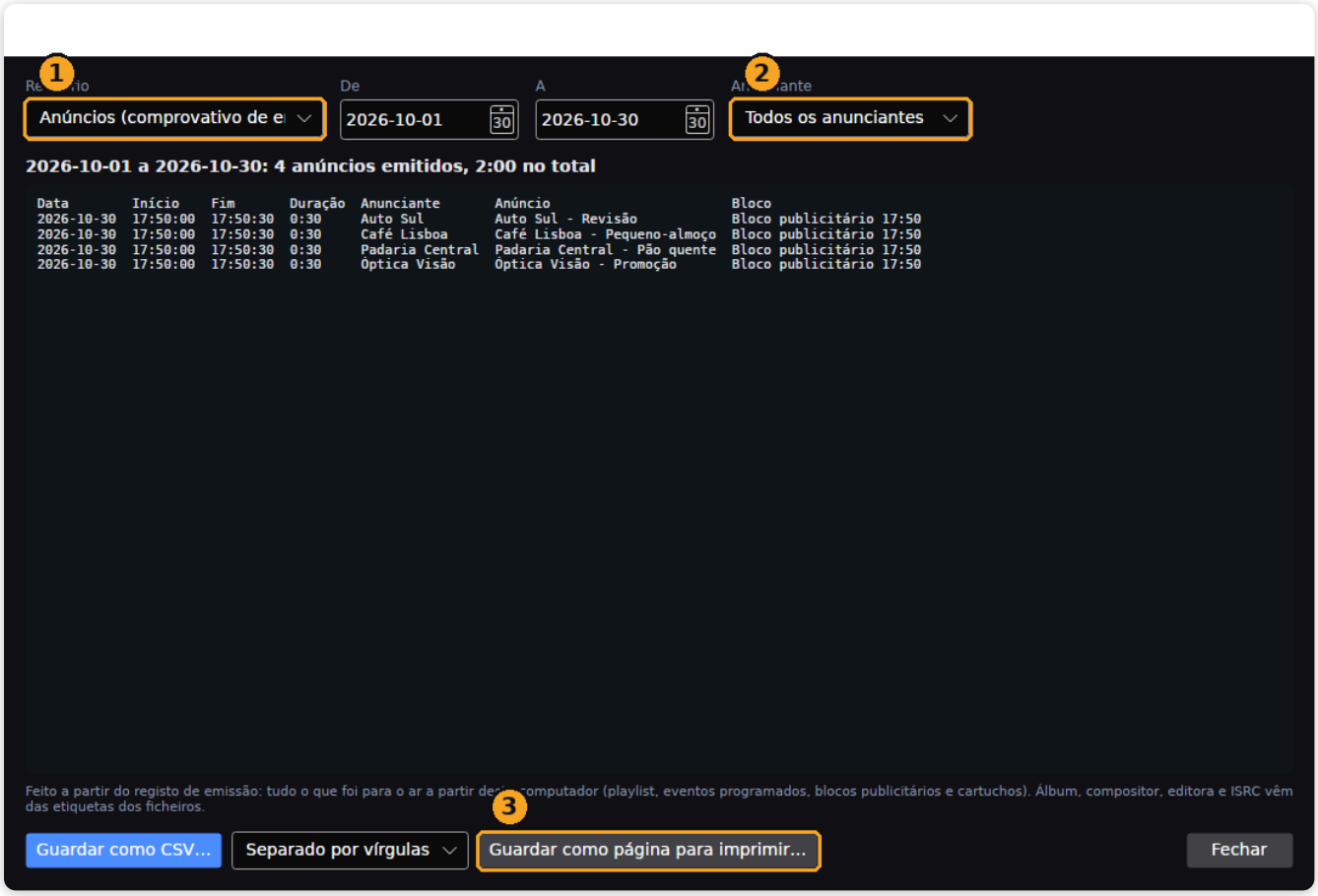
Etiquetas



Editar etiquetas...

Aqui muda o título, o artista, o álbum, o género, o ano, o número da faixa, o comentário e a capa, que ficam gravados no próprio ficheiro. Um ficheiro que está no ar só pode ser alterado depois de acabar.

Relatórios



Relatórios

1. Escolha o relatório: **Música emitida** para os direitos de autor, **Totais de música por canção**, **Anúncios** para o comprovativo de emissão, ou **Tudo**, o registo de emissão completo.
2. Para o comprovativo de emissão, um anunciante ou todos.
3. **Guardar como página para imprimir…** serve para imprimir ou guardar em PDF. Ao lado, **Guardar como CSV…** dá uma folha de cálculo.

GPIO: os faders e as luzes da mesa

Com GPIO, a mesa de mistura comanda o programa: subir o fader de um leitor põe-no a tocar, e as luzes da mesa acendem-se com o que está no ar. O Sintoniza fala com a mesa de três maneiras, que podem ser usadas ao mesmo tempo: por uma porta série, pela rede ou por MIDI. Tudo isto está em Definições → **GPIO**.

Porta série. Usa as linhas de controlo de uma porta série, e um adaptador USB serve. As entradas são **CTS** no pino 8, **DSR** no 6 e **DCD** no 1. Cada uma é um contacto entre essa linha e DTR, no pino 4, ou RTS, no pino 7.

Para cada entrada escolhe o que acontece quando o contacto **fecha** e quando **abre**: Tocar, que é o arranque pelo fader; Seguinte; Parar; Pausa / continuar; um cart da cartwall no ecrã; **Fader do micro em cima (MIC LIVE)**; **Fader do micro em baixo**; ou nada. Com as duas ações do micro, o fader do microfone da mesa acende e apaga o sinal MIC LIVE no ecrã.

As saídas **DTR** e **RTS** ficam ligadas enquanto algo toca, enquanto um anúncio está no ar, enquanto uma entrada em direto ou um stream está no ar, quando há silêncio, ou com **O sinal NO AR (micro aberto, programa ou entrada em direto)**, que serve para acender uma lâmpada verdadeira à porta do estúdio. Uma saída que não use fica sempre ligada, para alimentar os contactos das entradas.

> **DICA**
> O arranque pelo fader mais habitual é este: quando CTS fecha, Tocar; quando abre, com o fader em baixo, Seguinte ou nada. Um contacto que oscila conta só uma vez, e Seguinte, Parar e Pausa não atuam com um anúncio no ar. **Testar as entradas** mostra-as a mudar enquanto mexe nos faders.

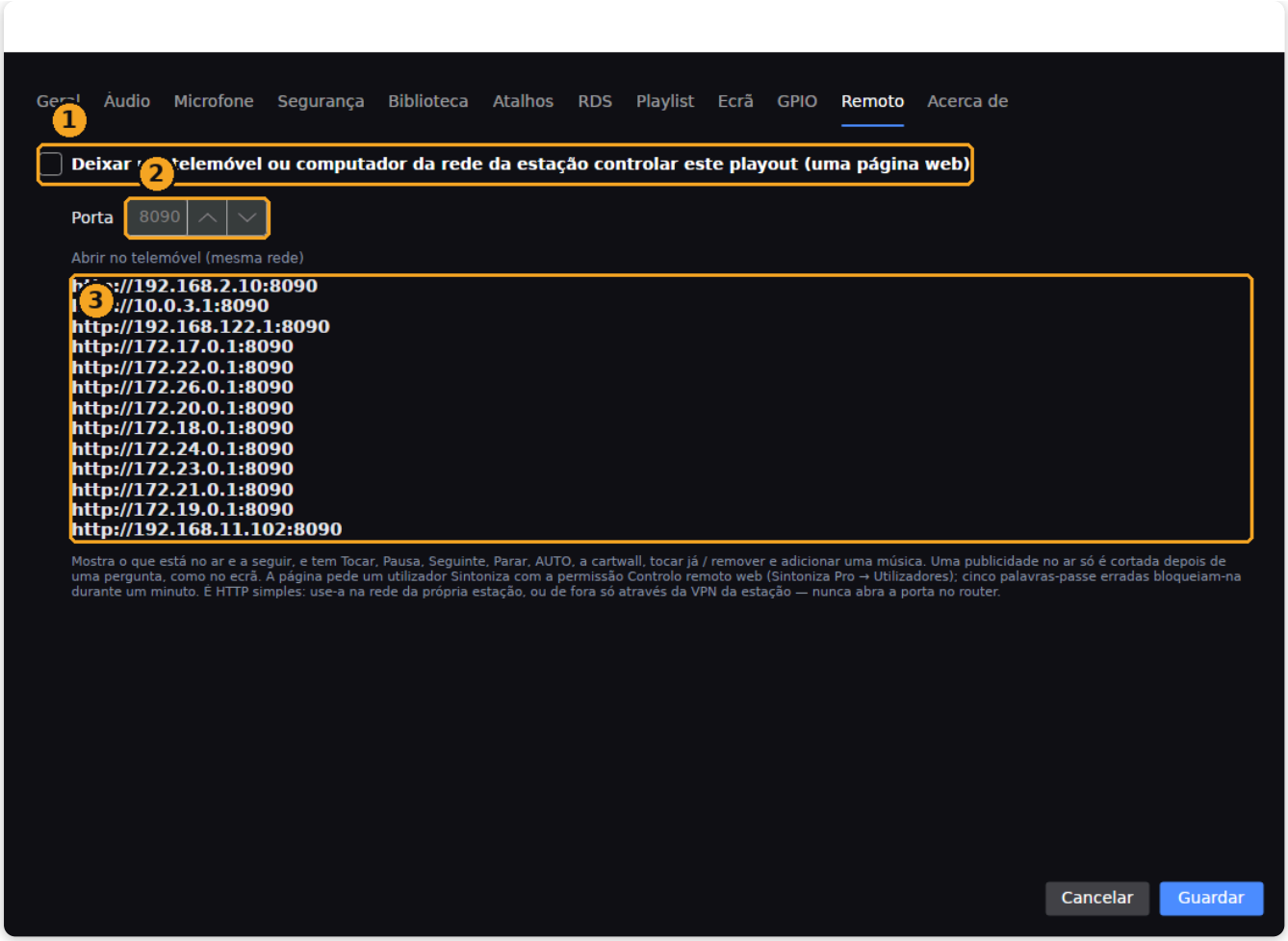
Rede. Serve para uma caixa de GPIO em rede ou para uma mesa que envia textos, numa porta TCP ou UDP. Cada **texto** recebido faz uma coisa, por exemplo FADER1_ON para Tocar. O programa também **envia** textos quando um sinal começa e acaba, como ONAIR_ON e ONAIR_OFF, para todas as ligações TCP e, se quiser, por UDP. Em **Só de** ponha os endereços autorizados, porque quem chegar a essa porta pode carregar em Play.

MIDI, em Linux e Windows, serve para uma mesa digital ou um controlador. Cada **nota** ou **controlador**, com o seu canal e número, faz uma coisa ao **carregar** e outra ao **largar**. Um fader conta uma vez em cada sentido, ao passar o meio. As **luzes** são notas enviadas ligadas e desligadas.

Na rede e no MIDI, **Ouvir** mostra o que chega enquanto carrega num botão ou mexe num fader, e **Juntar o último recebido** põe-no na lista. Assim não precisa de escrever nada.

Controlo remoto web

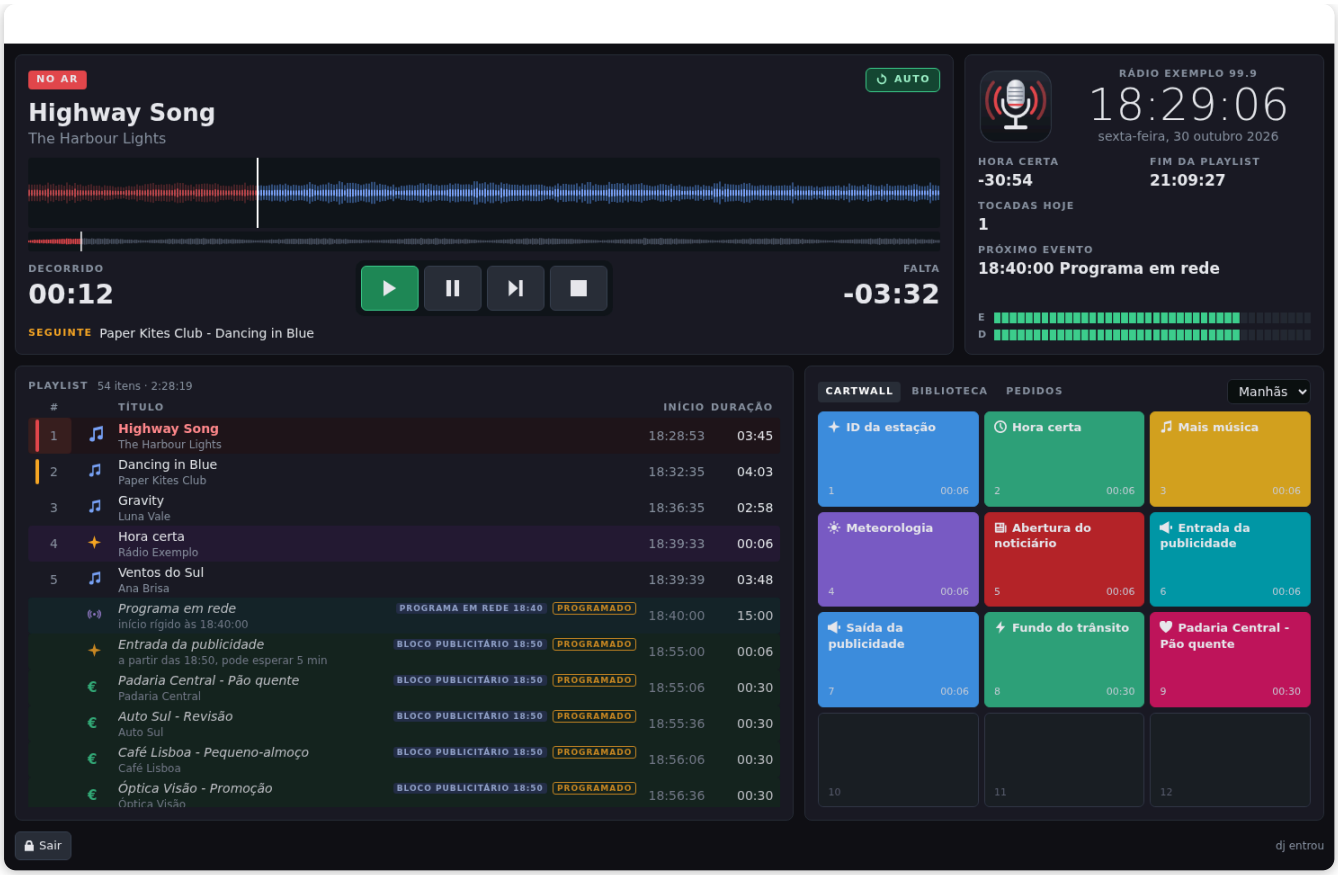
O controlo remoto permite comandar a emissão a partir de um telemóvel ou de outro computador na rede da estação. É uma página web, sem nada para instalar.



Definições → Remoto

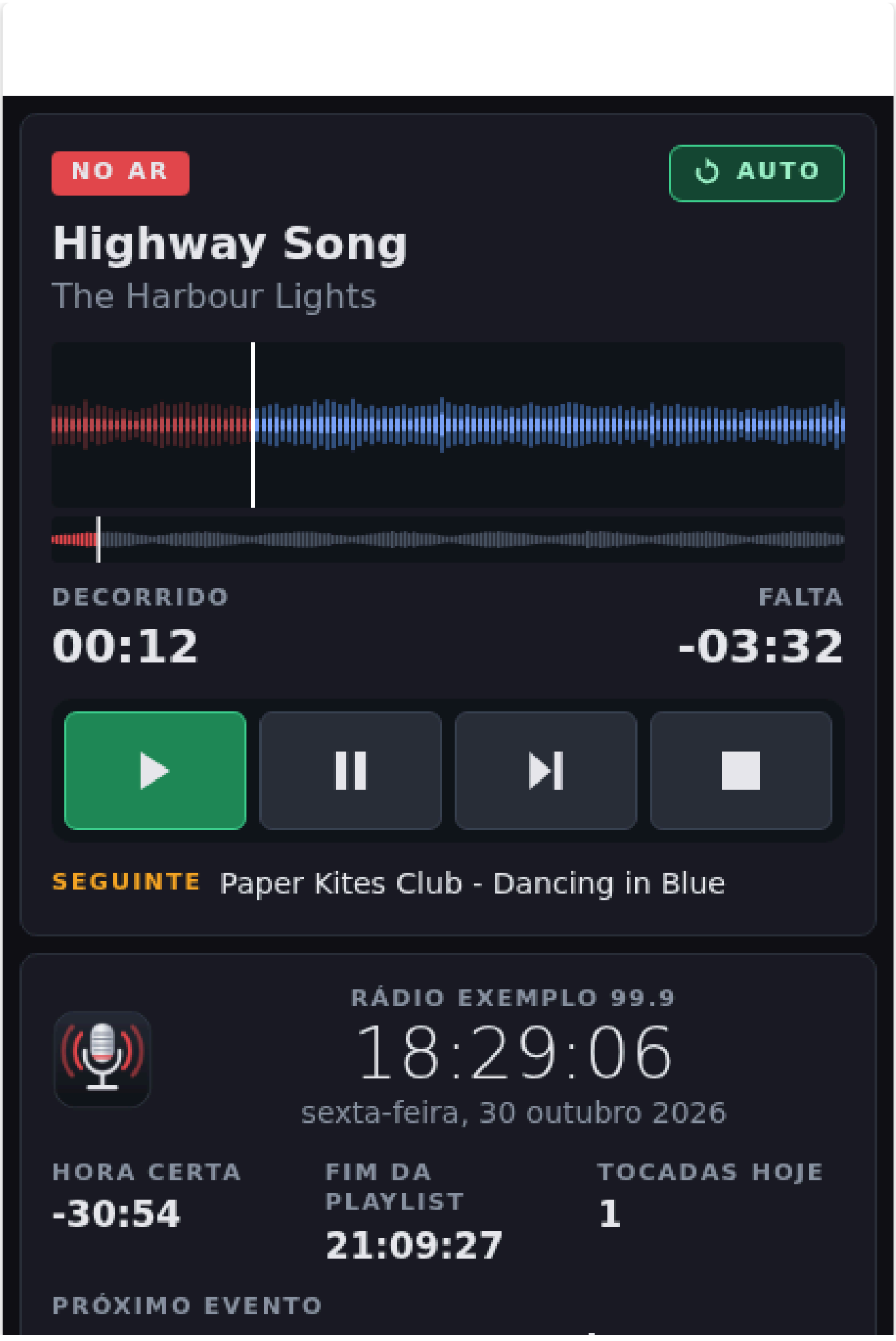
1. Ligue-o aqui. Vem desligado.
2. A porta, 8090 por omissão. A página pede um utilizador da estação com a permissão **Controlo remoto web**, como o **dj** (capítulo 4, Utilizadores).
3. O endereço a abrir no telemóvel, ligado à mesma rede.

A página está arrumada como o ecrã de emissão: o leitor com a forma de onda, o painel da estação com o relógio e os níveis, a playlist, e a cartwall e a biblioteca.



O controlo remoto num computador

- Vê o que está no ar com a forma de onda, o tempo decorrido e o que falta, as contagens para falar e para o bloco, o stream e o silêncio, o relógio, a hora certa, o fim da playlist, o próximo evento e os níveis.
- ▶ ❙❙ ⏭ ■ e **AUTO** funcionam como no ecrã. Um anúncio no ar só é cortado depois de confirmar.
- Na **playlist**, com as mesmas cores, toque num item para ▶ *Já*, que o põe no ar, ou ×, que o tira.
- Em **CARTWALL**, um toque dispara o cart, e a lista ao lado dos separadores muda de cartwall. Em **BIBLIOTECA**, procure uma música e junte-a a seguir ao item no ar, ou registe um **pedido** com ♥.


NO AR
AUTO
Highway Song
The Harbour Lights
DECORRIDO
00:12
FALTA
-03:32
SEGUINTE Paper Kites Club - Dancing in Blue
RÁDIO EXEMPLO 99.9
18:29:06
sexta-feira, 30 outubro 2026
HORA CERTA
-30:54
FIM DA PLAYLIST
21:09:27
TOCADAS HOJE
1
PRÓXIMO EVENTO



O controlo remoto num telemóvel: o mesmo, com um painel debaixo do outro

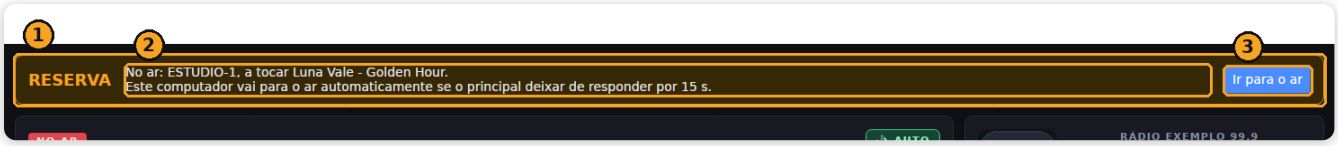
IMPORTANTE

A página usa HTTP simples e é para a rede da própria estação. De fora, use-a só através da VPN da estação e nunca abra a porta no router. Cinco palavras-passe erradas bloqueiam a página durante um minuto.

Vários computadores: um no ar, os outros de reserva

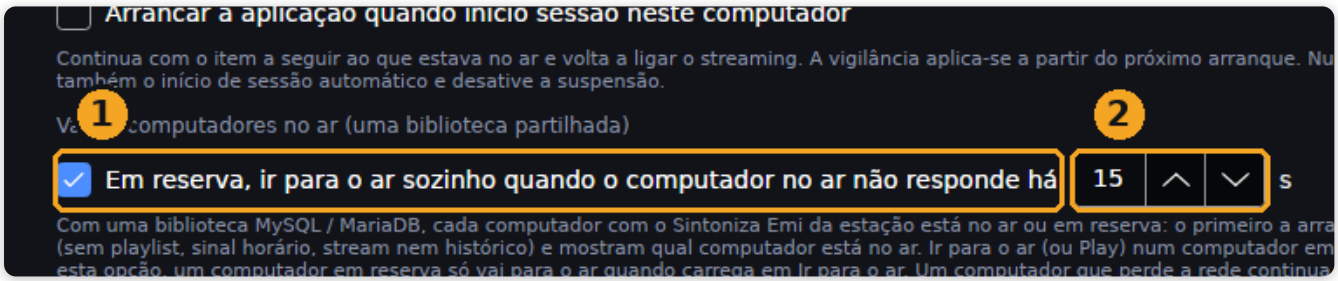
Com uma biblioteca MySQL partilhada, cada computador com o Sintoniza Emi da estação conhece os outros. **Um está no ar** e os restantes ficam **de reserva**, prontos e calados: sem playlist, sem sinal horário, sem stream e sem nada no histórico. O primeiro a arrancar vai para o ar.

No computador que está no ar, a luz **ESTÚDIO** mostra quais estão de reserva. A barra de estado da Sintoniza Pro mostra o mesmo.



Um computador de reserva

1. A barra **RESERVA** aparece no topo quando outro computador está no ar.
2. A primeira linha diz que computador está no ar e o que está a tocar. A segunda diz o que este fará: *Este computador vai para o ar automaticamente se o principal deixar de responder por 15 s*, ou que só vai para o ar quando carregar em Ir para o ar.
3. **Ir para o ar**, ou Play, põe este computador no ar depois de confirmar. O outro para e fica de reserva. Em AUTO, a hora atual começa a partir do item previsto para este momento.



Definições → Segurança → Vários computadores no ar

1. **Sozinho**: se o computador no ar deixar de responder durante este tempo, porque falhou, foi desligado ou perdeu a rede, este vai para o ar.
2. Quantos segundos esperar, 15 de início. Desligue esta opção num computador que nunca deve ficar com o ar, como um computador de produção com o Emi aberto.

> **IMPORTANTE**
>
> Um computador que perde a rede continua a tocar, porque não sabe que outro ficou com o ar. Até a rede voltar, tocam os dois; depois, ele vê o outro no ar e passa a reserva. Num computador de reserva os carts continuam a tocar, mas não entram no histórico. Todos os estúdios têm de ter a mesma versão: o primeiro a arrancar uma versão nova atualiza a base de dados, e uma versão mais antiga deixa de a conseguir abrir.

O microfone numa rádio web

Numa rádio web o microfone passa pelo computador. Com *Rádio web* escolhido em Pro → Definições da estação, aparece o botão **MIC**, também na tecla F9. Enquanto o microfone está aberto, a música e os carts baixam.

Em Definições → Microfone escolhe se o botão funciona enquanto o mantém premido ou se carrega uma vez para abrir e outra para fechar. Numa rádio FM o microfone passa pela mesa e este botão não aparece.

Todas as definições

As definições deste computador ficam nas **Definições** do programa de emissão:

Separador	Para que serve
Geral	O idioma dos ecrãs e mais idiomas a partir da pasta das traduções
Áudio	As saídas da Música, do Cartwall e da Pré-escuta
Microfone	Numa rádio web: a entrada, os níveis e quanto baixa a música
Segurança	O arranque e as falhas, vários computadores no ar, o registo e as cópias de segurança
Biblioteca	A base de dados, as análises automáticas e os caminhos deste computador
Atalhos	As teclas de Play, Pausa, Seguinte, Parar, MIC, do stream e de cada cart
RDS	Se este computador envia para o codificador RDS, e como lá chega
Playlist	Quanto da hora seguinte a playlist mostra
Ecrã	As luzes de estado, os contadores grandes e o sinal NO AR
GPIO	Os faders e as luzes da mesa, por porta série, rede ou MIDI
Remoto	O controlo remoto web: ligar e desligar, a porta e o endereço
Acerca de	A versão, as atualizações e este manual

As da estação ficam na **Sintoniza Pro → Definições da estação**:

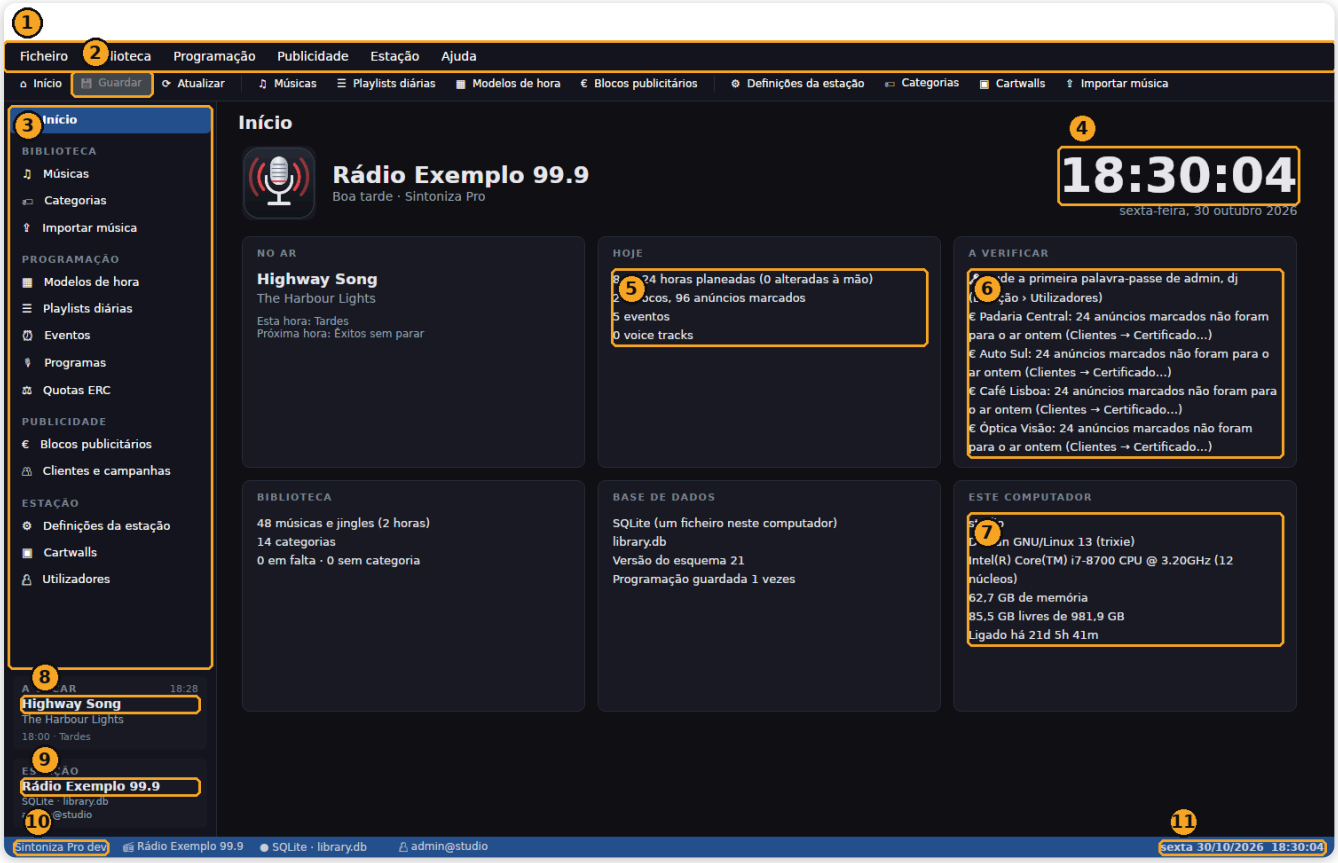
Separador	Para que serve
Estação	Nome, logótipo, género, site, rádio FM ou web, símbolo da moeda
Áudio	Os crossfades e o nivelamento de volume
Sinal horário	Os bips ou um ficheiro à hora certa, e as horas faladas, como HRS05.mp3 às 05:00
Takes	A pasta dos takes da hora e da temperatura, e onde fica a estação
Segurança	A deteção de silêncio e a música de enchimento
Biblioteca	Outras pastas de música, para músicas sem categoria
Streaming	O servidor Icecast ou Shoutcast, o formato e o bitrate

Separador	Para que serve
RDS	O PS, o radiotexto e o RT+
Site	O que está a tocar, enviado para o site da estação
Alertas	Avisos por Telegram, e-mail ou web: silêncio, stream em baixo, falhas, disco cheio, relógio, cópias
Playlist	Quantos dias de playlists diárias se fazem com antecedência e as cores das linhas

4 Sintoniza Pro

A Sintoniza Pro é o programa de produção da estação. Neste capítulo vê como se gerem as músicas, as categorias e as cartwalls, os utilizadores, as quotas da ERC, o site, os eventos, os programas em direto, a publicidade, os modelos de hora, as playlists diárias e os voice tracks.

O programa abre no **Início**, que mostra a estação num relance.



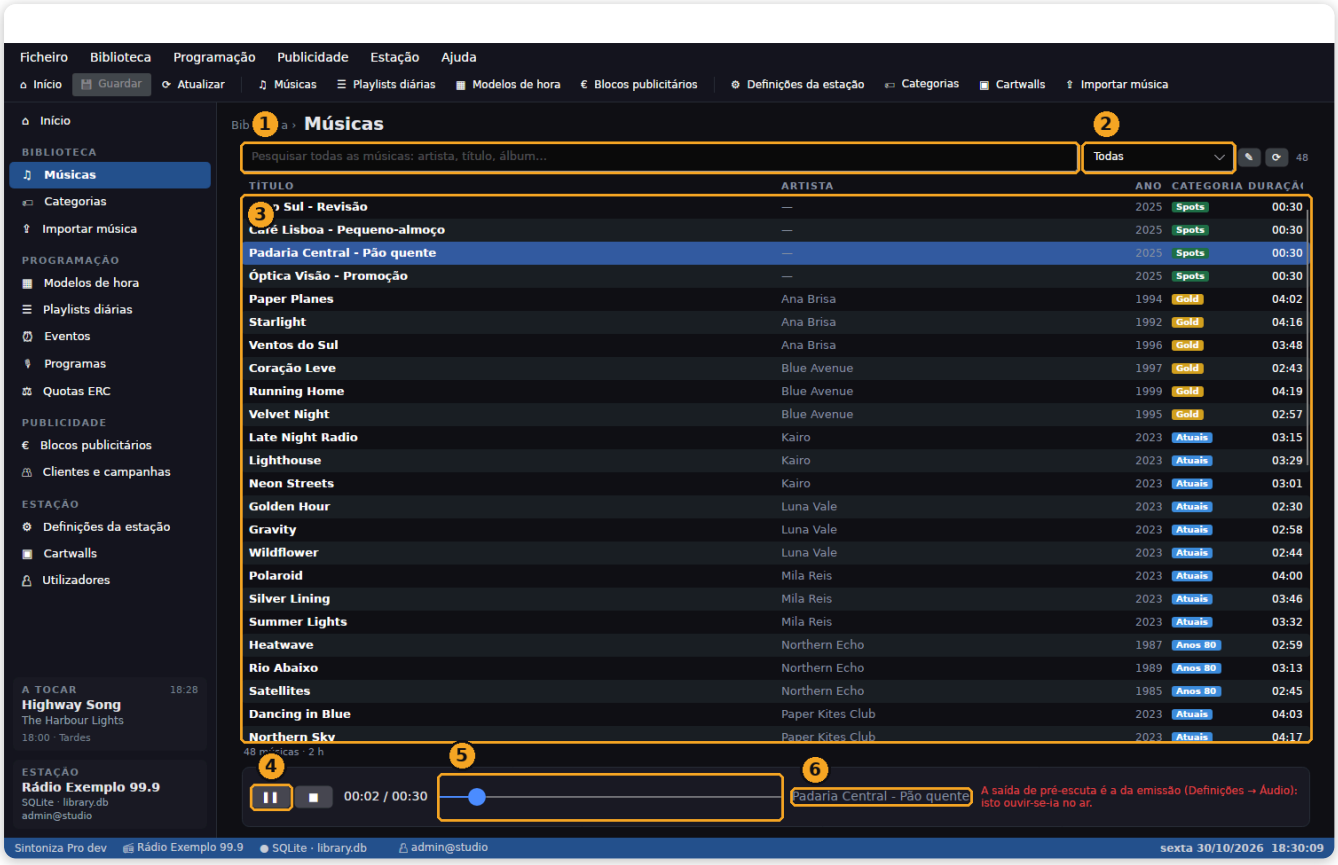
Sintoniza Pro: Início

1. O **menu**: Ficheiro, Biblioteca, Programação, Publicidade, Estação e Ajuda.
2. A **barra de ferramentas**, com Guardar (Ctrl+S) e as ferramentas mais usadas.
3. As **ferramentas**, por grupos: Início; Biblioteca, com músicas, categorias e importação; Programação, com modelos de hora, playlists diárias, eventos e programas; Publicidade, com blocos, clientes e campanhas; Estação, com definições, cartwalls e utilizadores.
4. O relógio e a data.
5. **Hoje**: as horas planeadas, os blocos e anúncios marcados, os eventos e os voice tracks.
6. **A verificar**: ficheiros em falta, músicas sem categoria, horas sem modelo, campanhas a acabar esta semana, blocos que ficam longos demais e alterações por guardar.
7. **Este computador**: o sistema, o processador, a memória, o disco livre e há quanto tempo está ligado. Ao lado, a biblioteca e a base de dados.
8. O que está **a tocar** no ar, segundo o histórico de todos os estúdios, e o modelo desta hora.
9. A estação, a base de dados e quem está a trabalhar aqui.
10. A **barra de estado**: a versão, a estação, a base de dados, o utilizador e as alterações por guardar...
11. ...e a data e a hora.

Com uma biblioteca partilhada, a barra de estado também diz que computador está no ar e quais estão de reserva (capítulo 3).

Músicas

Aqui está a biblioteca inteira, com pesquisa, categorias, andamento e energia, e etiquetas. Com o botão direito numa música chega à categoria, às restrições, aos dados da ERC, a **Fora do site**, a **Editar etiquetas…** e a **Editar pontos de cue…**.



Músicas: a ouvir uma música

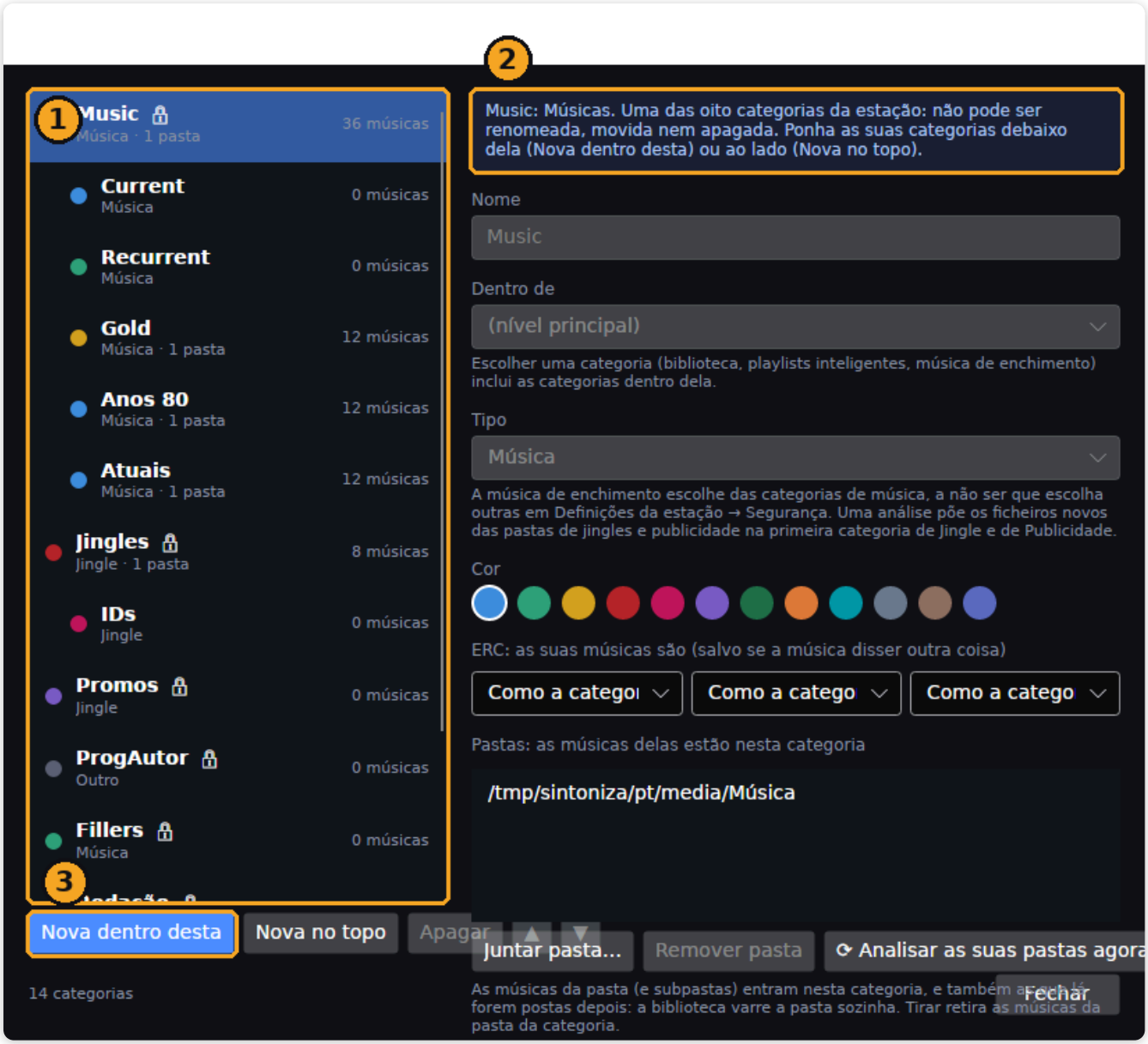
1. Pesquise por título, artista ou álbum…
2. …dentro de uma categoria e das que estão dentro dela.
3. Para ouvir uma música, faça **duplo clique** nela, ou selecione-a e carregue na barra de espaços.
4. ▶ / ❚❚ e ■ tocam, pausam e param.
5. Arraste para saltar para outro ponto da música.
6. O que está a tocar. Ouve-se na saída de **Pré-escuta** deste computador, definida em Definições → Áudio, e nunca no ar.

> **DICA**
>
> **Editar pontos de cue…** abre o mesmo editor do programa de emissão. O que guardar fica na biblioteca para todos os estúdios, a emissão passa a usá-lo no espaço de um minuto e as playlists diárias contam já com a nova duração.

Categorias

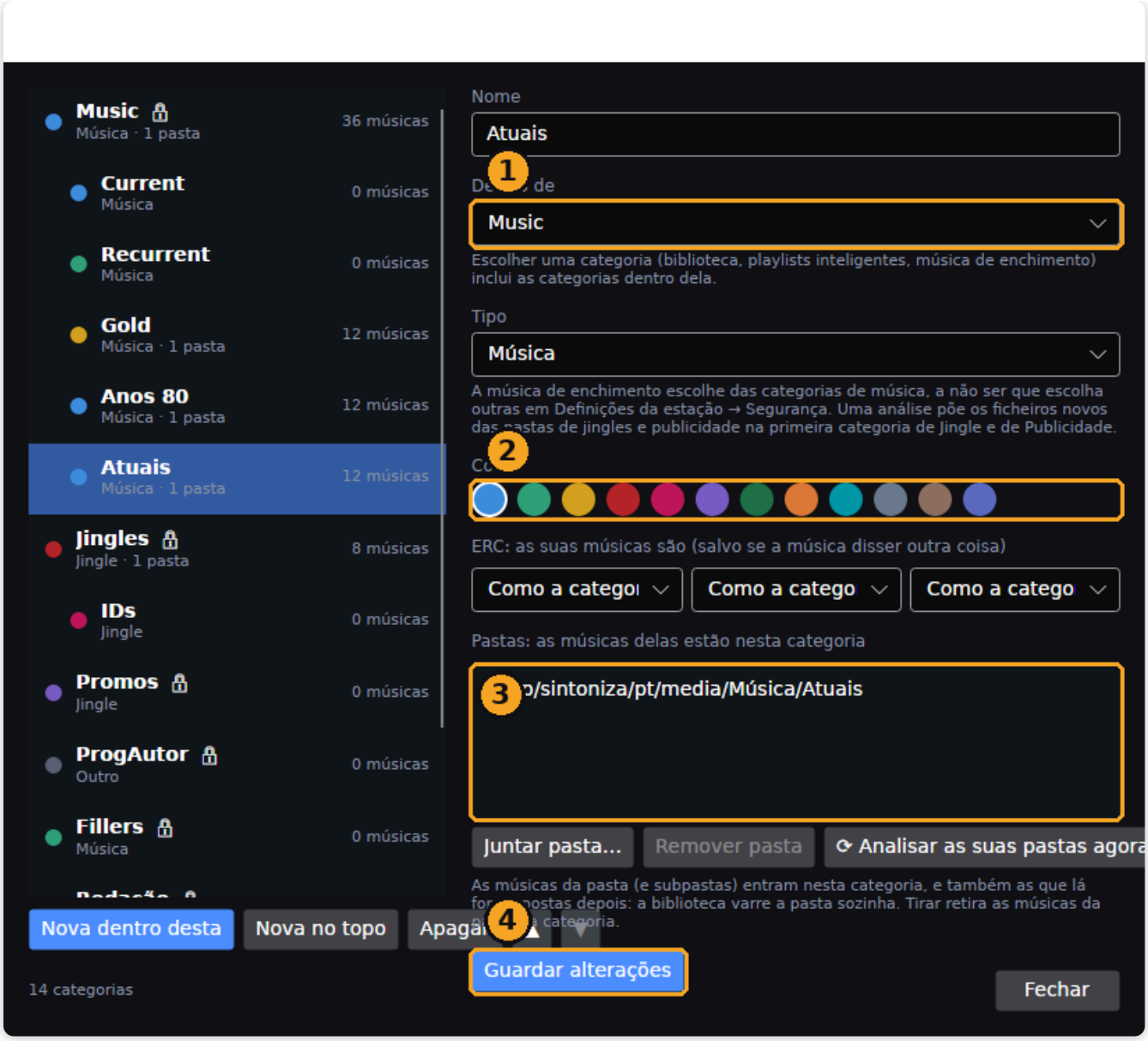
As categorias arrumam a biblioteca e são a base dos modelos de hora. Todas as estações têm as mesmas oito categorias no topo, que não se podem renomear, mudar de sítio nem apagar: **Music**; **Jingles**; **Promos**; **ProgAutor**, para programas gravados fora; **Fillers**; **Redação**, para o noticiário; **Spots**, para os anúncios; e **Takes**, as inserções de voz com a hora ou a temperatura, como se houvesse um locutor.

As suas categorias ficam debaixo destas, com **Nova dentro desta**, ou ao lado delas no topo, com **Nova no topo**. Essas pode renomear, mudar de sítio e apagar à vontade.



Categorias: uma das oito da estação

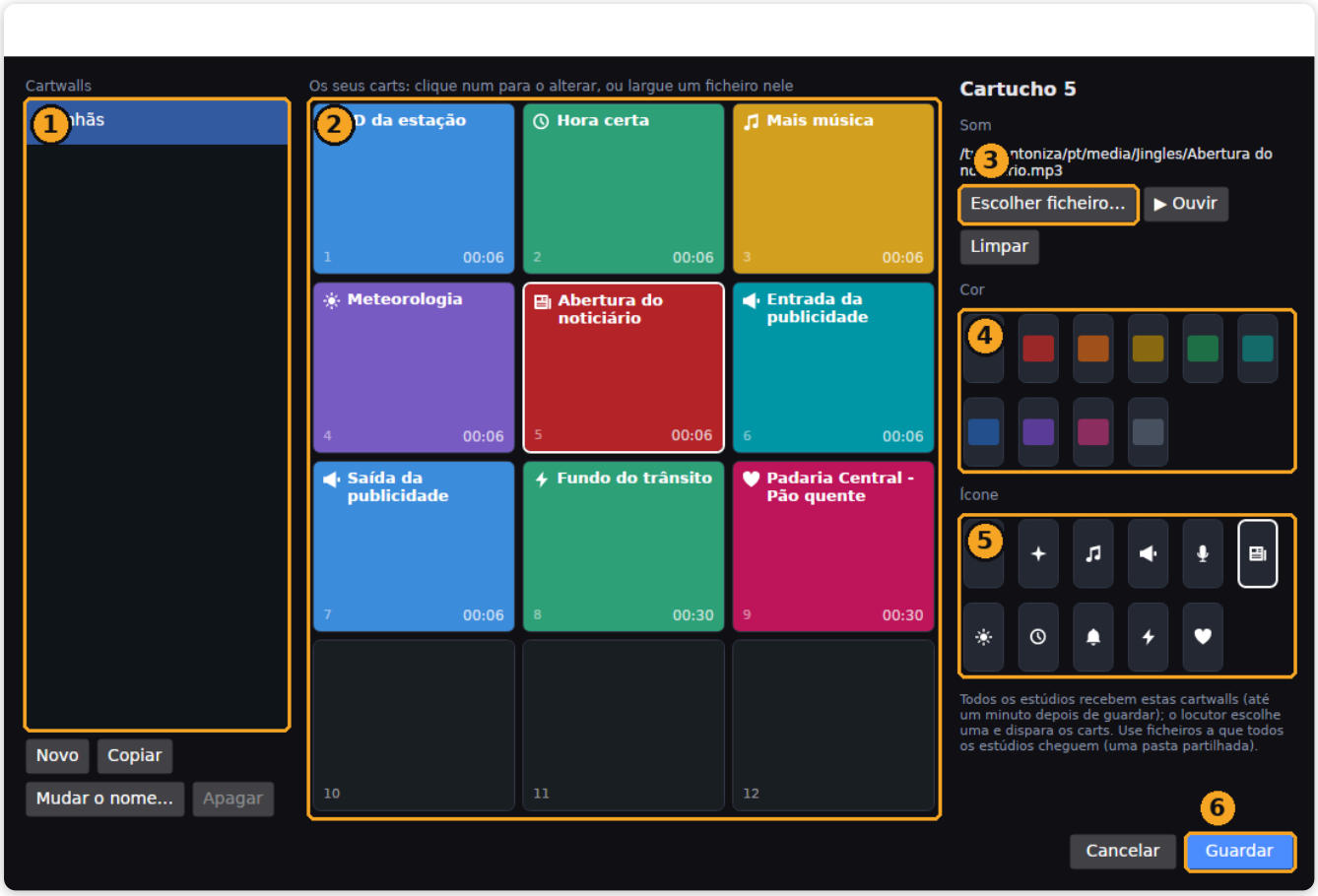
1. As categorias, em árvore. O cadeado 🔒 marca as oito da estação.
2. Para que serve a categoria. Nestas só se mudam a cor e as pastas.
3. **Nova dentro desta** cria uma categoria sua debaixo da selecionada, como Music › Anos 80 ou Spots › Clientes.



Categorias: uma categoria sua

1. **Dentro de** muda-a para dentro de outra categoria.
2. A cor com que aparece nas listas.
3. As suas **pastas**. As músicas que lá estão pertencem a esta categoria, e as que lá forem postas depois também.
4. **Guardar alterações**.

Cartwalls



Cartwalls

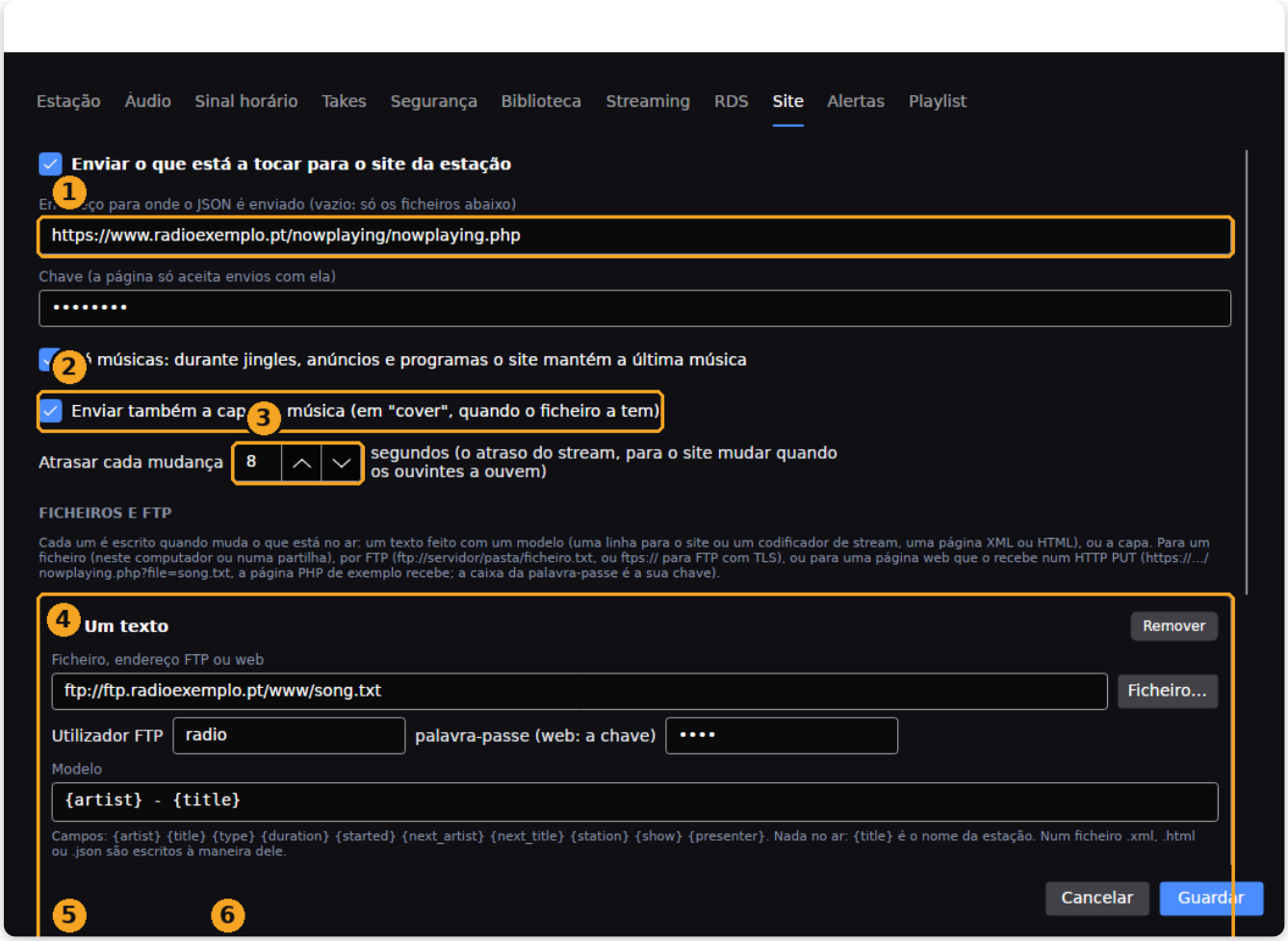
1. As cartwalls, com **Nova**, **Copiar**, **Mudar o nome…** e **Apagar**.
2. Os 12 carts, tal como o estúdio os vê. Clique num para o alterar, ou largue um ficheiro em cima dele.
3. O som do cart: **Escolher ficheiro…**, **Ouvir** na pré-escuta e **Limpar**.
4. A cor do cart…
5. …e o ícone.
6. **Guardar**. Todos os estúdios recebem as cartwalls no espaço de um minuto.

> **DICA**
>
> Tal como para a música, use ficheiros que todos os estúdios consigam alcançar, numa pasta partilhada.

O que está a tocar no site

Os ouvintes gostam de ver no site a música que está a tocar, com a capa. Em **Definições da estação → Site**, o Sintoniza envia essa informação sempre que muda o que está no ar.

Há duas maneiras de o fazer, que podem ser usadas juntas. A primeira é um envio em JSON para um endereço do site, protegido por uma chave. A segunda são ficheiros feitos a partir de modelos, gravados numa pasta ou enviados por FTP, que servem também para um codificador de streaming ou para um site que só aceita ficheiros.



Definições da estação → Site

1. O **endereço** para onde é enviado o JSON. Se só quiser os ficheiros mais abaixo, deixe-o vazio. Por baixo fica a **chave**: a página só aceita envios que a tragam. Com **Só músicas**, durante jingles, anúncios e programas o site continua a mostrar a última música.
2. Envia também a **capa** da música, quando o ficheiro a tem.
3. **Atrasar cada mudança** estes segundos. Ponha aqui o atraso do stream, para o site mudar no momento em que os ouvintes ouvem a música, e não antes.
4. **FICHEIROS E FTP**: cada linha é um ficheiro a escrever. O destino pode ser um ficheiro neste computador ou numa partilha, um endereço ftp:// ou ftps://, ou um endereço http(s):// que recebe o ficheiro por HTTP PUT.
5. **Juntar um texto**: uma linha simples, ou uma página XML ou HTML, feita a partir de um modelo.
6. **Juntar a capa**: a imagem da capa da música, ou o logótipo da estação quando a música não tem capa.

Num modelo de texto escreve o que quer e põe campos entre chavetas, que são substituídos na hora: {artist} e {title} para o que está no ar, {next_artist} e {next_title} para o que vem a seguir, {station} para o nome da estação, {show} e {presenter} durante um programa em direto, e ainda {type}, {duration} e {started}. Por exemplo, *Agora: {artist} - {title}*. Quando não há nada no ar, {title} dá o nome da estação. Num ficheiro .xml, .html ou .json, os campos são escritos de forma segura para esse formato.

Num destino FTP, preencha o **Utilizador FTP** e a palavra-passe. Num endereço web, a caixa da palavra-passe leva a chave da página.

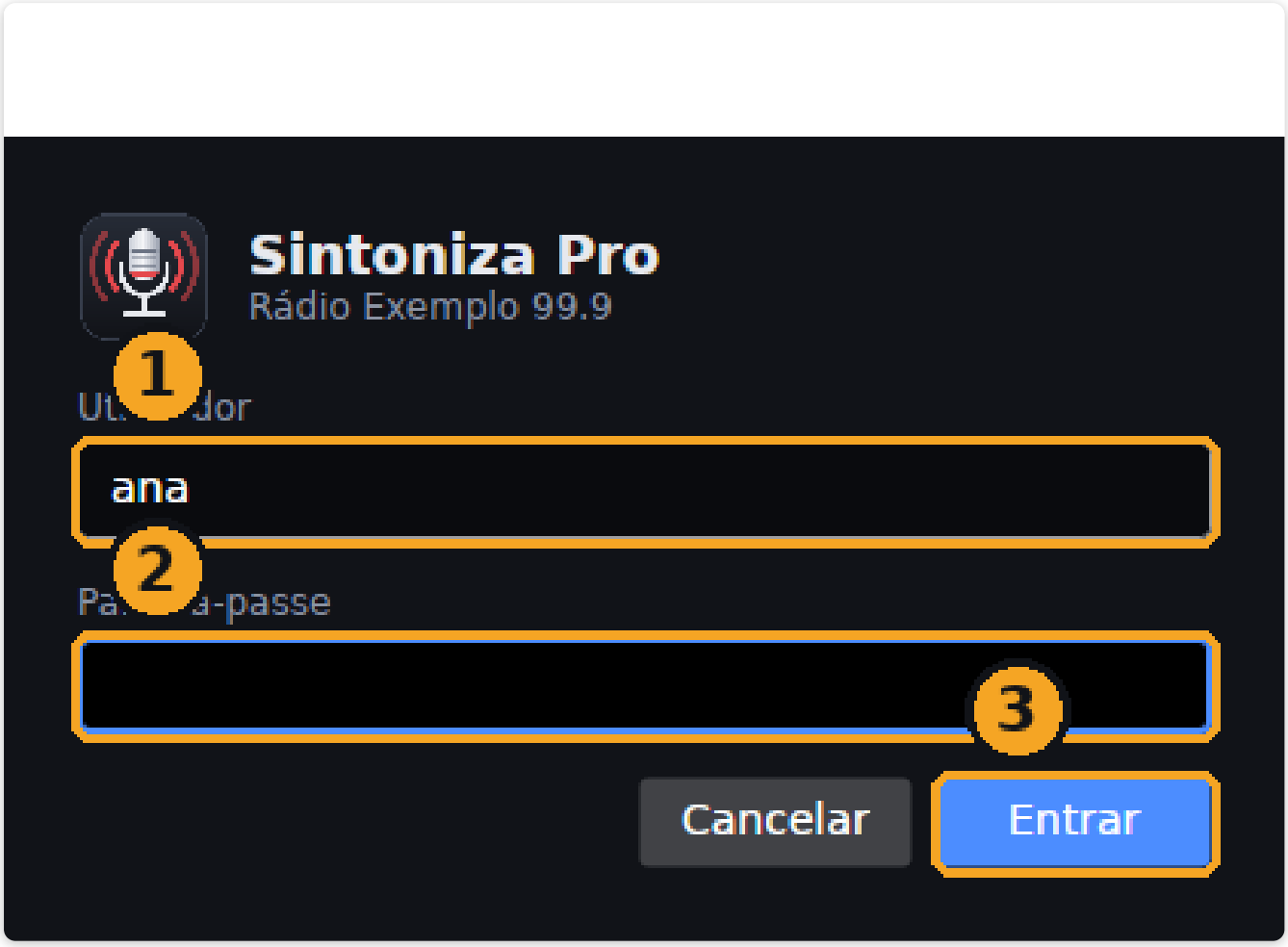
O projeto inclui uma página PHP de exemplo, na pasta docs/now-playing, que recebe o JSON e o guarda em nowplaying.txt e nowplaying.json para o site mostrar. A mesma página aceita os ficheiros enviados por HTTP PUT, como a capa.

> **DICA**
>
> Há músicas que não quer anunciar no site, como uma faixa de fundo ou uma versão sem direitos para a internet. Na biblioteca, clique nelas com o botão direito e escolha **Fora do site**. Essas músicas nunca são enviadas, e o site continua a mostrar o que tinha antes.

Utilizadores e permissões

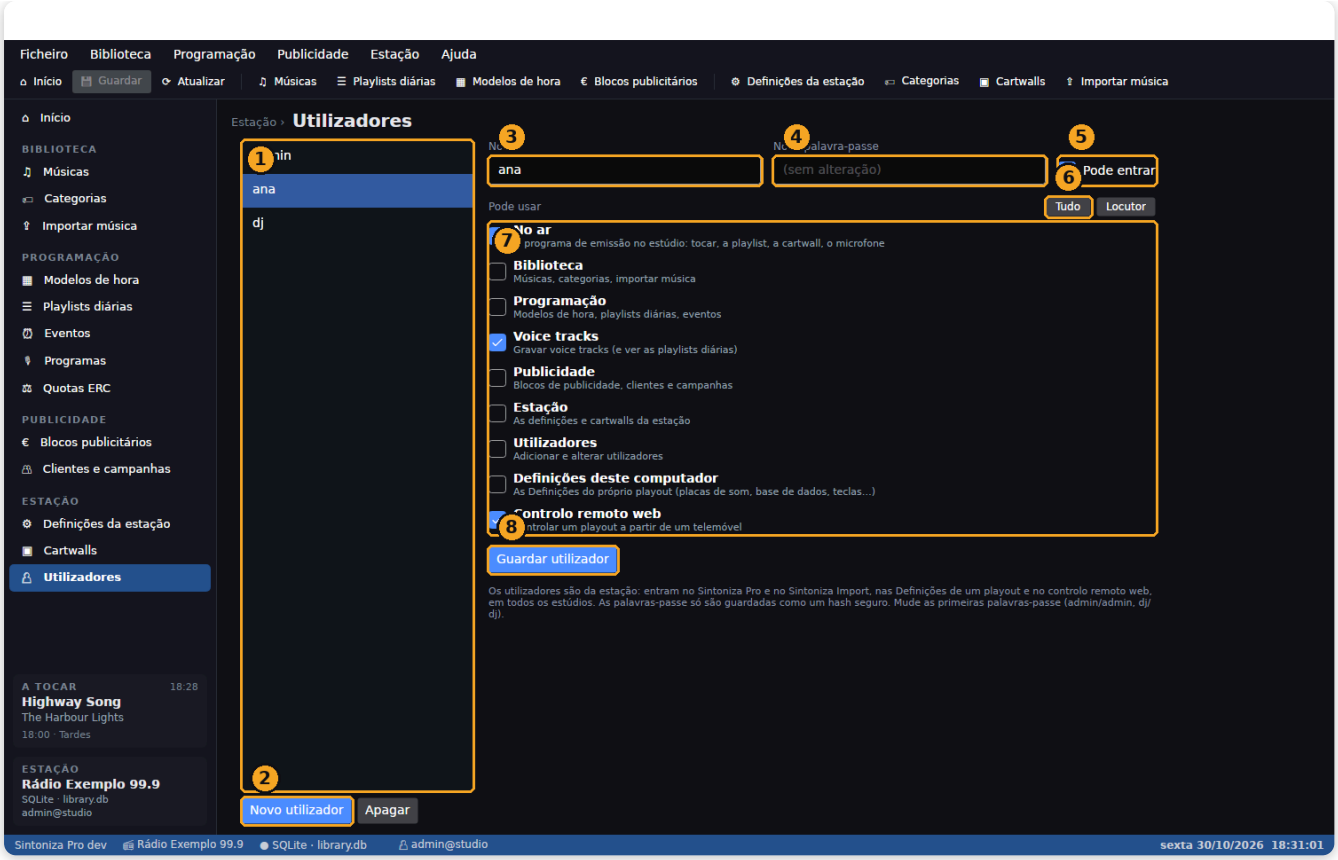
O programa de emissão, a Sintoniza Pro, o Sintoniza Import, as Definições do programa de emissão e o controlo remoto web pedem um **utilizador e uma palavra-passe**. São os utilizadores da estação, os mesmos em todos os estúdios.

Uma biblioteca nova traz dois: **admin**, com a palavra-passe **admin**, que pode fazer tudo, e **dj**, com a palavra-passe **dj**, que é um locutor: trabalha no ar, grava voice tracks e usa o controlo remoto web. **Mude primeiro essas palavras-passe.** Até o fazer, o Início da Pro vai lembrá-lo.



Entrar

1. O utilizador. O programa lembra-se do último…
2. …e a palavra-passe.
3. **Entrar**. Na Pro, Ficheiro → **Mudar de utilizador…** troca de utilizador e Ficheiro → **Sair** volta a cobrir a Pro com o quadro de entrada.



Estação → Utilizadores

1. Os utilizadores da estação.
2. **Novo utilizador**, e **Apagar** ao lado.
3. O nome…
4. …e uma nova palavra-passe. Se a deixar vazia, fica a que estava.
5. **Pode entrar**. Desmarque para impedir alguém de entrar sem o apagar.
6. **Tudo** e **Locutor** marcam de uma vez os conjuntos de permissões habituais.
7. O que esta pessoa pode usar. A Pro só lhe mostra essas ferramentas, menus e botões.
8. **Guardar utilizador**.

Permissão	O que deixa fazer
No ar	Trabalhar no programa de emissão: tocar, a playlist, a cartwall, o microfone
Biblioteca	Músicas, categorias e importação de música, incluindo o Sintoniza Import
Programação	Modelos de hora, playlists diárias, eventos e programas
Voice tracks	Gravar voice tracks. Vê as playlists diárias, mas não muda as músicas
Publicidade	Blocos publicitários, clientes e campanhas
Estação	As definições e as cartwalls da estação
Utilizadores	Criar e alterar utilizadores

Permissão	O que deixa fazer
Definições deste computador	Abrir as Definições do programa de emissão: placas de som, base de dados, teclas
Controlo remoto web	Comandar a emissão a partir de um telemóvel

DICA

As palavras-passe só ficam guardadas como um hash seguro. Se alguém se esquecer da sua, outro utilizador com a permissão **Utilizadores** define-lhe uma nova. Ninguém se pode apagar nem bloquear a si próprio, nem tirar a si mesmo a permissão **Utilizadores**.

Quotas ERC (música portuguesa)

A Lei da Rádio, nos artigos 41.º a 47.º na redação de 2024, pede que, das músicas emitidas num mês, pelo menos **30 %** sejam música portuguesa. Dessa música portuguesa, pelo menos **60 %** tem de ser em língua portuguesa interpretada por cidadãos da UE, e pelo menos **35 %** editada pela primeira vez nos últimos 12 meses.

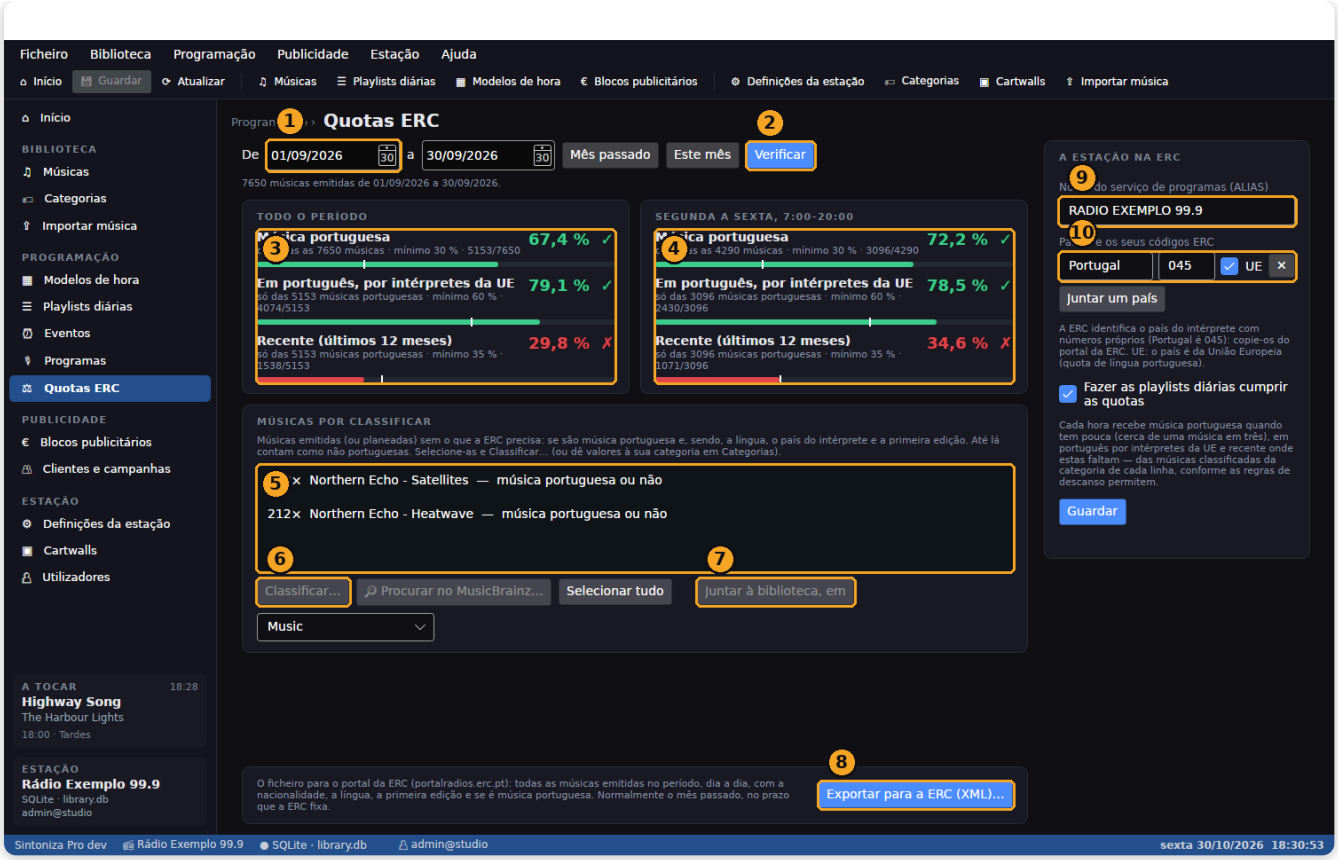
As quotas contam no mês inteiro e também, à parte, **de segunda a sexta, das 7:00 às 20:00**. Todos os meses a estação envia à ERC, pelo portal, o que emitiu.

Para isso, cada música precisa de quatro dados: se é música portuguesa, a língua em que é cantada, o país do intérprete e a data da primeira edição. Pode dá-los a uma categoria inteira em **Categorias**, e as músicas e categorias dentro dela ficam com eles. Ou pode dá-los música a música em **Músicas**, com o botão direito e **Classificação ERC…**.



Classificação ERC de uma música

1. **Música portuguesa**: sim, não, ou o que disser a categoria.
2. A **língua** em que é cantada, como pt-PT, pt-BR ou en.
3. O **país do intérprete**, da lista da estação com os códigos da ERC.
4. A **primeira edição**, como aaaa-mm-dd, aaaa-mm ou só o ano. Se ficar vazia, conta o ano da etiqueta.



Programação → Quotas ERC

1. O período: **Mês passado**, **Este mês** ou as datas que quiser…
2. …e depois **Verificar**.
3. As três quotas no período inteiro: verde quando cumpridas, vermelho quando não, com quantas músicas de quantas.
4. O mesmo, de segunda a sexta das 7:00 às 20:00. Enquanto o período não acabar, um terceiro cartão junta as playlists diárias ainda por emitir.
5. **Músicas por classificar**: emitidas ou planeadas sem os dados da ERC. Até serem classificadas, contam como não portuguesas.
6. **Classificar…** as selecionadas, ou 🔎 **Procurar no MusicBrainz…**, que vai buscar à internet o país do intérprete, a língua e a primeira edição. Desmarque o que não estiver certo e guarde o resto.
7. Músicas que tocaram a partir de **ficheiros fora da biblioteca**: **Juntar à biblioteca, em** uma categoria, para as poder classificar.
8. **Exportar para a ERC (XML)…** cria o ficheiro que o portal da ERC aceita, com uma PLAYLIST por dia.
9. O nome do serviço de programas na ERC, o ALIAS.
10. Os países e os seus códigos na ERC, e quais são da UE. Portugal é 045; os outros copiam-se do portal.

> **DICA**
>
> As playlists diárias só conseguem cumprir as quotas se tiverem **músicas classificadas** por onde escolher. Em **Músicas**, selecione as músicas de uma categoria, carregue no botão direito e escolha **ERC: procurar no MusicBrainz…**. Conte com cerca de 3 segundos por música.

Com **Planear para as quotas**, à direita e ligado por omissão, cada hora das playlists diárias é feita para cumprir as três quotas por si só. Entra uma música portuguesa mais ou menos uma

vez em cada três quando há poucas, e entre elas dá-se preferência às cantadas em português por intérpretes da UE e às recentes, onde fazem falta. As escolhas saem das músicas classificadas da categoria de cada linha, dentro das regras de descanso.

Restrições das músicas

As restrições dizem quando uma música pode ser escolhida automaticamente. Uma canção de Natal só em dezembro, uma música mais pesada só à noite. Abra-as em **Músicas**, com o botão direito e **Restrições…**.

As playlists diárias cumprem-nas sempre, e a música de enchimento respeita as datas, os dias e as horas. Se a puser à mão, a música toca na mesma. As músicas com restrições aparecem com ⏱ na lista.

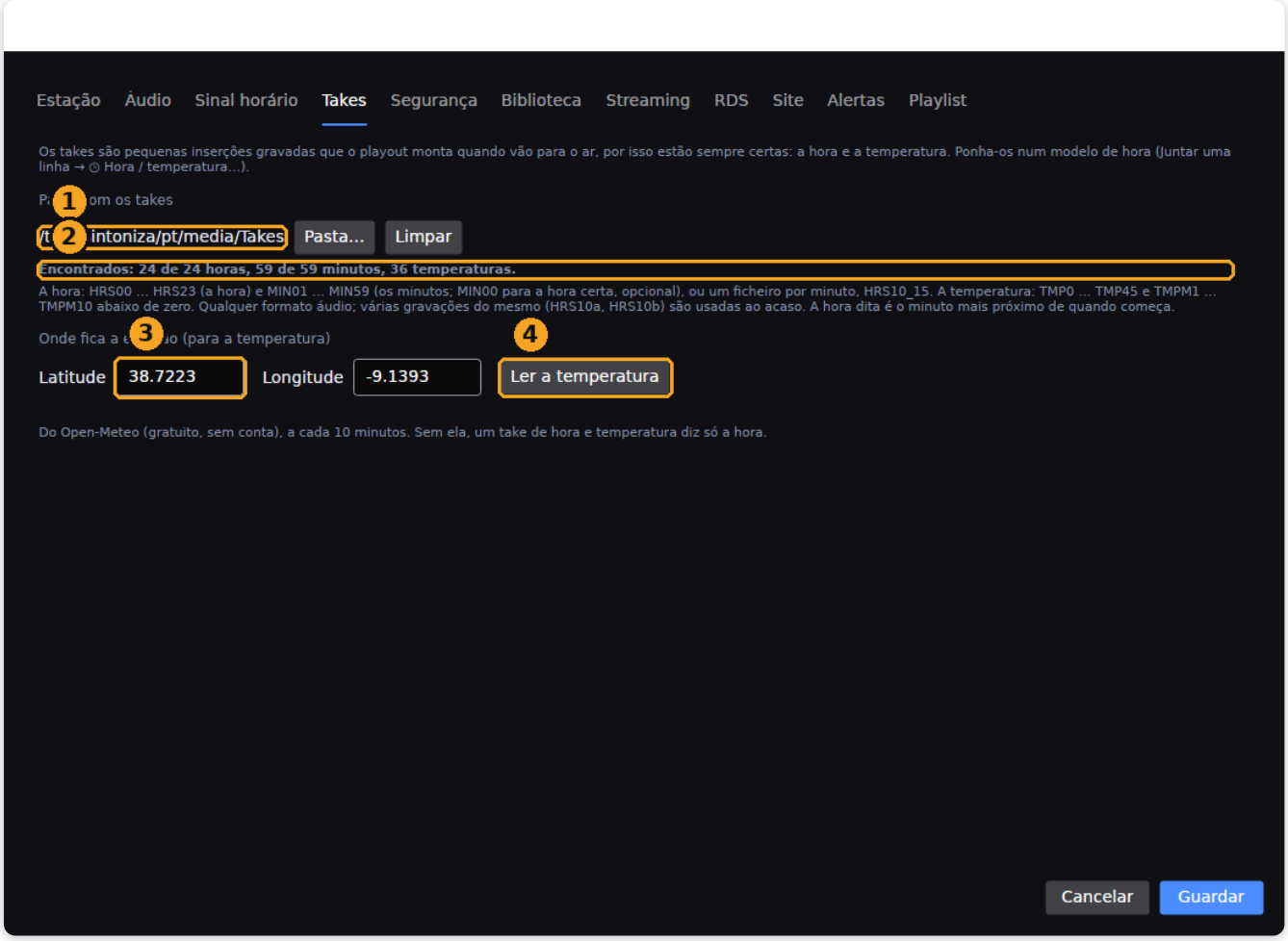


Restrições de uma música

1. **Só de**…
2. …**até**. Vazio quer dizer sem limite.
3. Nestes **dias**…
4. …e a estas **horas**. Aceso quer dizer que pode tocar.
5. Escolhas rápidas: todas, 7:00 a 20:00, 20:00 a 7:00.
6. No máximo tantas vezes por **dia**…
7. …e por **semana**, de segunda a domingo. Com 0 não há limite.
8. **Sem restrições**.

Takes: a hora e a temperatura

Os takes são pequenas gravações de voz que o programa monta **no momento em que vão para o ar**, por isso dizem sempre a hora e a temperatura certas. Para os usar, num modelo de hora escolha **Juntar uma linha →** 🕒 **Hora / temperatura…** e indique a hora, a temperatura ou as duas. Juntar uma categoria ou pasta de takes faz a mesma pergunta.



Definições da estação → Takes

1. A **pasta** dos takes: HRS00 a HRS23 para as horas, MIN01 a MIN59 para os minutos, ou HRS10_15 para uma hora inteira, TMP0 a TMP45 para a temperatura e TMPM1 em diante abaixo de zero.
2. O que o programa encontrou nessa pasta.
3. Onde fica a estação, para saber a temperatura. Vem do Open-Meteo, que é gratuito, e é lida a cada 10 minutos…
4. …e **Ler a temperatura** experimenta já.

> **DICA**
>
> Os ficheiros podem estar em subpastas, como Horas, Minutos e Temperatura. Se gravar o mesmo take várias vezes, como HRS10a e HRS10b, o programa escolhe um ao acaso. A hora dita é o minuto mais próximo do momento em que o take começa. Um take sem os seus ficheiros é saltado, e o registo diz qual faltava.

A programação

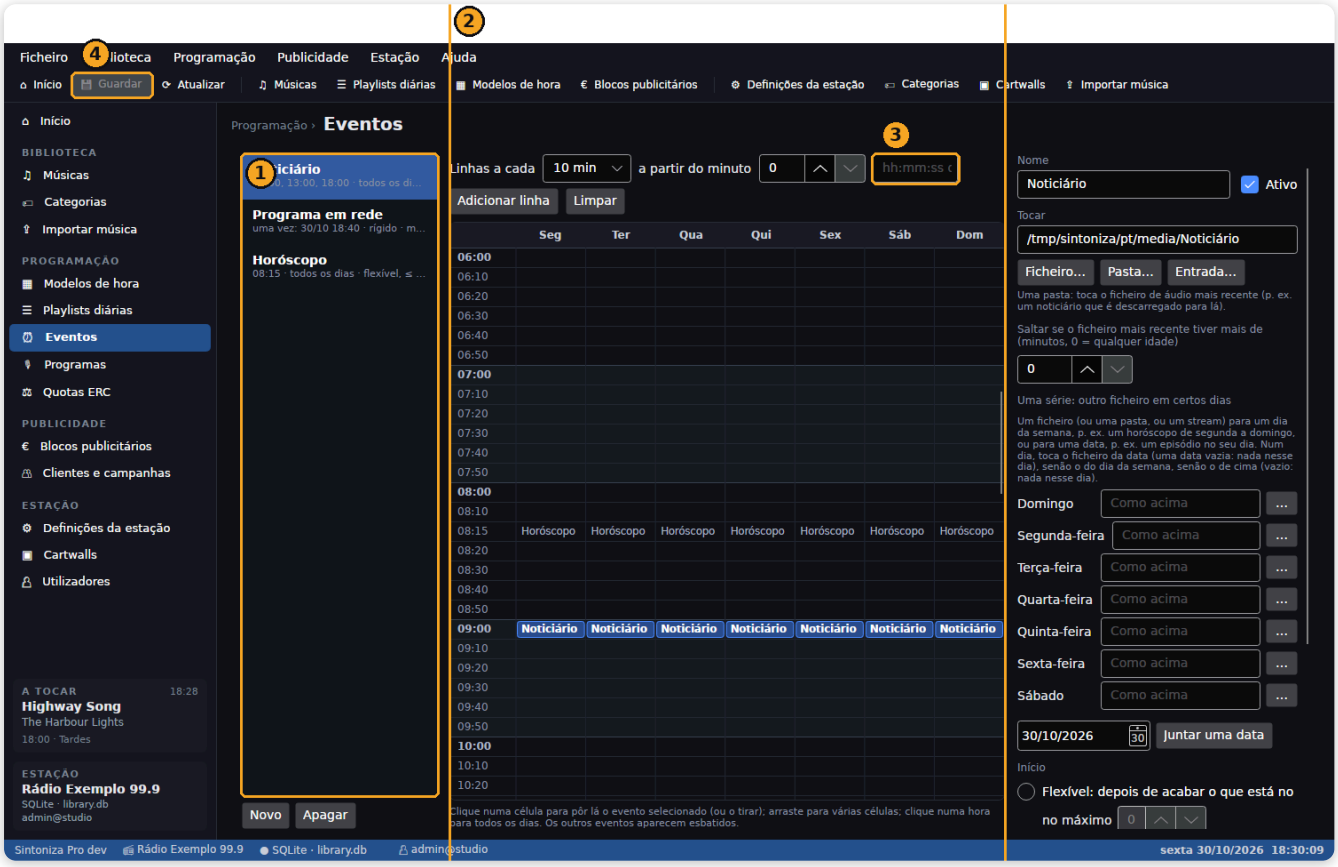
A programação é tudo o que se planeia com antecedência: eventos, programas, blocos publicitários, clientes e campanhas, modelos de hora e playlists diárias. Escolhe cada ferramenta à esquerda.

Guardar, na barra de ferramentas ou com Ctrl+S, grava na base de dados, e o programa de emissão recebe as alterações em poucos segundos. O botão acende-se quando há algo por guardar. Se entretanto outra pessoa tiver gravado, o programa pergunta antes de substituir o trabalho dela.

> **DICA**
>
> **Os calendários da semana** funcionam todos da mesma maneira. **Clique numa célula** para pôr o item selecionado nesse dia e hora, e outra vez para o tirar. **Arraste** para preencher várias células, ou **clique numa hora** para todos os dias. **Adicionar linha** junta uma hora exata, como `12:59:55`; `*:59:55` quer dizer esse minuto e segundo em todas as horas.

Eventos

Um evento é algo que toca a horas certas: o noticiário das 9, a rubrica do trânsito, a ligação à rede nacional.



Eventos: o que toca a horas certas

1. Os eventos, com **Novo** e **Apagar** por baixo.
2. A semana, com as horas em que o evento selecionado toca.
3. Uma hora exata para juntar ao calendário como linha.
4. **Guardar** grava toda a programação.

Um evento pode tocar um **ficheiro**; o **ficheiro mais recente de uma pasta**, como o noticiário que é descarregado para lá, e que é saltado se tiver mais de N minutos; um **stream**; ou uma **entrada do computador do estúdio** em direto, com **Entrada…**, durante N minutos.

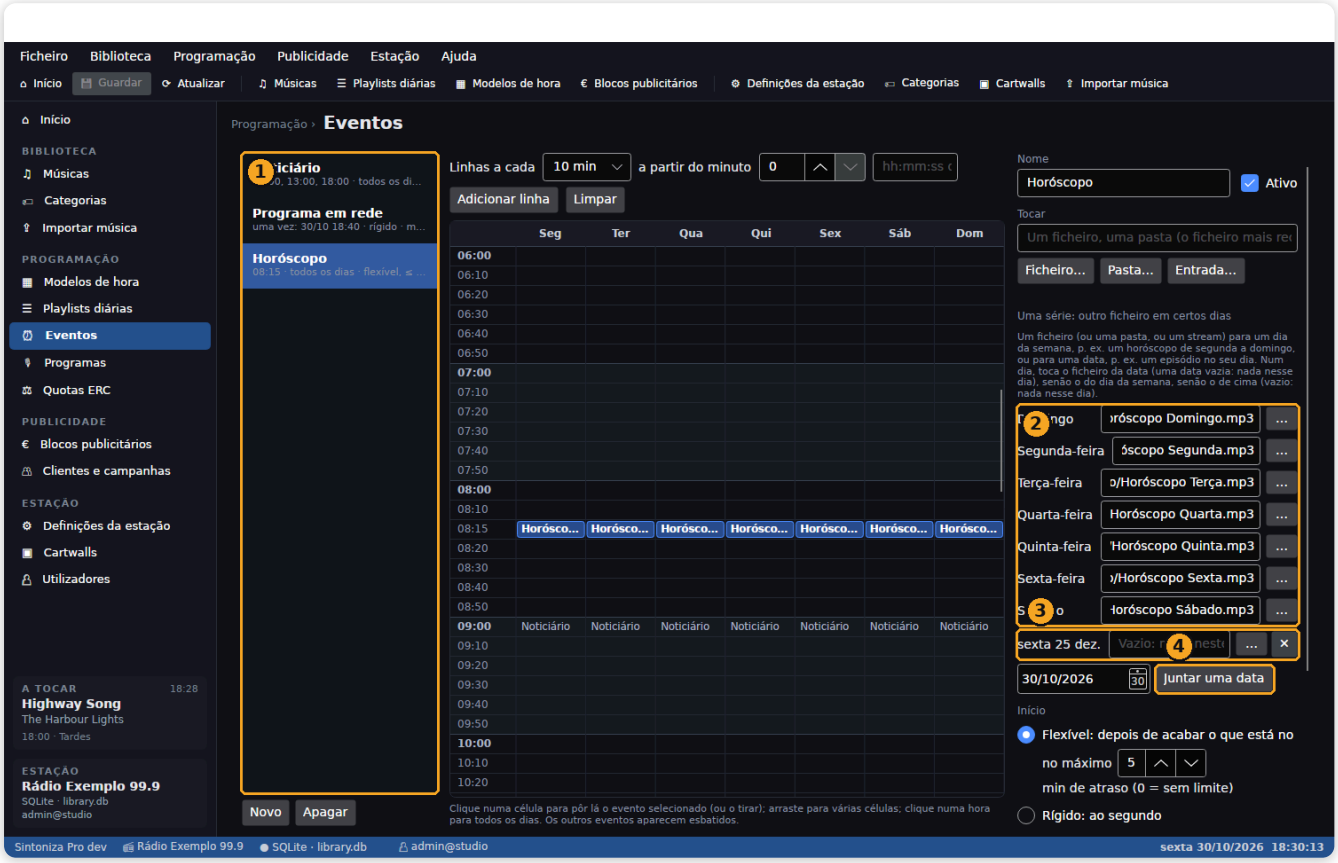
Também escolhe como o evento começa:

- **Flexível**: espera que acabe o que está no ar, com um atraso máximo de N minutos.
- **Rígido**: começa ao segundo, e o que está no ar desvanece.
- **Acaba à sua hora**: acaba exatamente a essa hora, nunca depois. As músicas antes dele são ajustadas, e o que estiver no ar desvanece se fosse passar da hora. Um evento que acaba às 10:00 é o último da hora das 09:00. Se o sinal horário estiver em Parar, o evento acaba quando começam os bips. Um intervalo curto antes dele é preenchido com a categoria Fillers. As músicas juntadas antes dele que não caibam passam para depois, e uma que já não consiga começar antes dele aparece como NÃO TOCA.

Por fim, diz o que o locutor pode fazer com o evento na playlist: removê-lo e movê-lo, só movê-lo, ou nada.

Séries nos eventos

Uma série toca um ficheiro diferente em certos dias, sempre no mesmo lugar da grelha. Pense no horóscopo de cada manhã, com uma gravação para cada dia da semana, ou numa rubrica com um episódio novo em cada data.



Eventos: uma série

1. Escolha o evento, por exemplo o horóscopo das 8:15.

2. Em **Uma série: outro ficheiro em certos dias**, dê um ficheiro a cada dia da semana, de segunda a domingo. Também pode ser uma pasta ou um stream.
3. As datas: um ficheiro para um dia em particular, como um episódio ou um especial de feriado. As datas que já passaram aparecem a cinzento.
4. **Juntar uma data** acrescenta uma data à lista.

Num dado dia, o programa toca o ficheiro dessa data, se houver. Se não houver, toca o do dia da semana. Se também não houver, toca o ficheiro normal do evento. Se esse estiver vazio, o evento é saltado nesse dia e o registo diz porquê.

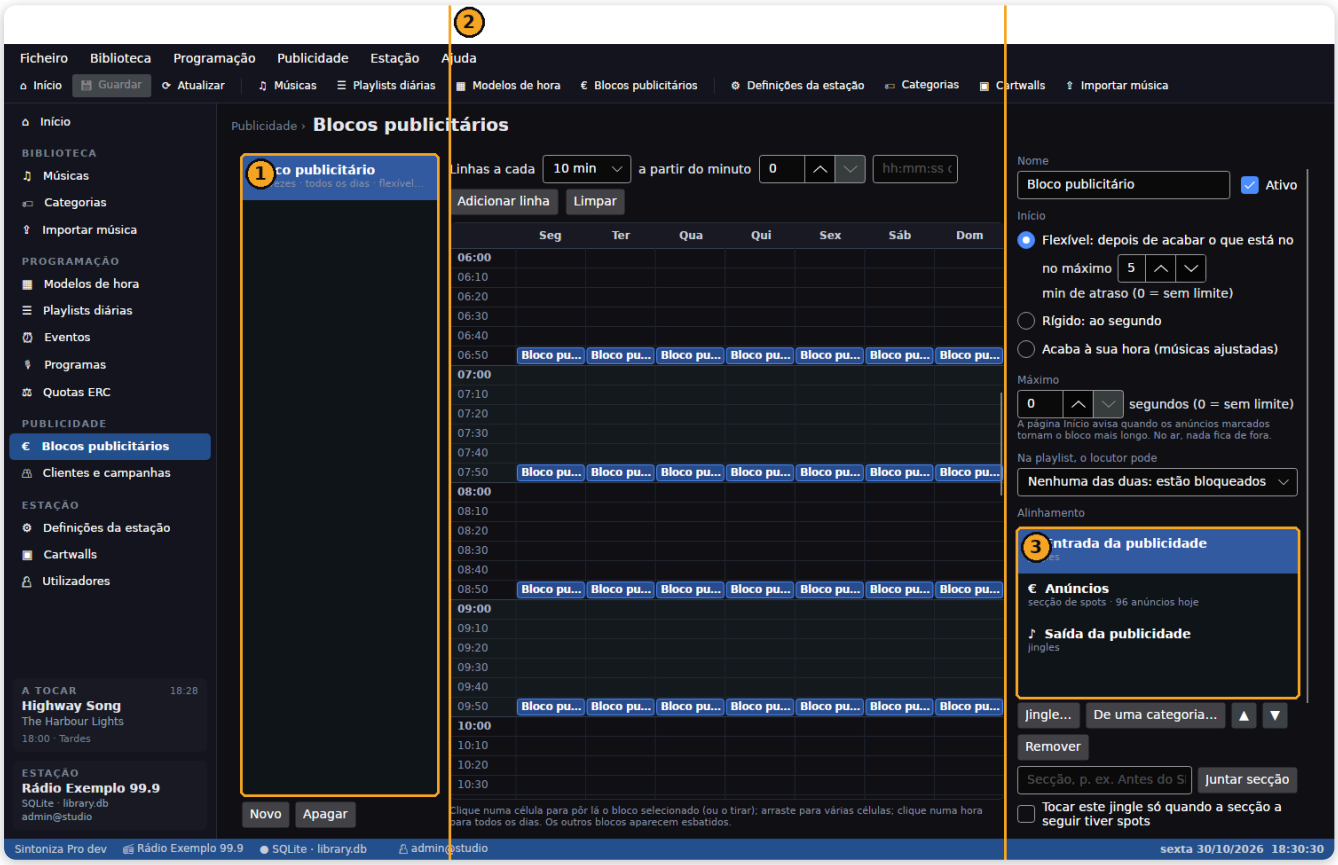
Uma data deixada vazia quer dizer que nesse dia não toca nada. É assim que se tira o horóscopo do dia de Natal. De vez em quando, **Tirar as datas passadas** limpa a lista.

Programas em direto

Em **Programação › Programas** marca os programas feitos ao vivo, como o programa da manhã. Cada um tem um **nome**, o **locutor**, quanto tempo dura a partir de cada início, e **notas para o locutor** com o alinhamento, os convidados ou o que referir. Coloca-se na semana como um evento.

Enquanto o programa está no ar, a emissão fica em ASSISTIDO, abre-se a vista do locutor, e o nome do programa e do locutor vão para o RDS e para o site. Nos modelos do RDS e do site, os campos {show} e {presenter} trazem-nos. O capítulo 3 explica o que o locutor vê.

Blocos publicitários



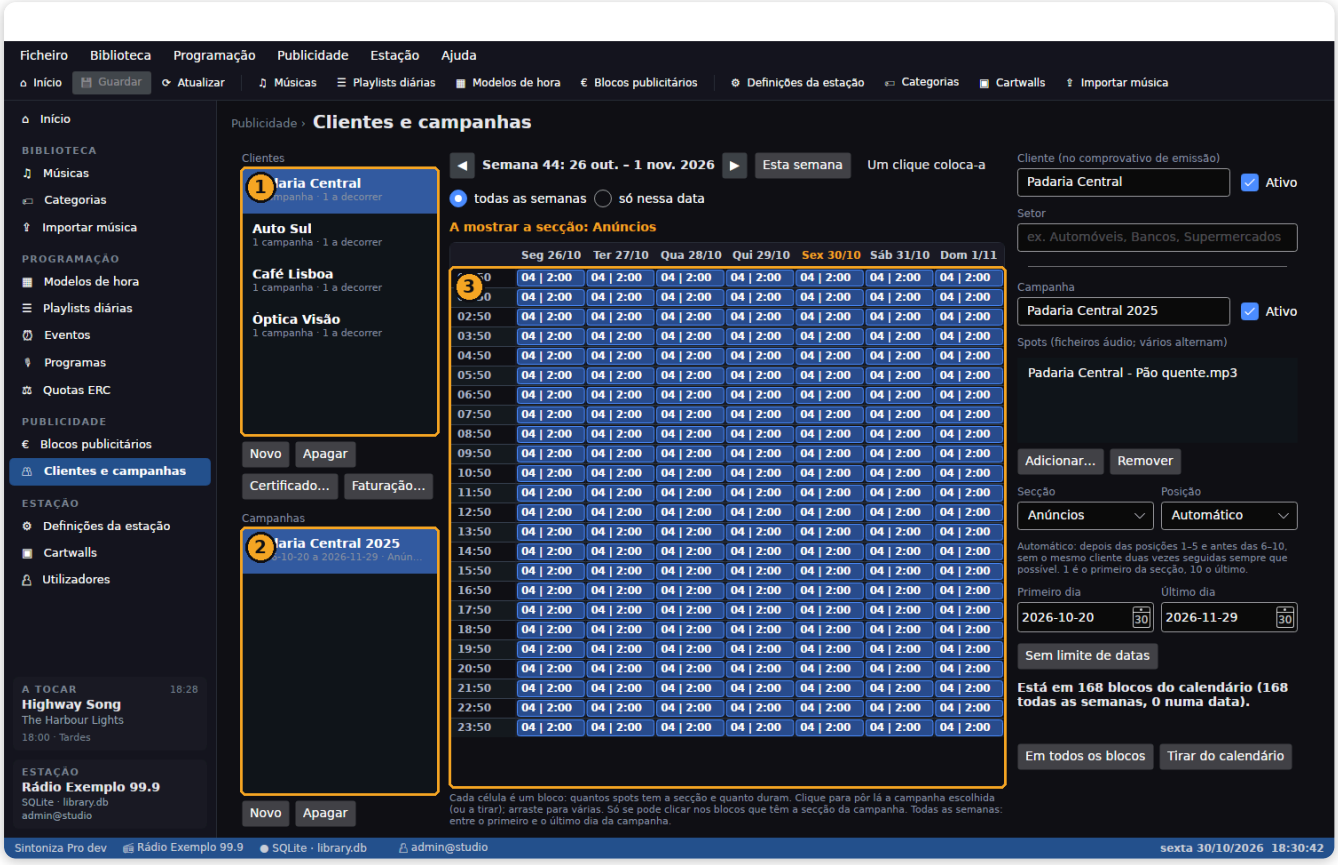
Blocos publicitários

1. Os blocos.
2. Onde estão na semana. Aqui, a todas as horas aos 50 minutos.
3. O **alinhamento** do bloco: jingles e **secções**. Os anúncios marcados numa secção tocam nesse ponto.

Um jingle pode ser marcado para *tocar só quando a secção a seguir tiver spots*, a abrir a secção. Um bloco sem nada marcado é saltado. Os blocos ficam bloqueados na playlist por omissão.

Máximo dá ao bloco uma duração máxima em segundos. Se os anúncios marcados para hoje o tornarem mais longo, o Início avisa, para o departamento comercial poder acertar. No ar nada fica de fora.

Clientes e campanhas



Clientes

1. Os **clientes**, com o nome que aparece no comprovativo de emissão.
2. As **campanhas** de cada cliente: os spots, que vão alternando quando há vários, a secção, a posição, e o primeiro e o último dia.
3. Os blocos da semana, com quantos anúncios tem cada um e quanto duram. **Clique** num bloco para marcar lá a campanha, todas as semanas ou só nessa data.

Em todos os blocos marca a campanha em todos os blocos que têm a sua secção. A **posição** pode ser automática, de 1 a 5 a contar do início da secção, ou de 6 a 10 no fim.

Cada cliente pode ter um **Setor**, como Automóveis ou Bancos. Os anúncios automáticos são arrumados de forma a que o mesmo cliente, ou dois clientes do mesmo setor, nunca fiquem seguidos se houver maneira de o evitar. Não se quer o anúncio de um stand logo a seguir ao da

concorrência. Nenhum anúncio fica de fora por isso, e o Início avisa quando não há forma de os separar.

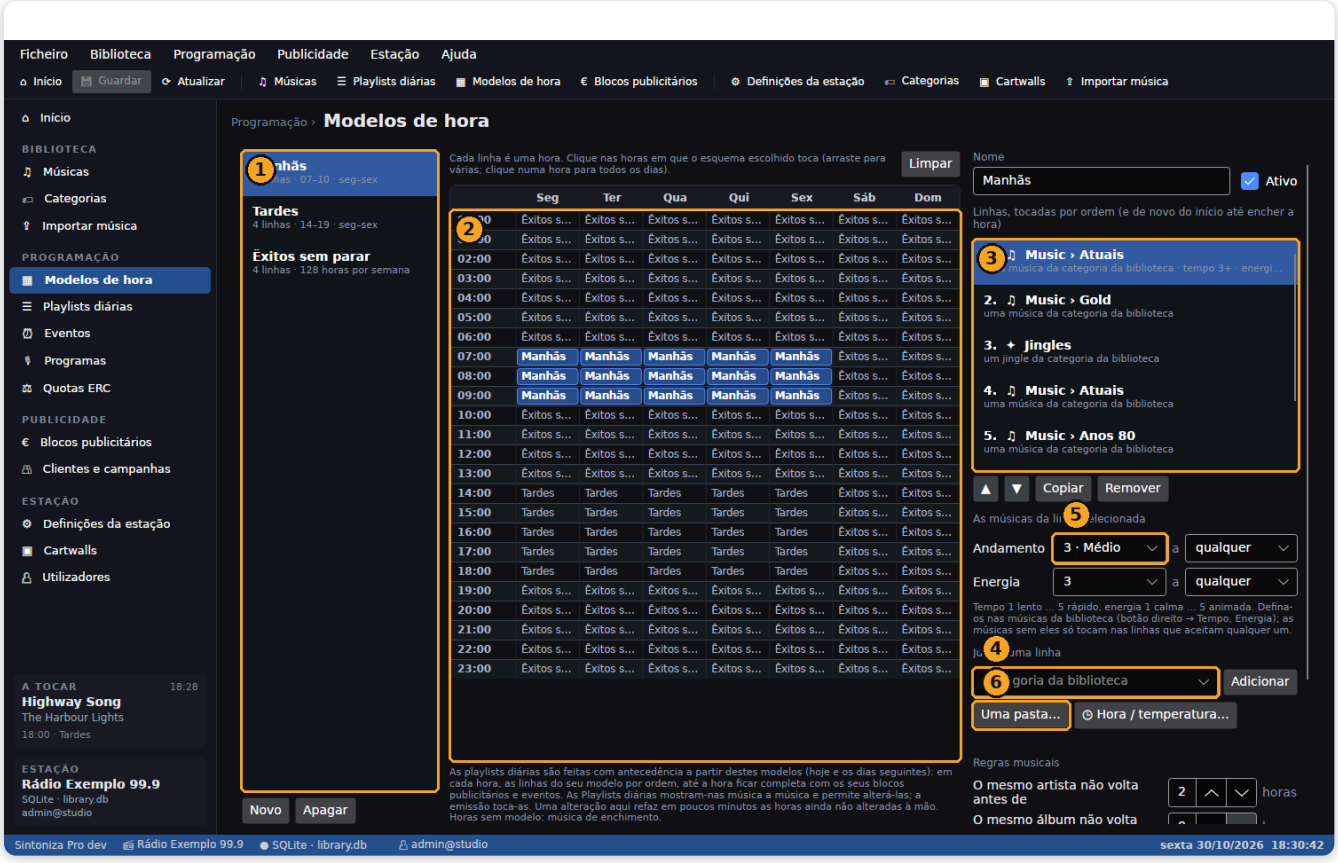
Certificado…, por baixo dos clientes, compara o que foi marcado para o cliente com o que foi para o ar, spot a spot, num período e numa campanha ou em todas. Cada spot aparece como **No ar**, com a hora, **NÃO FOI PARA O AR**, **No ar, não marcado** ou **Por emitir**. **Certificado para imprimir…** dá uma página para imprimir ou guardar em PDF e entregar ao cliente.

Se o Sintoniza Rec estiver a gravar a emissão, ▶ **Ouvir** toca o anúncio selecionado tal como saiu, e **Guardar o áudio…** guarda-o em MP3 para enviar ao cliente. O Início avisa quando algum anúncio marcado para ontem não foi para o ar.

Faturação… conta os spots de todos os clientes num mês, por omissão o mês passado, campanha a campanha: marcados, no ar, não emitidos, no ar sem estarem marcados, e o tempo no ar. Conta da mesma maneira que os certificados, e pode guardar o resultado em CSV para a contabilidade ou imprimi-lo.

Playlists: modelos de hora para os programas

Um modelo de hora é a receita de uma hora: que categorias tocam e por que ordem. Faz-se um para cada programa ou tipo de hora, como as Manhãs ou as Tardes, e coloca-se na semana.



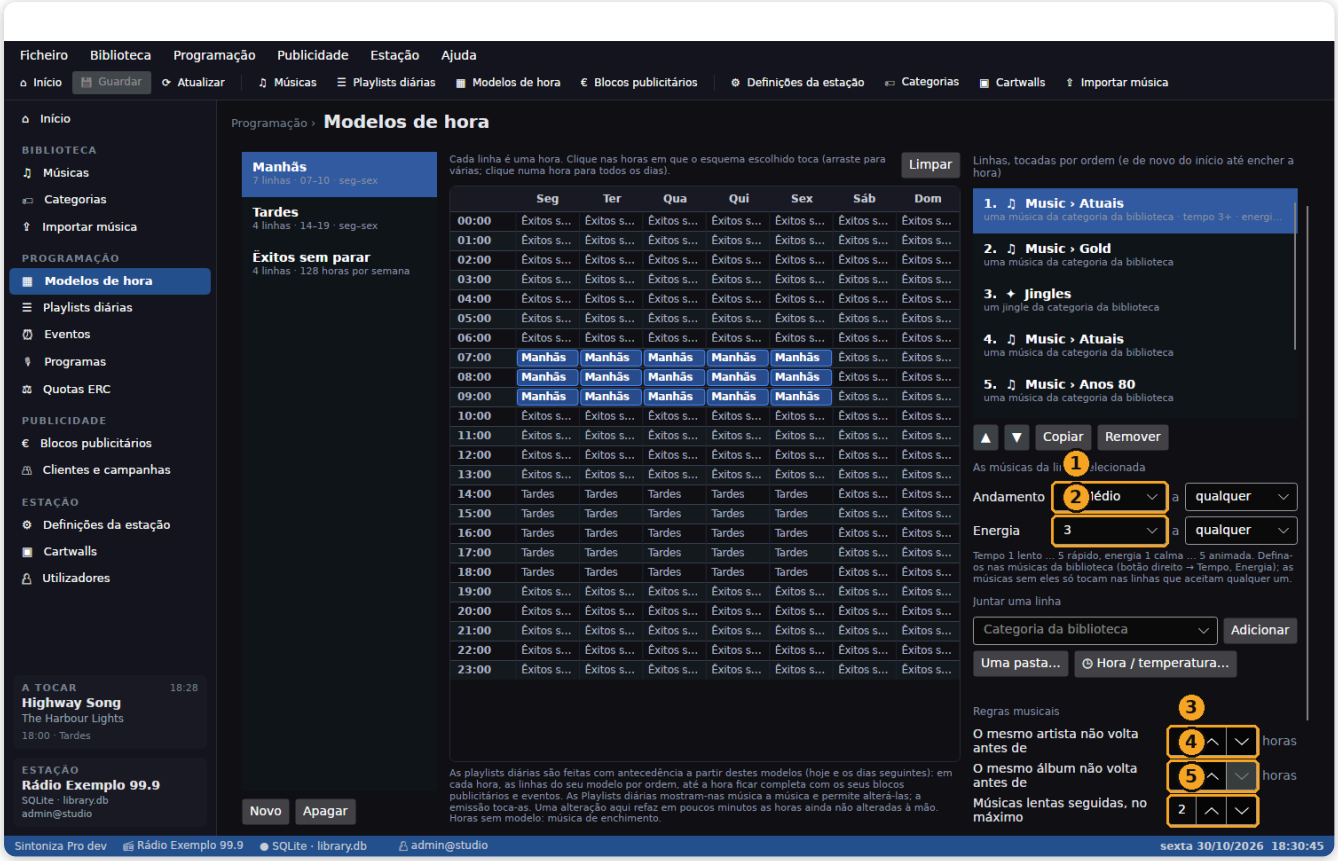
Modelos de hora

1. Os modelos, um por programa ou tipo de hora.
2. As horas em que cada um toca. Aqui, as Manhãs nos dias úteis, das 7 às 10.
3. As **linhas** do modelo, que tocam por ordem e recomeçam do início até a hora ficar cheia.
4. Uma linha pode ser uma música de uma **categoria da biblioteca**, como Music › Atuais, Gold ou Jingles…
5. Para a linha selecionada, um intervalo de **andamento** e de **energia**. Aqui, a primeira música da manhã é animada.

6 ...ou um ficheiro de uma **pasta**.

Regras musicais

As regras musicais ajudam a hora a soar bem: sem baladas umas atrás das outras, sem o mesmo artista duas vezes seguidas. Primeiro, dê às músicas um **andamento**, de 1 lento a 5 rápido, e uma **energia**, de 1 calma a 5 animada. Na biblioteca, selecione-as e use o botão direito. Depois, as linhas de um modelo podem pedir esses valores.



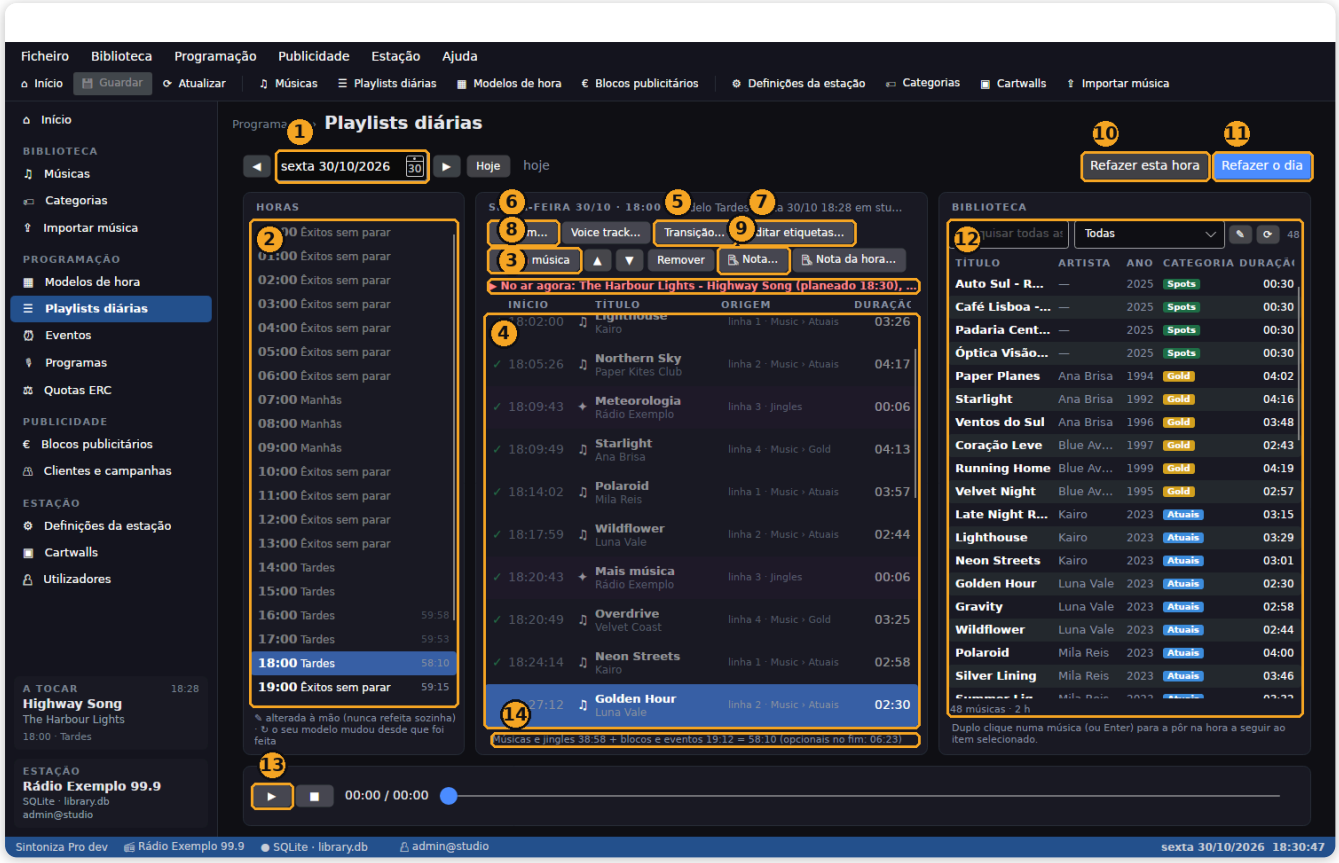
As regras musicais de um modelo

1. O **andamento** mínimo e máximo para a linha selecionada. *Qualquer* quer dizer sem limite.
2. A **energia** mínima e máxima.
3. O mesmo **artista** não volta antes destas horas. Com 0, vale o descanso definido em Definições da estação → Segurança.
4. O mesmo **álbum** não volta antes destas horas. Com 0, não há regra de álbum.
5. No máximo tantas **músicas lentas** seguidas, ou seja, de andamento 1 ou 2. Com 0, não há limite.

> **DICA**
>
> Se uma regra não deixasse nada para tocar, é posta de lado nessa música: primeiro a do álbum, depois a das lentas, depois a do artista. Assim a hora fica sempre cheia. Se nenhuma música tiver o andamento ou a energia que uma linha pede, a linha toca da categoria toda, e as Playlists diárias avisam.

Playlists diárias

As playlists diárias são as horas tal como vão tocar, feitas a partir dos modelos: cada música, jingle e anúncio, por ordem, com a sua hora de início.



Playlists diárias

1. O dia, com ◀ ▶ e **Hoje**.
2. As 24 horas do dia, com o modelo e a duração de cada uma. ✎ quer dizer alterada à mão; ↻ quer dizer que o modelo mudou entretanto.
3. O que está no ar agora, e quanto vai adiantado ou atrasado em relação ao plano.
4. A hora: músicas, jingles, os anúncios do bloco com o cliente, e os eventos, cada um com a hora de início e de onde veio. ✓ já tocou, ▶ está no ar, OPCIONAL só toca se houver tempo.
5. **Transição…** mostra como a música selecionada passa para a seguinte, como em Transições.
6. **Stream…** põe o stream de outra rádio nesta hora, a uma hora certa ou depois do item no ar. Remover tira-o.
7. **Editar etiquetas…** da música selecionada.
8. **Outra música** troca-a por outra da mesma linha do modelo. ▲ ▼ mudam a ordem e **Remover** tira.
9. 📝 **Nota…** no item selecionado e 📝 **Nota da hora…** deixam recados para o locutor, mostrados no ar antes e durante o item. Os itens com nota têm 📝 na lista.
10. **Refazer esta hora** a partir do seu modelo.
11. **Refazer o dia**. As horas alteradas à mão ficam como estão.
12. A biblioteca. Com **duplo clique** numa música, ela entra a seguir ao item selecionado. O botão direito tem Ouvir.
13. **Ouvir** o item selecionado, também com duplo clique ou a barra de espaços, sempre na pré-escuta.
14. O total da hora: músicas e jingles, blocos e eventos, e o que é opcional.

- **Pode construir a hora música a música** com Outra música, ▲ ▼, Remover e a biblioteca. Cada alteração fica gravada logo, e a hora fica marcada com ✎. Uma hora assim nunca é

refeita sozinha.

- **Ou pode deixar as regras trabalhar.** Hoje e os dias seguintes estão sempre feitos, e uma hora cujo modelo mude é refeita em poucos minutos, a não ser que tenha sido alterada à mão ou esteja prestes a tocar.
- As regras de escolha são simples: primeiro as músicas que descansaram mais tempo; uma música não volta antes de N horas e um artista antes de N minutos, como definido em Definições da estação → Segurança; e nunca o mesmo artista duas vezes seguidas se houver outro.
- As músicas que o programa de emissão junta para acertar o horário aparecem como *juntada na emissão para acertar o horário*.

Voice tracks

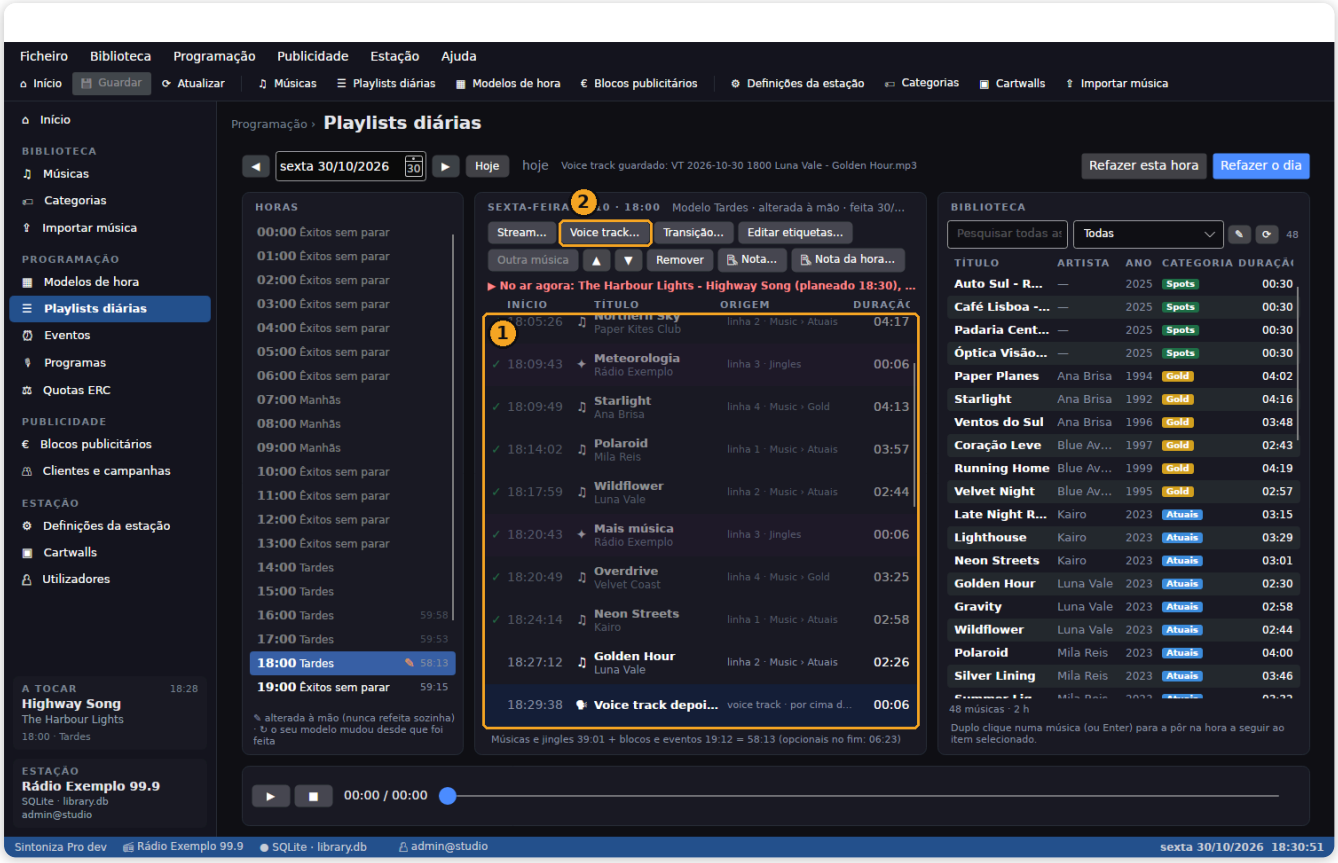
Com os voice tracks, o locutor grava com antecedência o que diria entre duas músicas, como se estivesse em direto. É assim que se faz o programa de fim de semana sem estar no estúdio. Selecione uma música numa hora e clique em **Voice track…**.



Voice track…

1. A **entrada** por onde grava: o microfone do estúdio ou outra entrada deste computador.
2. Quanto do fim da música ouve antes de falar.
3. **Começar** toca o fim da música anterior, na pré-escuta.
4. **Falar**, ou a barra de espaços, começa a gravar, se quiser por cima do fim da música. Outra vez para parar.
5. **Música seguinte**, ou Enter, faz entrar o item seguinte por baixo da sua voz, enquanto continua a falar.

6. Depois de gravar, ajuste quanto da voz entra por cima do fim da música…
7. …e onde entra a música seguinte, em passos de meio segundo.
8. **Ouvir** tal como vai sair no ar, ou **Gravar de novo**.
9. **Guardar** deixa um MP3 na pasta de voice tracks da estação e na biblioteca, em **Takes**.



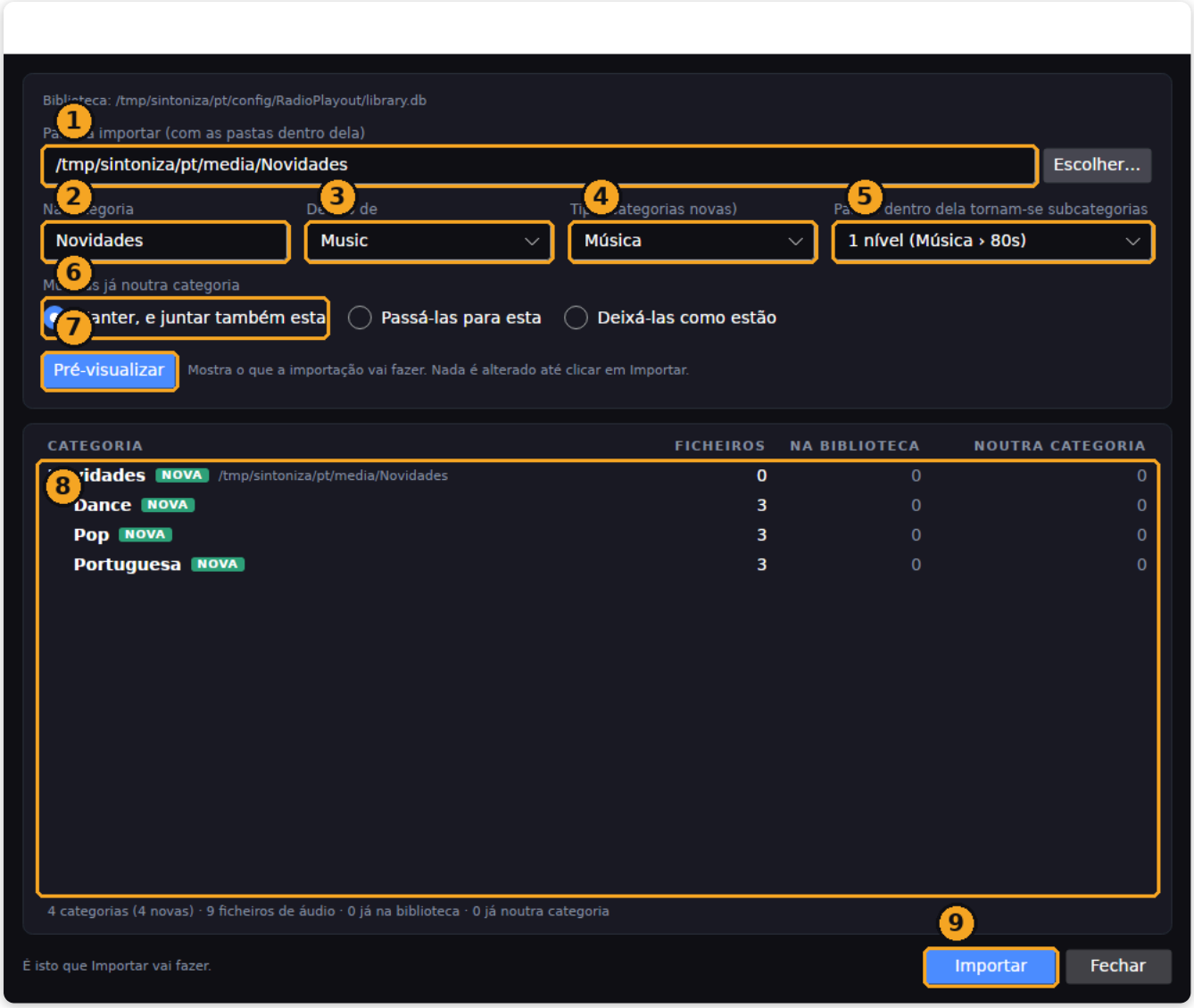
O voice track na hora

1. O voice track fica logo a seguir à sua música, marcado com 🗣, e começa por cima dos últimos segundos dela.
2. **Voice track…** outra vez, na música ou no próprio voice track, para o gravar de novo.

> **DICA**
>
> Um voice track pertence à música que está antes dele. Se tirar ou trocar essa música, o voice track vai com ela; se a mover, ele também se move; e no ar é saltado se a música não puder tocar.

5 Sintoniza Import

O Sintoniza Import, que nos ecrãs em português se chama Sintoniza Importação, traz uma pasta de música para a biblioteca e transforma as pastas que tem lá dentro em categorias. Pede um utilizador com a permissão **Biblioteca**.



Sintoniza Import

1. A **pasta** a importar, com **Escolher…** ao lado.
2. A **categoria** para onde vai. Por omissão, tem o nome da pasta…
3. …e fica **dentro de** uma das oito da estação, Music por omissão, ou de uma categoria debaixo delas.
4. O **tipo** das categorias novas, que segue o da categoria onde ficam.
5. **Pastas dentro dela tornam-se subcategorias**: nenhuma, ou de 1 a 3 níveis. Por exemplo, a pasta Música/Anos 80 dá Music › Anos 80.
6. O que fazer às músicas que já estão noutra categoria: mantê-las lá e juntar também esta, passá-las para esta, ou deixá-las como estão.
7. **Pré-visualizar** mostra o que vai acontecer, sem mudar nada.

8 As categorias que vai criar, marcadas NOVA ou JÁ EXISTE, os ficheiros de cada uma, quantos já estão na biblioteca e quantos estão noutra categoria.

9 **Importar** cria as categorias, lê as músicas e põe cada uma na sua categoria.

Cada pasta fica associada à sua categoria, por isso as músicas que lá forem postas mais tarde também entram nela. O programa de emissão analisa essas pastas sozinho. **Parar** interrompe uma importação, e importar de novo termina-a.

radio-import, na linha de comandos

A mesma análise pode correr sem janela, por exemplo todas as noites pelo cron ou pelo Agendador de Tarefas:

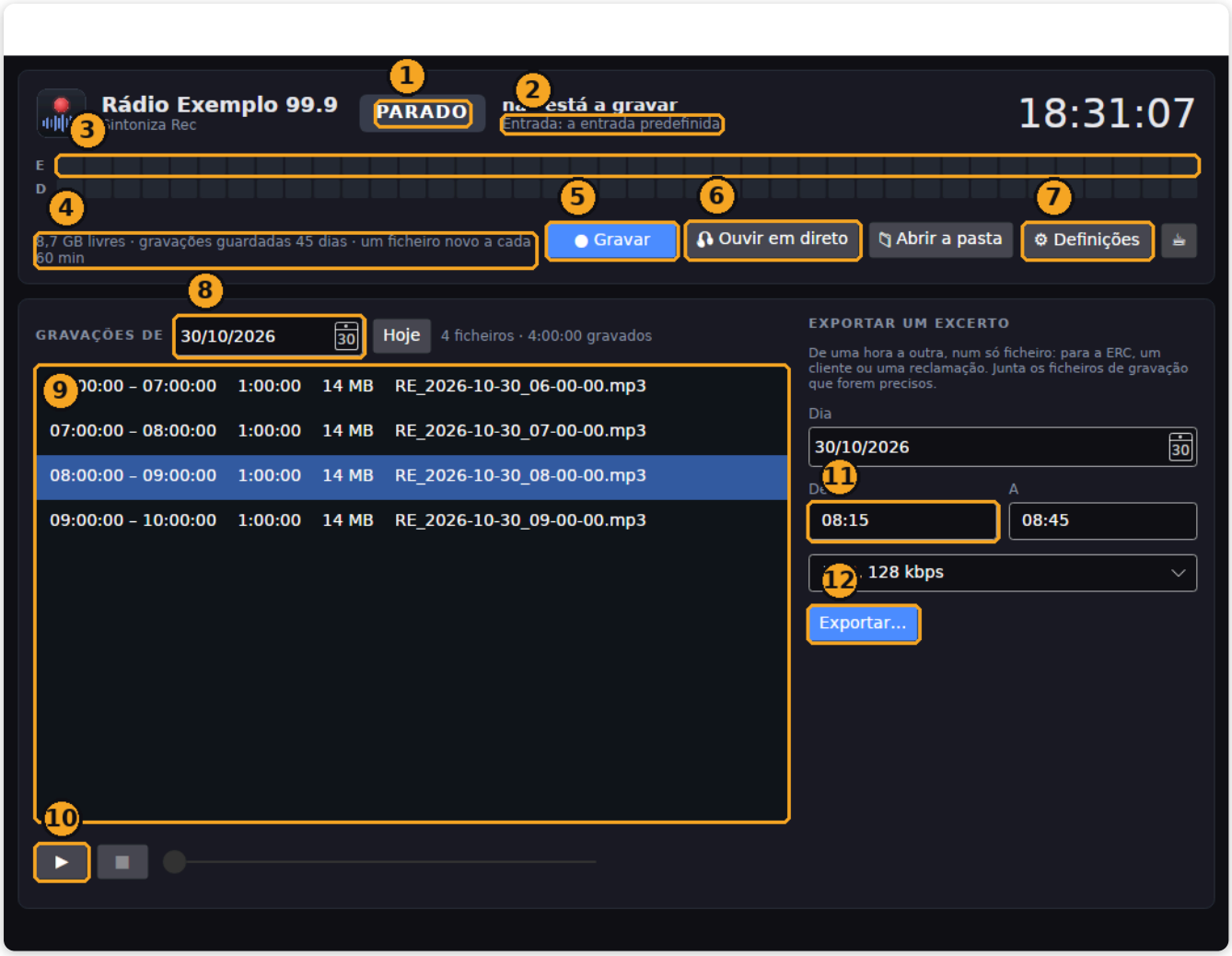
```
radio-import                          analisa as pastas da biblioteca
radio-import /musica /jingles         analisa estas pastas
radio-import --db /caminho/library.db um ficheiro de biblioteca SQLite
radio-import --mysql utilizador:palavra-passe@servidor[:porta]/basededados
radio-import --stats                  o que está na biblioteca
```

Só são lidos os ficheiros novos e os alterados. Os ficheiros apagados, e as músicas de uma pasta apagada, saem da biblioteca. Um disco ou uma partilha que não esteja ligado fica como está.

6 Sintoniza Rec

O Sintoniza Rec é o gravador da estação. Grava tudo o que vai para o ar, todo o dia e todos os dias, e guarda as gravações. A Lei da Rádio, no artigo 39.º, obriga a gravar as emissões e a guardá-las pelo menos 30 dias.

Não precisa da biblioteca nem de um utilizador, por isso pode correr no computador do estúdio ou noutro qualquer. Num computador só para ele, continua a gravar enquanto o do estúdio é reiniciado.



Sintoniza Rec

1. ● **REC** enquanto grava, e há quanto tempo. Aparece PARADO a vermelho quando não grava, e SILÊNCIO quando não há som há algum tempo.
2. De onde grava, e como.
3. O nível do que está a entrar.
4. O ficheiro que está a ser escrito, o espaço livre, durante quanto tempo as gravações são guardadas e de quanto em quanto tempo começa um ficheiro novo.
5. **Gravar** e **Parar**. Fechar a janela para a gravação, por isso o programa pergunta primeiro.
6. **Ouvir em direto** o que está a ser gravado, na saída de escuta: auscultadores, nunca uma saída que vá para o ar.
7. **Definições**: a origem, os ficheiros, a escuta e os alertas.
8. As **gravações de um dia**. Hoje volta ao dia de hoje…

9. …cada ficheiro com o início e o fim, a duração e o tamanho. Faça duplo clique num, ou escolha-o e…
10. …carregue em ▶ para o ouvir. A barra por baixo percorre-o e mostra a hora a que cada momento esteve no ar.
11. Para **exportar um excerto**, escolha o dia, a hora de início e de fim e o formato…
12. …e **Exportar…** pergunta onde guardar. Sai um só ficheiro, cortado ao segundo, feito de quantas gravações forem precisas. Se o gravador esteve parado nesse período, esse tempo fica de fora, e o programa diz-lho.

De onde grava

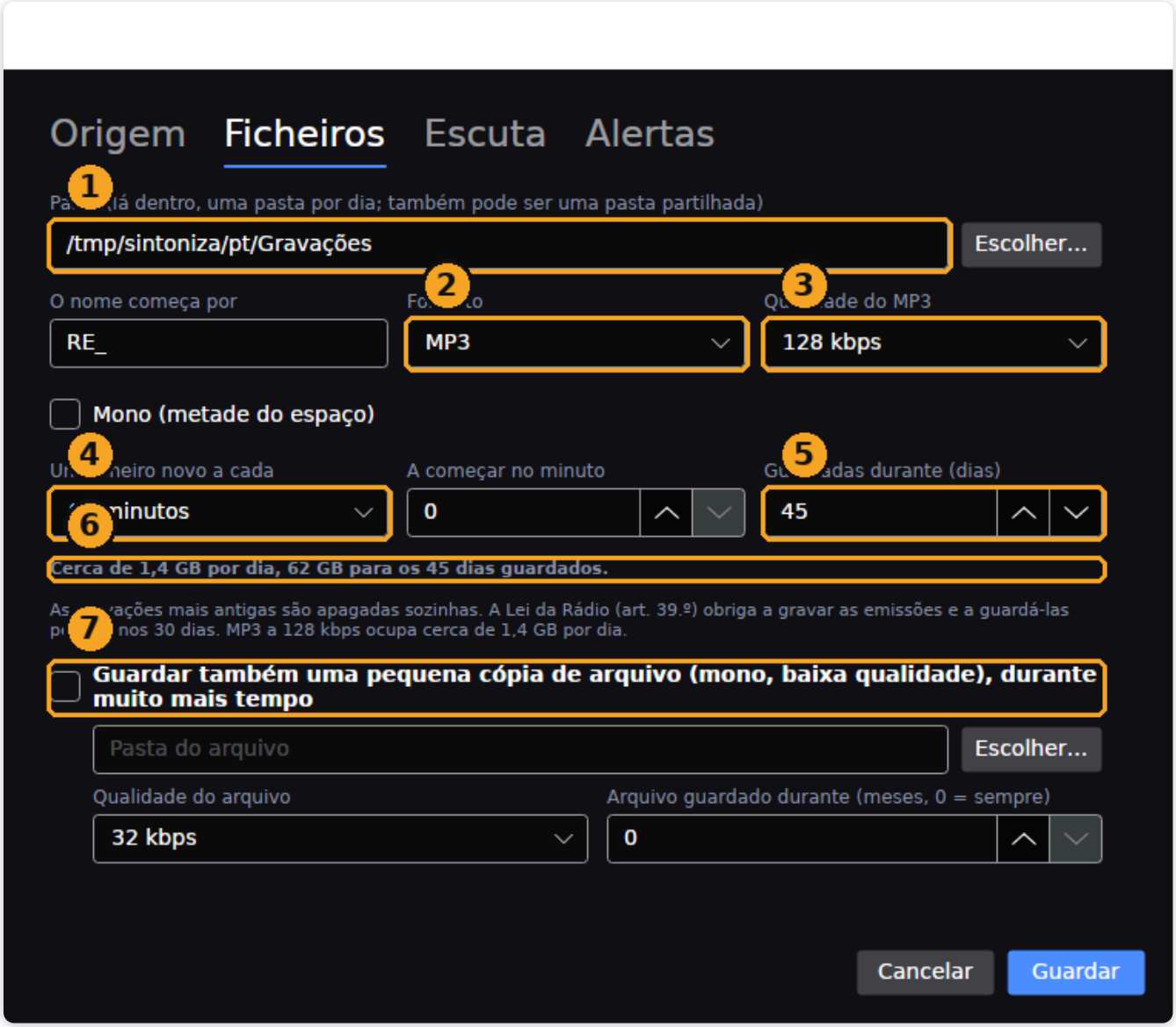


Definições → Origem

1. O nome da estação, que aparece na janela e nos alertas.
2. Pode gravar uma **entrada** deste computador…
3. …de preferência a saída de programa da mesa, ligada à placa de som. Assim os microfones também ficam gravados, o que não acontece com o som do próprio programa de emissão.
4. Ou pode gravar o **stream** da estação…
5. …a partir do seu endereço. Se o stream cair, é aberto outra vez sozinho, num ficheiro novo.

6 **Abrir o Sintoniza Rec quando entro neste computador**: depois de uma falha de luz ou de um reinício, volta a gravar sozinho.

Os ficheiros



Definições → Ficheiros

1 A **pasta** das gravações. Lá dentro há uma pasta por dia, como 2026-10-21, com os ficheiros, como RE_2026-10-21_10-00-00.mp3. Também pode ser uma pasta partilhada.

2 MP3, ou WAV sem compressão, que ocupa cerca de 10 GB por dia.

3 A qualidade do MP3. **Mono** ocupa metade do espaço.

4 **Um ficheiro novo a cada** 5 a 60 minutos, a partir de um minuto à escolha. O ficheiro novo começa antes de o anterior acabar, por isso nada se perde entre os dois.

5 **Guardadas durante**: as gravações mais antigas são apagadas sozinhas. No mínimo 30 dias.

6 Quanto espaço ocupa um dia e o período todo.

7 Uma **cópia de arquivo** opcional, em mono e baixa qualidade, noutra pasta, como um NAS ou outro disco, guardada durante meses ou para sempre.

Alertas



Definições → Alertas

1. **Silêncio**: abaixo deste nível durante este tempo, ou um stream que não envia nada. Volta a avisar quando o som regressa.
2. Uma mensagem **continuo a gravar** uma vez por dia. Se um dia ela não chegar, algo se passa com o computador.
3. Os alertas seguem por **Telegram**...
4. ...por **e-mail**...
5. ...ou para um **endereço web**, em JSON. É usado o que estiver preenchido.
6. **Enviar um teste**.

O Rec também avisa quando uma gravação não pode ser escrita, por causa de um disco cheio ou em falta ou de uma partilha que desapareceu, e nesse caso tenta outra vez com um ficheiro novo. Avisa ainda quando restam menos de 2 GB livres.

7 Como faço…

Respostas rápidas às tarefas do dia a dia, passo a passo.

…para dar a um locutor o seu próprio acesso?

1. Na Pro, abra Estação → **Utilizadores** e clique em **Novo utilizador**.
2. Escreva o nome e uma palavra-passe e clique em **Locutor**.
3. Carregue em **Guardar utilizador**. A partir daí, essa pessoa pode trabalhar no ar, gravar voice tracks na Pro e usar o controlo remoto web, e mais nada.

…para criar o programa da manhã nos dias úteis?

1. Na Pro, abra os **Modelos de hora**, clique em **Novo** e dê-lhe um nome.
2. Junte as linhas, por exemplo Music › Atuais, Gold, Jingles, Atuais e Anos 80.
3. Arraste por cima das horas das 7 às 10, de segunda a sexta, e carregue em **Guardar**.
4. Veja o resultado nas **Playlists diárias**: as horas ficam feitas em poucos minutos.

…para pôr a publicidade no fim da hora?

1. Na Pro, abra os **Blocos publicitários**, clique em **Novo** e dê ao bloco um alinhamento com uma secção.
2. Com **Adicionar linha**, junte `*:00:00` e clique nessa hora para a marcar em todos os dias.
3. Escolha **Acaba à sua hora**. O bloco acaba exatamente à hora certa e é a última coisa da hora anterior.
4. Marque as campanhas em **Clientes** e carregue em **Guardar**.

…para pôr o horóscopo de cada manhã?

1. Na Pro, abra os **Eventos**, crie um evento novo e marque-o na semana, por exemplo às 8:15 todos os dias.
2. Em **Uma série: outro ficheiro em certos dias**, dê a cada dia da semana a sua gravação, de segunda a domingo.
3. Para não haver horóscopo no dia de Natal, clique em **Juntar uma data**, escolha 25 de dezembro e deixe o ficheiro vazio. Carregue em **Guardar**.

…para mostrar no site a música que está a tocar?

1. Na Pro, abra **Definições da estação → Site** e ligue **Enviar o que está a tocar para o site da estação**.
2. Ponha o endereço da página e a chave, ou junte um texto ou a capa em **FICHEIROS E FTP**.
3. Em **Atrasar cada mudança**, ponha o atraso do stream, e carregue em **Enviar agora** para experimentar.

…para trocar uma música às 9:00 de amanhã?

1. Na Pro, abra as **Playlists diárias**, avance com ▶ até amanhã e escolha a hora **09:00**.
2. Selecione a música e carregue em **Outra música**, ou em **Remover**, e depois faça duplo clique numa música da biblioteca.

…para pôr uma pasta de músicas no Gold?

Abra o Sintoniza Import com essa pasta, escolha a categoria Gold e não crie subcategorias. Em alternativa, no programa de emissão, vá ao separador Pastas, clique na pasta com o botão direito e escolha Categoria e depois Gold.

…para enviar à ERC a música do mês passado?

1. Na Pro, abra as **Quotas ERC** e escolha **Mês passado**.
2. Veja as quotas e classifique as músicas que aparecem em *Músicas por classificar*.
3. Carregue em **Exportar para a ERC (XML)…** e envie o ficheiro pelo portal da ERC.

…para tirar o relatório de música para a sociedade de autores?

No programa de emissão, abra os **Relatórios**, escolha *Música emitida (direitos de autor)* e o mês, e carregue em **Guardar como CSV…**.

…para enviar a um anunciante o comprovativo de emissão?

Nos **Relatórios**, escolha *Anúncios (comprovativo de emissão)*, o anunciante e as datas, carregue em **Guardar como página para imprimir…** e imprima para PDF. Na Pro, o **Certificado…** do cliente dá o mesmo, com o que foi marcado ao lado do que foi para o ar.

…para fechar a faturação do mês?

Na Pro, em **Clientes**, carregue em **Faturação…**. Vem o mês passado por omissão, com os spots de cada cliente campanha a campanha. Guarde em CSV para a contabilidade.

8 Quando algo não está bem

Os problemas mais comuns e o que fazer em cada caso.

O que vê	O que fazer
A playlist da emissão não corresponde às Playlists diárias	Carregue em **Limpar** no programa de emissão. A playlist volta a encher-se a partir do plano, desde o item previsto para esse momento. Se a emissão vai adiantada ou atrasada, a linha vermelha nas Playlists diárias diz quanto, e o programa acerta até à hora seguinte.
Só tocam jingles e anúncios	Os ficheiros das músicas mudaram de sítio ou foram apagados. Corrija as pastas das categorias em Pro → Categorias e clique em **Analisar** no separador Biblioteca.
Uma música é saltada com “FileOpen”	O ficheiro não está onde a biblioteca diz. Carregue de novo em **Analisar**.
O que oiço na pré-escuta vai para o ar	Em Definições → Áudio → **Pré-escuta**, escolha uma saída que não vá para o ar, como os auscultadores ou o PFL.
Algo correu mal no ar	Em Definições → Segurança, **Abrir a pasta dos registos** mostra um ficheiro por dia. Em Definições da estação → Alertas pode pedir que o avisem por Telegram ou e-mail.
Uma luz de estado está vermelha	Aponte para ela para ler o que se passa, e clique para abrir as definições correspondentes.
Um estúdio Windows ou Mac não encontra as músicas	Em Definições → Biblioteca → **Caminhos deste computador**, diga onde está a música da biblioteca nesse computador. **Testar** diz quantas músicas encontra.
O site não mostra a música que está a tocar	Veja se a música não está marcada **Fora do site** e se **Só músicas** não está a guardar a última música durante os jingles. Lembre-se de que o atraso em **Atrasar cada mudança** faz o site mudar só uns segundos depois.
O programa de emissão mostra RESERVA	Outro computador está no ar, e a barra diz qual. Se deve ser este, carregue em **Ir para o ar**.